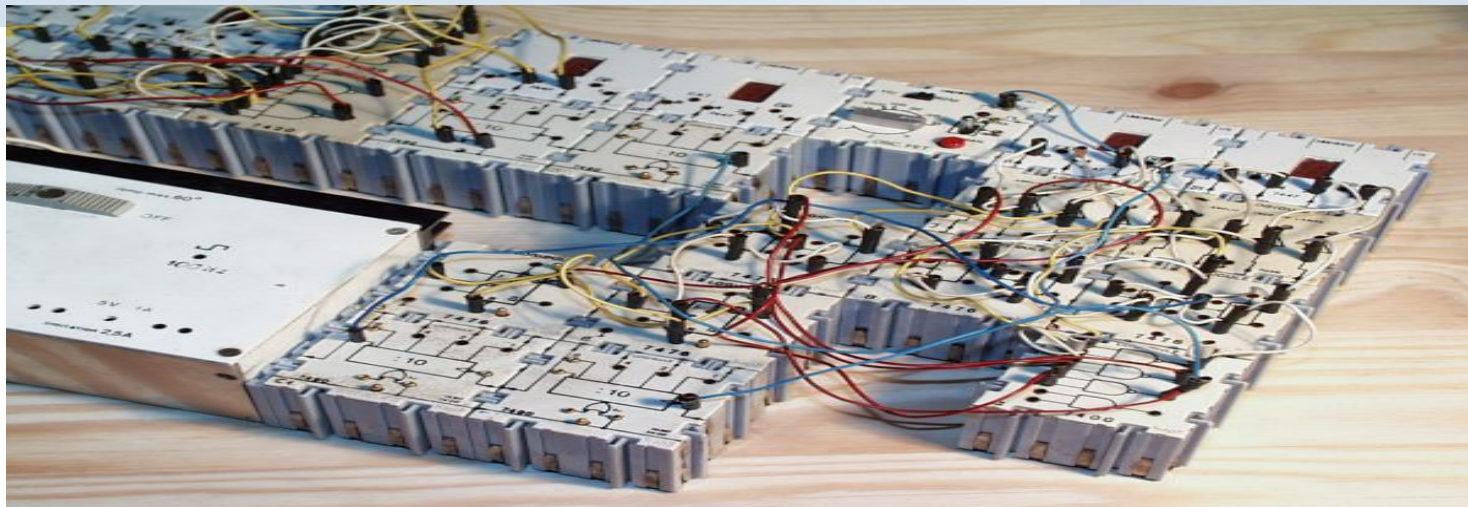




L'interconnexion des portes logiques





Objectifs de ce module

En suivant ce module vous allez :



- **Apprendre** comment construire les circuits logiques les plus courants.
- **Découvrir** comment conserver une information binaire dans un circuit électronique.
- **Etudier** les différentes bascules.
- **Comprendre** comment utiliser les bascules pour construire des montages plus complexes comme des compteurs ou des registres à décalage.





Plan du module

Voici les parties que nous allons aborder :



- Les circuits combinatoires.
- Les circuits séquentiels.





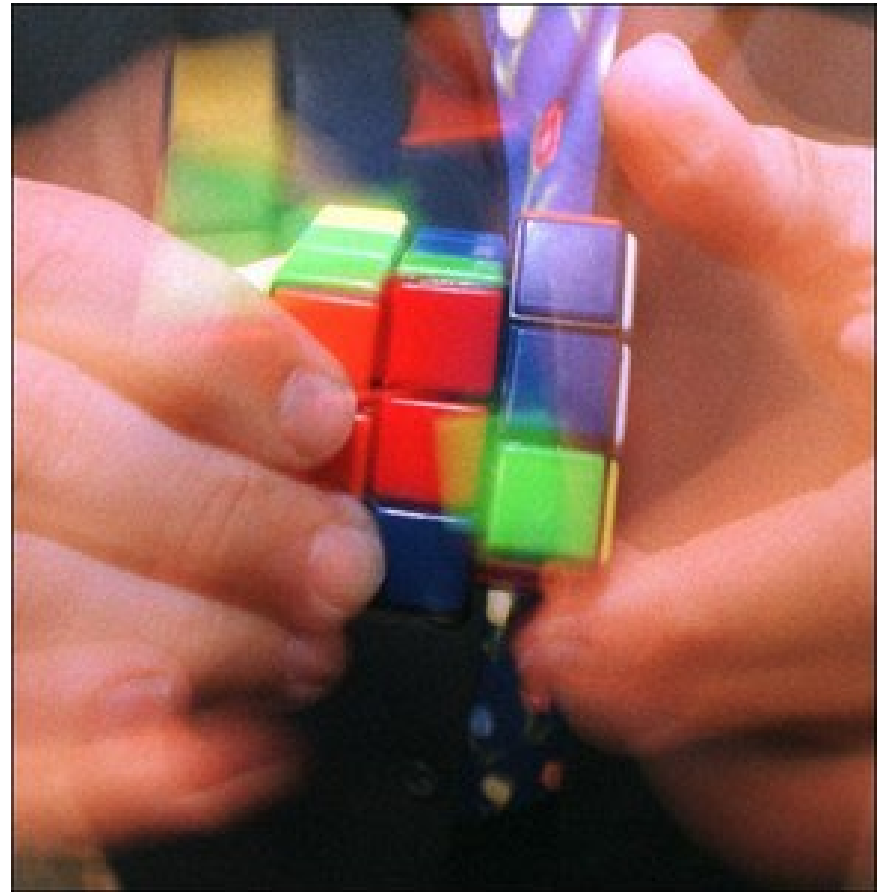
Les circuits combinatoires



Plan de la partie

Voici les chapitres que nous allons aborder :

- Le comparateur.
- Le contrôle de parité.
- Le décodeur.
- L'encodeur.
- Le multiplexeur.
- Le démultiplexeur.
- Le décaleur.
- L'additionneur.
- Le soustracteur.





Le comparateur

Le principe

- Le comparateur n-bits permet de comparer chacun des bits de deux « mots » afin de déterminer si ces derniers sont égaux (la sortie est alors égale à 1) ou s'ils sont différents (la sortie est alors égale à 0).

- Par exemple, considérons, un circuit qui contient les éléments suivants :
 - 4 entrées A_0 , A_1 , A_2 et A_3 ;
 - 4 entrées B_0 , B_1 , B_2 et B_3 ;
 - 1 sortie S.

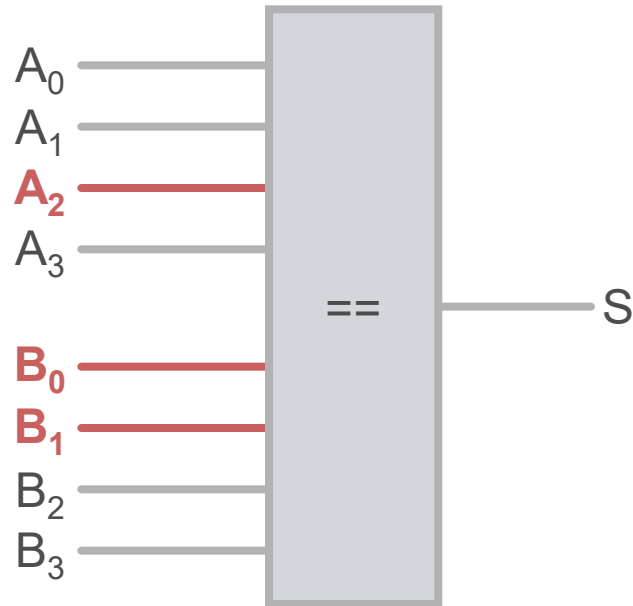




Le comparateur

Le principe

- Si A est égal à 0100 et B est égal à 0011 alors S est à 0.

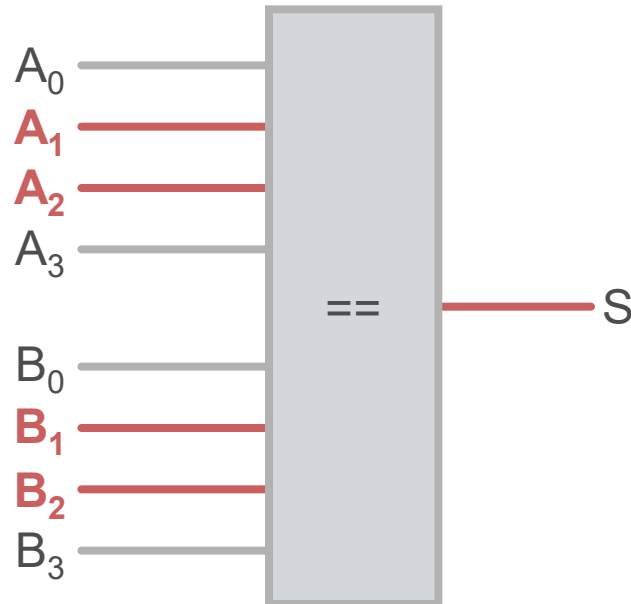




Le comparateur

Le principe

- Si A est égal à 0110 et B est égal à 0110 alors S est à 1.





Le comparateur

La construction – Exercice

- Effectuer les travaux suivants :
 - écrire la table de vérité du comparateur traitant des mots de 1 bit et de 2 bits afin de deviner celle correspondant à un comparateur 4 bits) ;
 - en déduire l'équation de S (en regardant les lignes où S est égal à 1) ;
 - déterminer le nombres de portes logiques à utiliser et leur type ;
 - dessiner le schéma électrique du comparateur à l'aide des portes logiques déterminées à l'étape précédente ;
 - simuler le fonctionnement de ce montage à l'aide du logiciel DigSim.





Le comparateur

La construction – Exercice – Les tables de vérité

A_0	B_0	$A_0 \oplus B_0$	$\neg(A_0 \oplus B_0)$	S
0	0	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	1	1





Le comparateur

La construction – Exercice – Les tables de vérité

A_0	A_1	B_0	B_1	$A_0 \oplus B_0$	$A_1 \oplus B_1$	$\neg(A_0 \oplus B_0)$	$\neg(A_1 \oplus B_1)$	S
0	0	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	1	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	1	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	1	1	1
1	0	1	1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	1	1	0	0
1	1	1	1	0	0	1	1	1





Le comparateur

La construction – Exercice – L'équation de S

■ Pour le comparateur 1 bit, on a $S = A_0 \oplus B_0$

■ Pour le comparateur 2 bits, on a :

$$S = \neg(A_0 \oplus B_0) \cdot \neg(A_1 \oplus B_1)$$

On peut transformer cette équation en utilisant les loi de De Morgan, finalement, on obtient :

$$S = \neg((A_0 \oplus B_0) + (A_1 \oplus B_1))$$





Le comparateur

La construction – Exercice – L'équation de S

- Pour le comparateur 4 bits, on a :

$$S = /(A_0 \oplus B_0) \bullet /(A_1 \oplus B_1) \bullet /(A_2 \oplus B_2) \bullet /(A_3 \oplus B_3)$$

- Autrement dit, on a :

$$S = /((A_0 \oplus B_0) + (A_1 \oplus B_1) + (A_2 \oplus B_2) + (A_3 \oplus B_3))$$

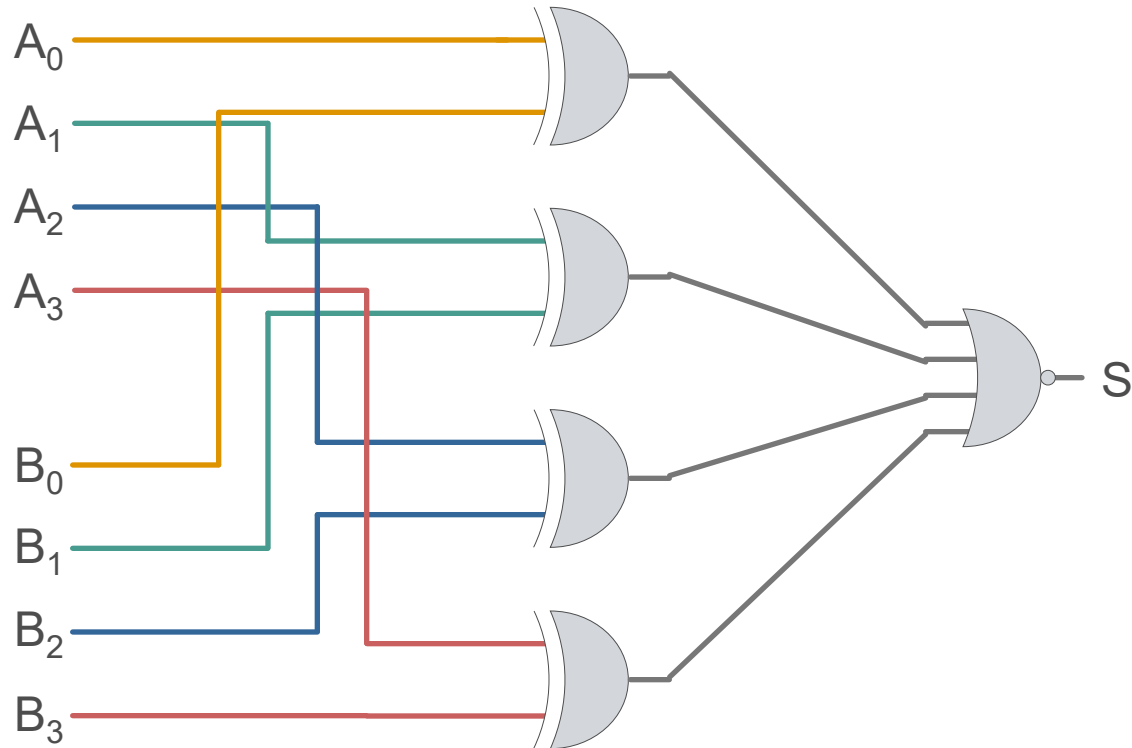
- D'après l'équation ci-dessous, on constate que :
 - on fait un « NON-OU » entre 4 éléments, donc on utilisera une porte « NON-OU » à 4 entrées ;
 - on fait 4 « OU exclusifs » distincts entre 2 éléments à chaque fois, donc on utilisera 4 portes « OU exclusif » à 2 entrées.





Le comparateur

La construction – Exercice – Le schéma électrique





Le contrôleur de parité

Le principe

- Le contrôleur de parité n -bits est un circuit qui compte les « 1 » afin de déterminer :
 - s'il y a un nombre pair de « 1 » (la sortie est à 0) ;
 - s'il y a un nombre impair de « 1 » (la sortie est à 1).
- Par exemple, considérons, un circuit qui contient les éléments suivants :
 - 8 entrées $D_0, D_1, D_2, D_3, D_4, D_5, D_6$ et D_7 ;
 - 1 sortie S .

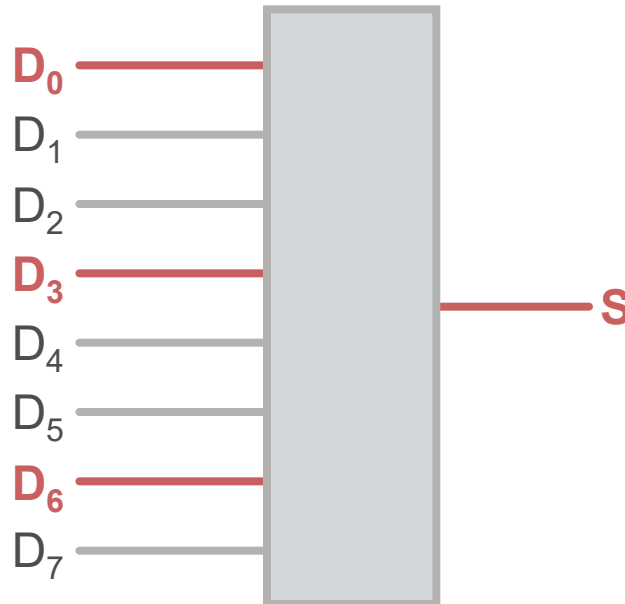




Le contrôleur de parité

Le principe

- Si D est égal à 01001001 alors S est à 1.

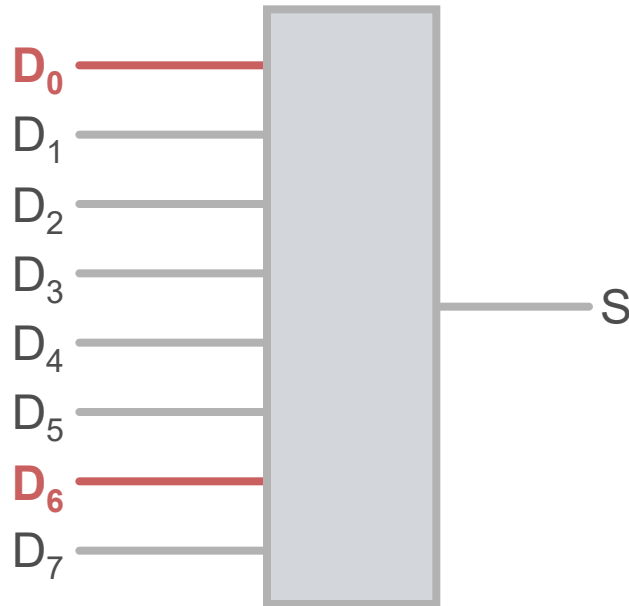




Le contrôleur de parité

Le principe

- Si D est égal à 01000001 alors S est à 0.





Le contrôleur de parité

La construction – Exercice

- Effectuer les travaux suivants :
 - écrire la table de vérité du contrôleur de parité traitant des mots de 2 bit et de 4 bits afin de deviner celle correspondant à un contrôleur de parité à 8 bits ;
 - en déduire l'équation de S (en regardant les lignes où S est égal à 1) ;
 - déterminer le nombres de portes logiques à utiliser et leur type ;
 - dessiner le schéma électrique du contrôleur de parité à l'aide des portes logiques déterminées à l'étape précédente ;
 - simuler le fonctionnement de ce montage à l'aide du logiciel DigSim.





Le contrôleur de parité

La construction – Exercice – Les tables de vérité

D_0	D_1	$D_0 \oplus D_1$	S
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0





Le contrôleur de parité

La construction – Exercice – Les tables de vérité

D_0	D_1	D_2	D_3	$D_0 \oplus D_1$	$D_2 \oplus D_3$	$(D_0 \oplus D_1) \oplus (D_2 \oplus D_3)$	S
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	1	1
0	0	1	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	1	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	0	0
1	0	1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	0	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0	0





Le contrôleur de parité

La construction – Exercice – L'équation de S

- Pour le comparateur 2 bits, on a :

$$S = (D_0 \oplus D_1)$$

- Pour le contrôleur de parité 4 bits, on a :

$$S = (D_0 \oplus D_1) \oplus (D_2 \oplus D_3)$$





Le contrôleur de parité

La construction – Exercice – L'équation de S

- Pour le contrôleur de parité 8 bits, on a donc:

$$S = ((D_0 \oplus D_1) \oplus (D_2 \oplus D_3)) \oplus ((D_4 \oplus D_5) \oplus (D_6 \oplus D_7))$$

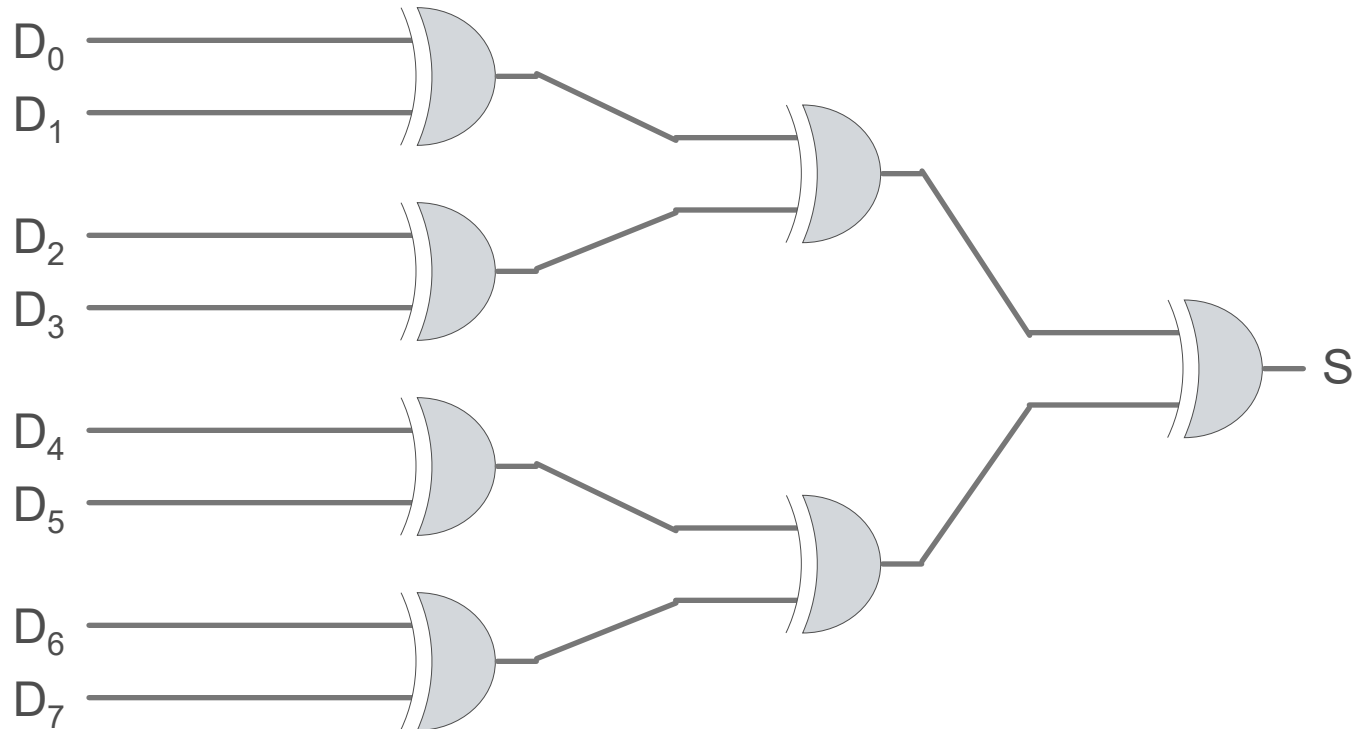
- D'après l'équation ci-dessous, on constate que :
 - on fait 7 « OU EXCLUSIF » entre 2 éléments, donc on utilisera 7 portes « OU EXCLUSIF » à 2 entrées.





Le contrôleur de parité

La construction – Exercice – Le schéma électrique





Le décodeur

Le principe

- Le décodeur est un autre boîtier qui permet de sélectionner une sortie en fonction des informations placées sur les lignes d'entrée.
- Par exemple, considérons un circuit qui contient les éléments suivants :
 - 3 entrée A, B et C ;
 - 8 sorties S_0 jusqu'à S_7 .

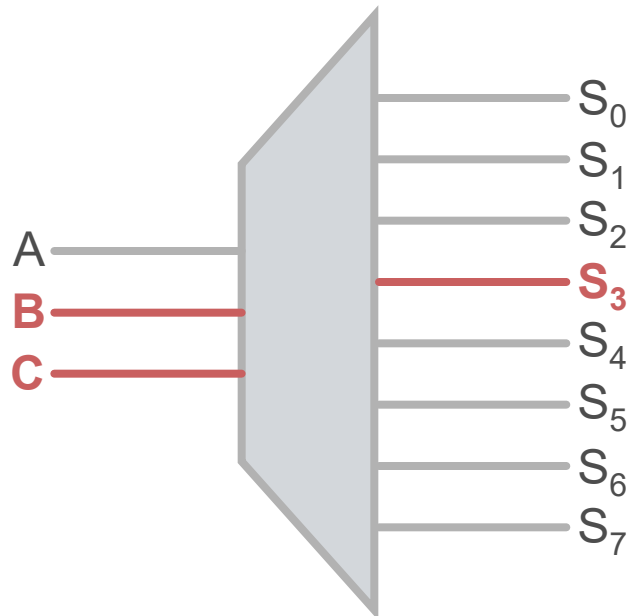




Le décodeur

Le principe

- Si les lignes de sélection reçoivent 011 ($A=0$, $B=1$ et $C=1$), cela signifie que S_3 est à 1 et que les autres S_i sont à 0.





Le décodeur

La construction – Exercice

- Effectuer les travaux suivants :
 - écrire la table de vérité du décodeur ;
 - en déduire les 8 équations de $S_0 \dots S_7$ (en regardant les lignes où S_i est égal à 1) ;
 - déterminer le nombre de portes logiques à utiliser et leur type ;
 - dessiner le schéma électrique du décodeur à l'aide des portes logiques déterminées à l'étape précédente ;
 - simuler le fonctionnement de ce montage à l'aide du logiciel DigSim.





Le décodeur

La construction – Exercice – La table de vérité

A	B	C	S ₀	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	S ₅	S ₆	S ₇
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1





Le décodeur

La construction – Exercice – Les 8 équations des D_i

$$\begin{array}{ll} S_0 = (/A \bullet /B \bullet /C) & S_4 = (A \bullet /B \bullet /C) \\ S_1 = (/A \bullet /B \bullet C) & S_5 = (A \bullet /B \bullet C) \\ S_2 = (/A \bullet B \bullet /C) & S_6 = (A \bullet B \bullet /C) \\ S_3 = (/A \bullet B \bullet C) & S_7 = (A \bullet B \bullet C) \end{array}$$

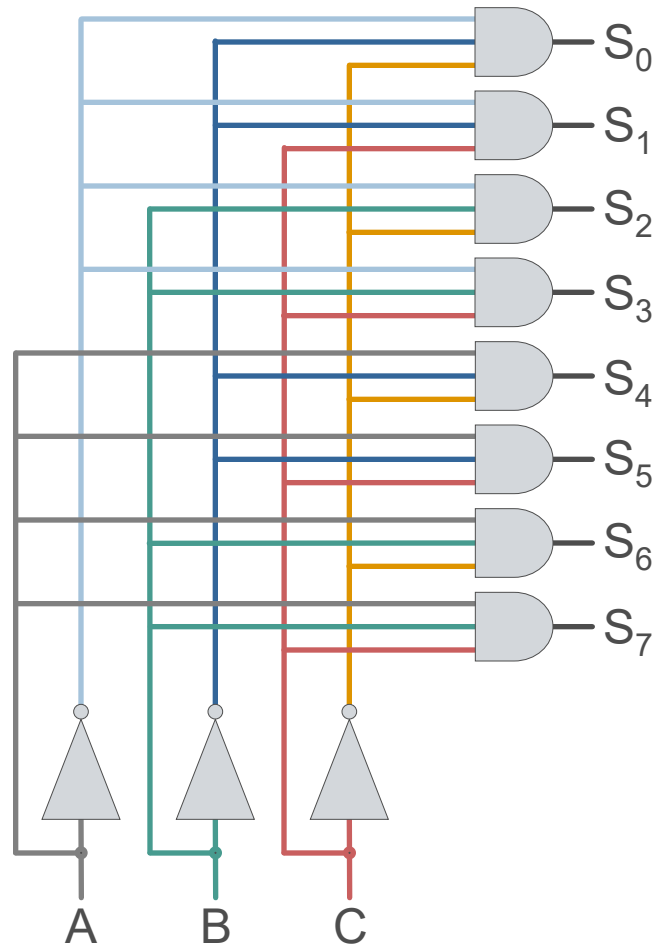
- D'après les équations ci-dessous, on constate que :
 - on fait 8 « ET » distincts entre 3 éléments à chaque fois, donc on utilisera 8 portes « ET » à 3 entrées ;
 - on utilise les signaux A, B, C et leurs complémentaires, on utilisera donc 3 portes « NON » (3 inverseurs).





Le décodeur

La construction – Exercice – Le schéma électrique





L'encodeur

Le principe

- L'encodeur est un boîtier qui permet d'écrire sur les lignes de sortie le nombre binaire correspondant à la ligne d'entrée qui a été mise à l'état haut (à 1).

- Par exemple, considérons un circuit qui contient les éléments suivants :
 - 8 entrées D_0 jusqu'à D_7 ;
 - 3 sortie S_0 , S_1 et S_2 .

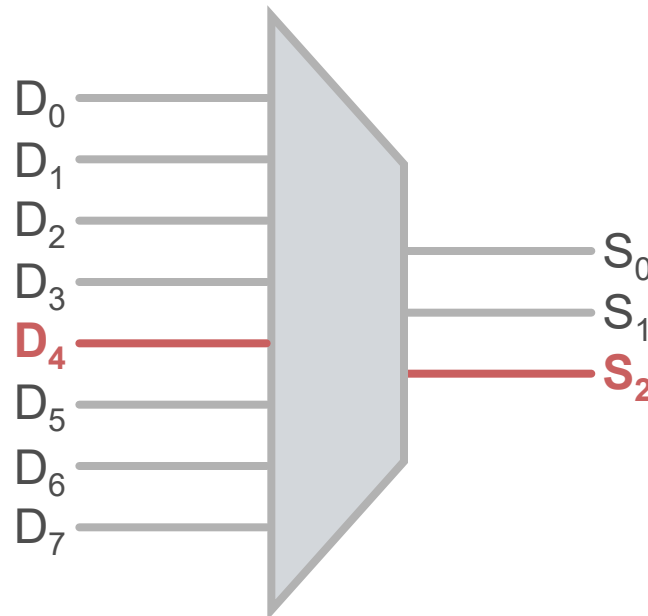




L'encodeur

Le principe

- Si l'entrée D_4 est à 1 et que les autres D_i sont à 0 alors les lignes de sortie reçoivent 100 ($S_2=1$, $S_1=1$ et $S_0=1$).





L'encodeur

La construction – Exercice

- Effectuer les travaux suivants :
 - écrire la table de vérité de l'encodeur ;
 - en déduire les 3 équations de S_0 , S_1 et S_2 (en regardant les lignes où S_i est égal à 1) ;
 - déterminer le nombres de portes logiques à utiliser et leur type ;
 - dessiner le schéma électrique de l'encodeur à l'aide des portes logiques déterminées à l'étape précédente ;
 - simuler le fonctionnement de ce montage à l'aide du logiciel DigSim.





L'encodeur

La construction – Exercice – La table de vérité

D ₀	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	D ₆	D ₇	S ₀	S ₁	S ₂
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1





L'encodeur

La construction – Exercice – Les 8 équations des S_i

$$S_0 = (\neg D_0 \bullet \neg D_1 \bullet \neg D_2 \bullet \neg D_3 \bullet D_4 \bullet \neg D_5 \bullet \neg D_6 \bullet \neg D_7) + \\ (\neg D_0 \bullet \neg D_1 \bullet \neg D_2 \bullet \neg D_3 \bullet \neg D_4 \bullet D_5 \bullet \neg D_6 \bullet \neg D_7) + \\ (\neg D_0 \bullet \neg D_1 \bullet \neg D_2 \bullet \neg D_3 \bullet \neg D_4 \bullet \neg D_5 \bullet D_6 \bullet \neg D_7) + \\ (\neg D_0 \bullet \neg D_1 \bullet \neg D_2 \bullet \neg D_3 \bullet \neg D_4 \bullet \neg D_5 \bullet \neg D_6 \bullet D_7)$$

$$S_0 = (D_4 \bullet (\neg D_0 \bullet \neg D_1 \bullet \neg D_2 \bullet \neg D_3 \bullet \neg D_5 \bullet \neg D_6 \bullet \neg D_7)) + \\ (D_5 \bullet (\neg D_0 \bullet \neg D_1 \bullet \neg D_2 \bullet \neg D_3 \bullet \neg D_4 \bullet \neg D_6 \bullet \neg D_7)) + \\ (D_6 \bullet (\neg D_0 \bullet \neg D_1 \bullet \neg D_2 \bullet \neg D_3 \bullet \neg D_4 \bullet \neg D_5 \bullet \neg D_7)) + \\ (D_7 \bullet (\neg D_0 \bullet \neg D_1 \bullet \neg D_2 \bullet \neg D_3 \bullet \neg D_4 \bullet \neg D_5 \bullet \neg D_6))$$

$$S_0 = (D_4 \bullet \neg (D_0 + D_1 + D_2 + D_3 + D_5 + D_6 + D_7)) + \\ (D_5 \bullet \neg (D_0 + D_1 + D_2 + D_3 + D_4 + D_6 + D_7)) + \\ (D_6 \bullet \neg (D_0 + D_1 + D_2 + D_3 + D_4 + D_5 + D_7)) + \\ (D_7 \bullet \neg (D_0 + D_1 + D_2 + D_3 + D_4 + D_5 + D_6))$$





L'encodeur

La construction – Exercice – Les 8 équations des S_i

$$S_1 = (\neg D_0 \bullet \neg D_1 \bullet D_2 \bullet \neg D_3 \bullet \neg D_4 \bullet \neg D_5 \bullet \neg D_6 \bullet \neg D_7) + \\ (\neg D_0 \bullet \neg D_1 \bullet \neg D_2 \bullet D_3 \bullet \neg D_4 \bullet \neg D_5 \bullet \neg D_6 \bullet \neg D_7) + \\ (\neg D_0 \bullet \neg D_1 \bullet \neg D_2 \bullet \neg D_3 \bullet \neg D_4 \bullet \neg D_5 \bullet D_6 \bullet \neg D_7) + \\ (\neg D_0 \bullet \neg D_1 \bullet \neg D_2 \bullet \neg D_3 \bullet \neg D_4 \bullet \neg D_5 \bullet \neg D_6 \bullet D_7)$$

$$S_1 = (D_2 \bullet (\neg D_0 \bullet \neg D_1 \bullet \neg D_3 \bullet \neg D_4 \bullet \neg D_5 \bullet \neg D_6 \bullet \neg D_7)) + \\ (D_3 \bullet (\neg D_0 \bullet \neg D_1 \bullet \neg D_2 \bullet \neg D_4 \bullet \neg D_5 \bullet \neg D_6 \bullet \neg D_7)) + \\ (D_6 \bullet (\neg D_0 \bullet \neg D_1 \bullet \neg D_2 \bullet \neg D_3 \bullet \neg D_4 \bullet \neg D_5 \bullet \neg D_7)) + \\ (D_7 \bullet (\neg D_0 \bullet \neg D_1 \bullet \neg D_2 \bullet \neg D_3 \bullet \neg D_4 \bullet \neg D_5 \bullet \neg D_6))$$

$$S_1 = (D_2 \bullet \neg (D_0 + D_1 + D_3 + D_4 + D_5 + D_6 + D_7)) + \\ (D_3 \bullet \neg (D_0 + D_1 + D_2 + D_4 + D_5 + D_6 + D_7)) + \\ (D_6 \bullet \neg (D_0 + D_1 + D_2 + D_3 + D_4 + D_5 + D_7)) + \\ (D_7 \bullet \neg (D_0 + D_1 + D_2 + D_3 + D_4 + D_5 + D_6))$$





L'encodeur

La construction – Exercice – Les 8 équations des S_i

$$S_2 = (\neg D_0 \bullet D_1 \bullet \neg D_2 \bullet \neg D_3 \bullet \neg D_4 \bullet \neg D_5 \bullet \neg D_6 \bullet \neg D_7) + \\ (\neg D_0 \bullet \neg D_1 \bullet \neg D_2 \bullet D_3 \bullet \neg D_4 \bullet \neg D_5 \bullet \neg D_6 \bullet \neg D_7) + \\ (\neg D_0 \bullet \neg D_1 \bullet \neg D_2 \bullet \neg D_3 \bullet \neg D_4 \bullet D_5 \bullet D_6 \bullet \neg D_7) + \\ (\neg D_0 \bullet \neg D_1 \bullet \neg D_2 \bullet \neg D_3 \bullet \neg D_4 \bullet \neg D_5 \bullet \neg D_6 \bullet D_7)$$

$$S_2 = (D_1 \bullet (\neg D_0 \bullet \neg D_2 \bullet \neg D_3 \bullet \neg D_4 \bullet \neg D_5 \bullet \neg D_6 \bullet \neg D_7)) + \\ (D_3 \bullet (\neg D_0 \bullet \neg D_1 \bullet \neg D_2 \bullet \neg D_4 \bullet \neg D_5 \bullet \neg D_6 \bullet \neg D_7)) + \\ (D_5 \bullet (\neg D_0 \bullet \neg D_1 \bullet \neg D_2 \bullet \neg D_3 \bullet \neg D_4 \bullet \neg D_6 \bullet \neg D_7)) + \\ (D_7 \bullet (\neg D_0 \bullet \neg D_1 \bullet \neg D_2 \bullet \neg D_3 \bullet \neg D_4 \bullet \neg D_5 \bullet \neg D_6))$$

$$S_2 = (D_1 \bullet \neg (D_0 + D_2 + D_3 + D_4 + D_5 + D_6 + D_7)) + \\ (D_3 \bullet \neg (D_0 + D_1 + D_2 + D_4 + D_5 + D_6 + D_7)) + \\ (D_5 \bullet \neg (D_0 + D_1 + D_2 + D_3 + D_4 + D_6 + D_7)) + \\ (D_7 \bullet \neg (D_0 + D_1 + D_2 + D_3 + D_4 + D_5 + D_6))$$





L'encodeur

La construction – Exercice – Dédution des portes logiques

- D'après les équations précédentes, on constate que pour chaque signal S_i :
 - on fait 4 « NON-OU » distincts entre 7 éléments à chaque fois, donc on utilisera 4 portes « NON-OU » à 7 entrées ;
 - on fait 4 « ET » distincts entre 2 éléments à chaque fois, donc on utilisera 4 portes « ET » à 2 entrées ;
 - on fait 1 « OU » entre 4 éléments, donc on utilisera une porte « OU » à 4 entrées.

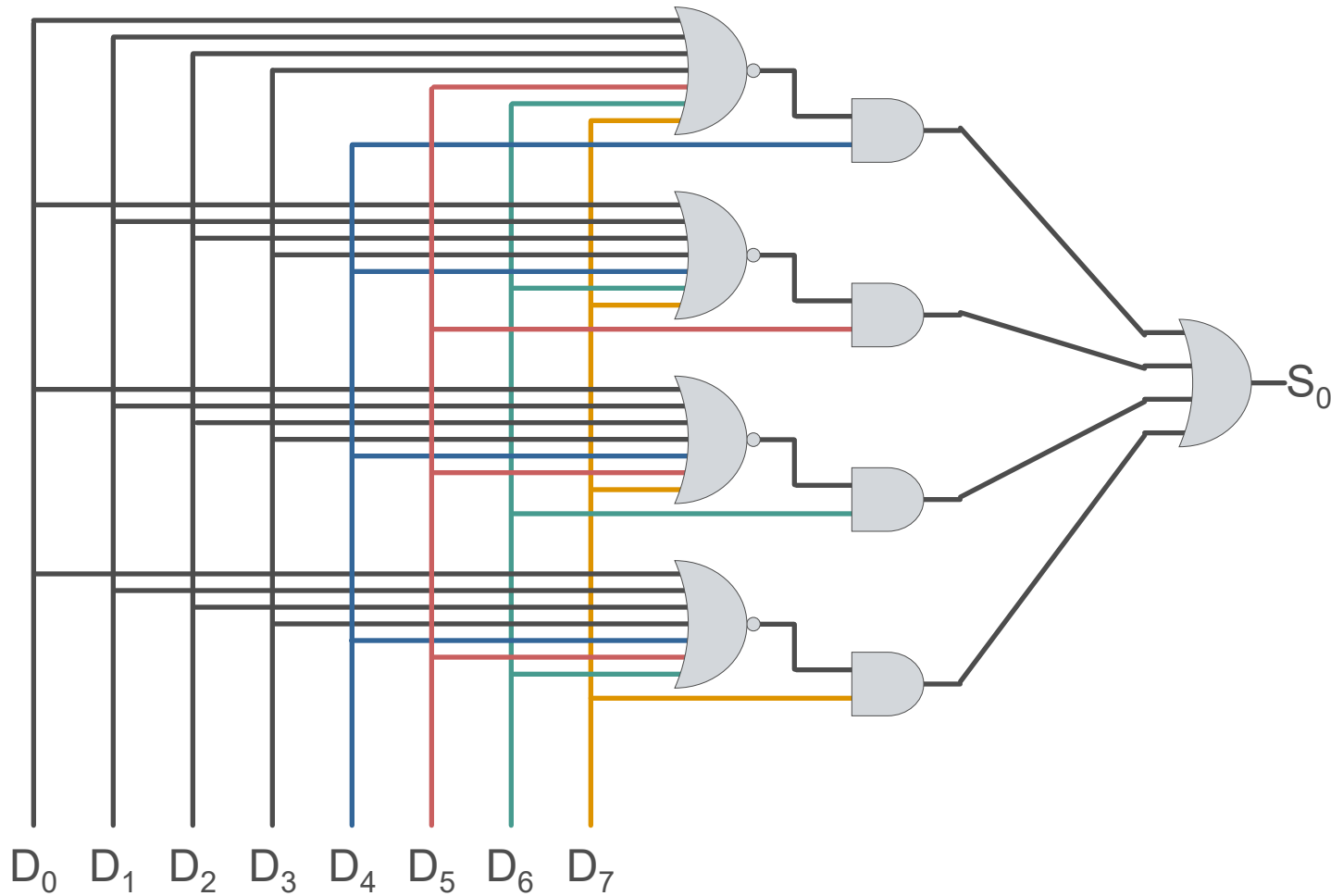
- On a trois signaux S_1 , S_2 et S_3 , on multiplie donc par 3 le nombres de portes nécessaires pour réaliser ce montage.





L'encodeur

La construction – Exercice – Le schéma électrique pour S_0





Le multiplexeur

Le principe

- Le multiplexeur est un boîtier qui permet de « router » plusieurs entrées sur une même sortie grâce à des lignes de sélection.

- Par exemple, considérons, un circuit qui contient les éléments suivants :
 - 8 entrée D_0 jusqu'à D_7
 - 1 sortie S
 - 3 lignes de sélection A , B et C

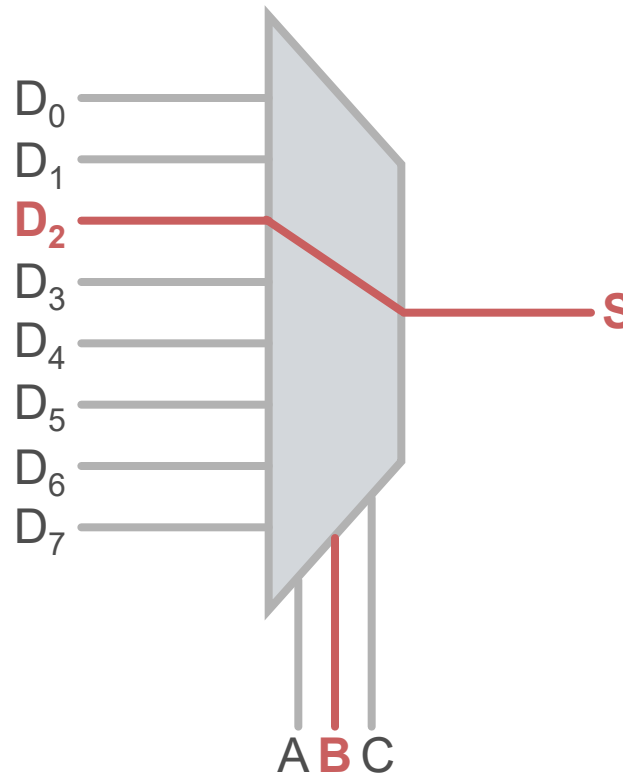




Le multiplexeur

Le principe

- Si les lignes de sélection reçoivent 010 (A=0, B=1 et C=0), cela signifie que la sortie S est égale à l'entrée D₂.





Le multiplexeur

La construction – Exercice

- Effectuer les travaux suivants :
 - écrire la table de vérité du multiplexeur ;
 - en déduire l'équation de S (en regardant les lignes où S est égal à 1) ;
 - déterminer le nombres de portes logiques à utiliser et leur type ;
 - dessiner le schéma électrique du multiplexeur à l'aide des portes logiques déterminées à l'étape précédente ;
 - simuler le fonctionnement de ce montage à l'aide du logiciel DigSim.





Le multiplexeur

La construction – Exercice – La table de vérité

A	B	C	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	D ₆	D ₇	S
0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	0
0	0	0	1	X	X	X	X	X	X	X	1
0	0	1	X	0	X	X	X	X	X	X	0
0	0	1	X	1	X	X	X	X	X	X	1
0	1	0	X	X	0	X	X	X	X	X	0
0	1	0	X	X	1	X	X	X	X	X	1
0	1	0	X	X	X	0	X	X	X	X	0
0	1	0	X	X	X	1	X	X	X	X	1
1	0	0	X	X	X	X	0	X	X	X	0
1	0	0	X	X	X	X	1	X	X	X	1
1	0	1	X	X	X	X	X	0	X	X	0
1	0	1	X	X	X	X	X	1	X	X	1
1	1	0	X	X	X	X	X	X	0	X	0
1	1	0	X	X	X	X	X	X	1	X	1
1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	0	0
1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	1	1





Le multiplexeur

La construction – Exercice – L'équation de S

$$S = (\neg A \bullet \neg B \bullet \neg C \bullet D_0) + (A \bullet \neg B \bullet \neg C \bullet D_4) + \\ (\neg A \bullet \neg B \bullet C \bullet D_1) + (A \bullet \neg B \bullet C \bullet D_5) + \\ (\neg A \bullet B \bullet \neg C \bullet D_2) + (A \bullet B \bullet \neg C \bullet D_6) + \\ (\neg A \bullet B \bullet C \bullet D_3) + (A \bullet B \bullet C \bullet D_7)$$

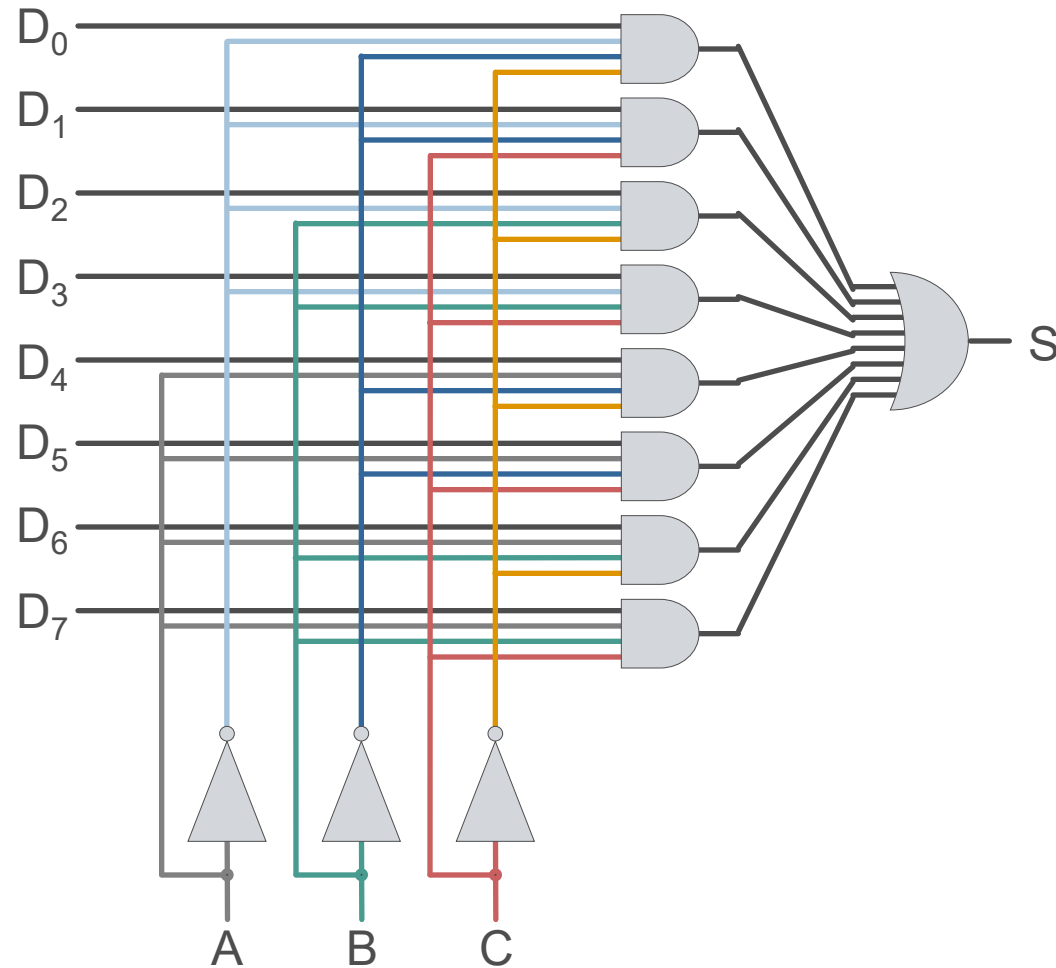
- D'après l'équation ci-dessous, on constate que :
 - on fait un « OU » entre 8 éléments, donc on utilisera une porte « OU » à 8 entrées ;
 - on fait 8 « ET » distincts entre 4 éléments à chaque fois, donc on utilisera 8 portes « ET » à 4 entrées ;
 - on utilise les signaux A, B, C et leurs complémentaires, on utilisera donc 3 portes « NON » (3 inverseurs).





Le multiplexeur

La construction – Exercice – Le schéma électrique





Le démultiplexeur

Le principe

- Le multiplexeur est un boîtier qui permet de « router » une entrée sur une des sorties grâce à des lignes de sélection.

- Par exemple, considérons, un circuit qui contient les éléments suivants :
 - 1 entrée D ;
 - 8 entrée S_0 jusqu'à S_7 ;
 - 3 lignes de sélection A, B et C.

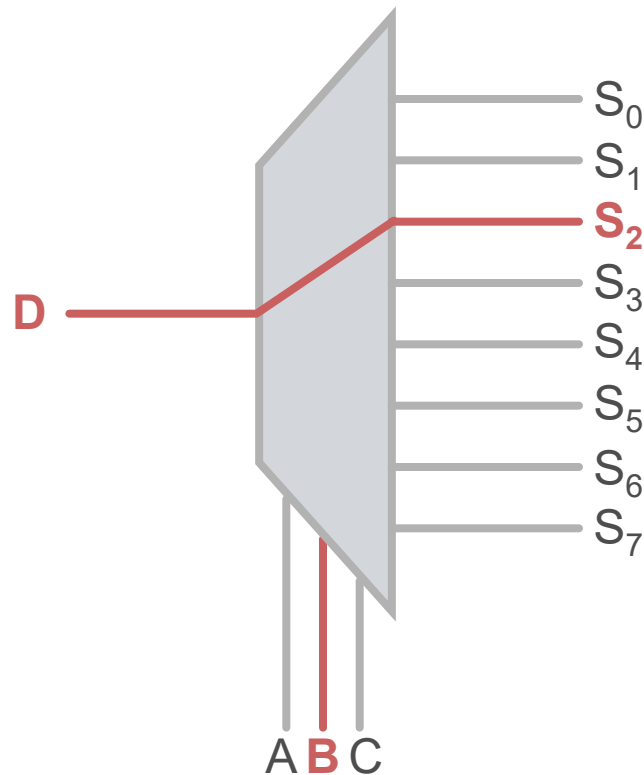




Le démultiplexeur

Le principe

- Si les lignes de sélection reçoivent 010 (A=0, B=1 et C=0), cela signifie que la sortie S_2 est égale à l'entrée D et que les autres sorties sont à 0.





Le démultiplexeur

La construction – Exercice

- Effectuer les travaux suivants :
 - écrire la table de vérité du démultiplexeur ;
 - en déduire les équation des S_i (en regardant les lignes où S_i est égal à 1) ;
 - déterminer le nombres de portes logiques à utiliser et leur type ;
 - dessiner le schéma électrique du démultiplexeur à l'aide des portes logiques déterminées à l'étape précédente ;
 - simuler le fonctionnement de ce montage à l'aide du logiciel DigSim.





Le démultiplexeur

La construction – Exercice – La table de vérité

A	B	C	D	S ₀	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	S ₅	S ₆	S ₇
0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X
0	0	0	1	1	X	X	X	X	X	X	X
0	0	1	0	X	0	X	X	X	X	X	X
0	0	1	1	X	1	X	X	X	X	X	X
0	1	0	0	X	X	0	X	X	X	X	X
0	1	0	1	X	X	1	X	X	X	X	X
0	1	0	0	X	X	X	0	X	X	X	X
0	1	0	1	X	X	X	1	X	X	X	X
1	0	0	0	X	X	X	X	0	X	X	X
1	0	0	1	X	X	X	X	1	X	X	X
1	0	1	0	X	X	X	X	X	0	X	X
1	0	1	1	X	X	X	X	X	1	X	X
1	1	0	0	X	X	X	X	X	X	0	X
1	1	0	1	X	X	X	X	X	X	1	X
1	1	1	0	X	X	X	X	X	X	X	0
1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	1





Le démultiplexeur

La construction – Exercice – Les équations des S_i

$$S_0 = D \bullet /A \bullet /B \bullet /C$$

$$S_2 = D \bullet /A \bullet B \bullet /C$$

$$S_4 = D \bullet A \bullet /B \bullet /C$$

$$S_6 = D \bullet A \bullet B \bullet /C$$

$$S_1 = D \bullet /A \bullet /B \bullet C$$

$$S_3 = D \bullet /A \bullet B \bullet C$$

$$S_5 = D \bullet A \bullet /B \bullet C$$

$$S_7 = D \bullet A \bullet B \bullet C$$

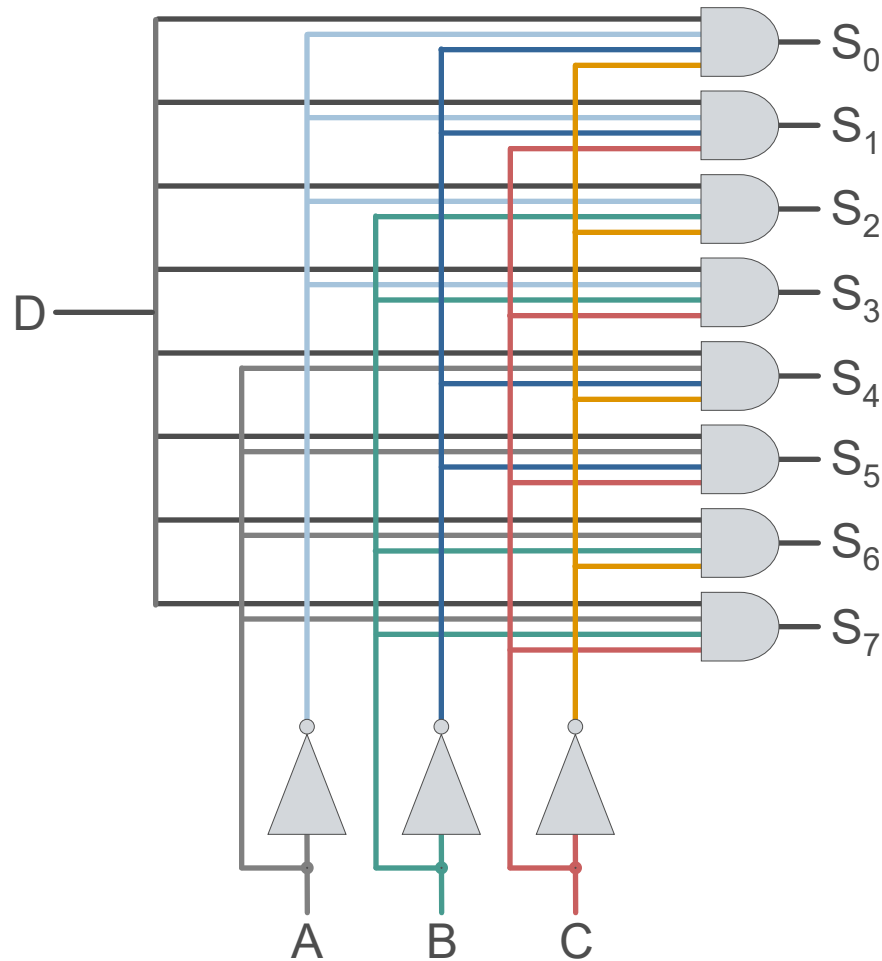
- D'après les équations ci-dessous, on constate que :
 - on fait 8 « ET » distincts entre 4 éléments à chaque fois, donc on utilisera 8 portes « ET » à 4 entrées ;
 - on utilise les signaux A, B, C et leurs complémentaires, on utilisera donc 3 portes « NON » (3 inverseurs).





Le démultiplexeur

La construction – Exercice – Le schéma électrique





Le décaleur

Le principe

- Le décaleur n -bits est un circuit qui prend en entrée n bits et renvoie en sortie n bits correspondant au mots décalé d'un bit.
- Le sens de décalage est conditionné par un bit de contrôle (1 pour un décalage à droite et 0 pour l'autre sens).
- Les bits extrêmes sont perdus.
- Par exemple, considérons, un circuit qui contient les éléments suivants :
 - 8 entrées $D_0, D_1, D_2, D_3, D_4, D_5, D_6$ et D_7 ;
 - 8 sorties $S_0, S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6$ et S_7 ;
 - 1 ligne C pour le contrôle du sens de décalage.

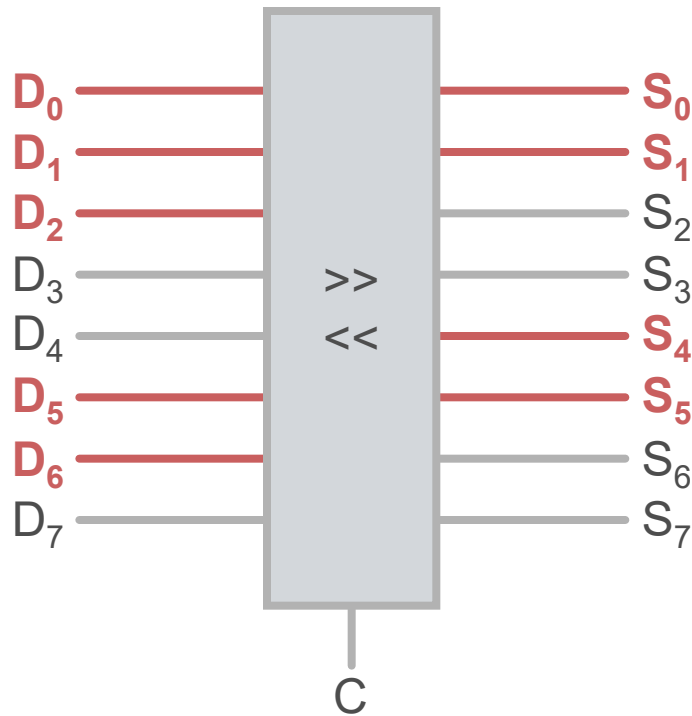




Le décaleur

Le principe

- Si les lignes D_0 jusqu'à D_7 ont pour valeurs 1,1,1,0,0,1,1 et 0, et que C est égal à 0 alors les lignes S_0 jusqu'à S_7 ont pour valeurs 1,1,0,0,1,1,0 et 0 (on a perdu le premier 1).

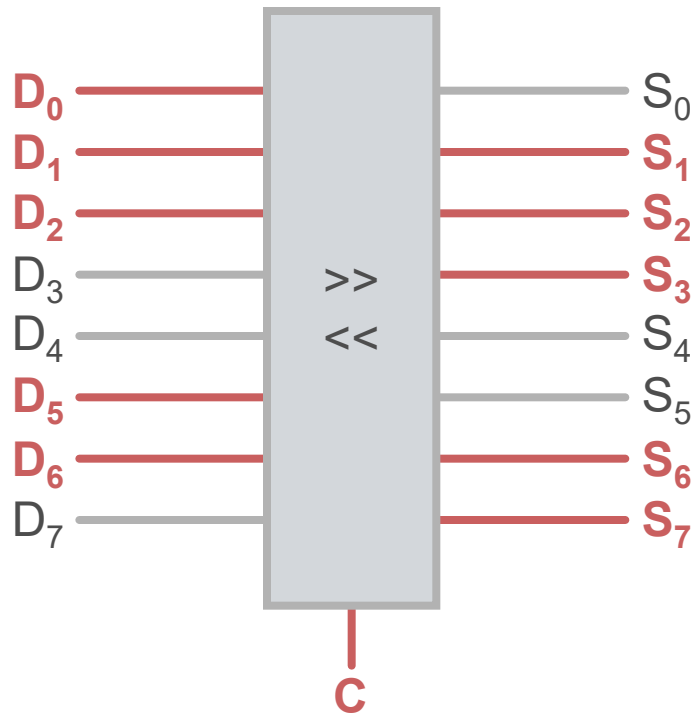




Le décaleur

Le principe

- Si les lignes D_0 jusqu'à D_7 ont pour valeurs 1,1,1,0,0,1,1 et 0, et que C est égal à 1 alors les lignes S_0 jusqu'à S_7 ont pour valeurs 0,1,1,1,0,0,1 et 1 (on a perdu le dernier 0).





Le décaleur

La construction – Exercice

- Effectuer les travaux suivants :
 - écrire la table de vérité du décaleur traitant des mots de 2 bits et de 3 bits afin de deviner celle correspondant à un décaleur 8 bits) ;
 - en déduire l'équation de S (en regardant les lignes où S est égal à 1) ;
 - déterminer le nombres de portes logiques à utiliser et leur type ;
 - dessiner le schéma électrique du décaleur à l'aide des portes logiques déterminées à l'étape précédente ;
 - simuler le fonctionnement de ce montage à l'aide du logiciel DigSim.





Le décaleur

La construction – Exercice – Les tables de vérité

C	D ₀	D ₁	S ₀	S ₁
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	1
1	1	1	0	1





Le décaleur

La construction – Exercice – Les tables de vérité

C	D ₀	D ₁	D ₂	S ₀	S ₁	S ₂
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	1	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	0	1	1





Le décaleur

La construction – Exercice – L'équation de S

■ Pour le décaleur 2 bits, on a :

$$\blacksquare S_0 = (/C \bullet /D_0 \bullet D_1) + (/C \bullet D_0 \bullet D_1) = (/C \bullet D_1)$$

$$\blacksquare S_1 = (C \bullet D_0 \bullet /D_1) + (C \bullet D_0 \bullet D_1) = (C \bullet D_0)$$

■ Pour le décaleur 4 bits, on a (après simplification) :

$$\blacksquare S_0 = (/C \bullet D_1)$$

$$\blacksquare S_1 = (/C \bullet D_2) + (C \bullet D_0)$$

$$\blacksquare S_2 = (C \bullet D_1)$$





Le décaleur

La construction – Exercice – Les équations des S_i

■ Pour le décaleur 8 bits, on a donc :

■ $S_0 = (/C \bullet D_1)$

■ $S_1 = (/C \bullet D_2) + (C \bullet D_0)$

■ $S_2 = (/C \bullet D_3) + (C \bullet D_1)$

■ $S_3 = (/C \bullet D_4) + (C \bullet D_2)$

■ $S_4 = (/C \bullet D_5) + (C \bullet D_3)$

■ $S_5 = (/C \bullet D_6) + (C \bullet D_4)$

■ $S_6 = (/C \bullet D_7) + (C \bullet D_5)$

■ $S_7 = (C \bullet D_6)$





Le décaleur

La construction – Exercice – Les équations des S_i

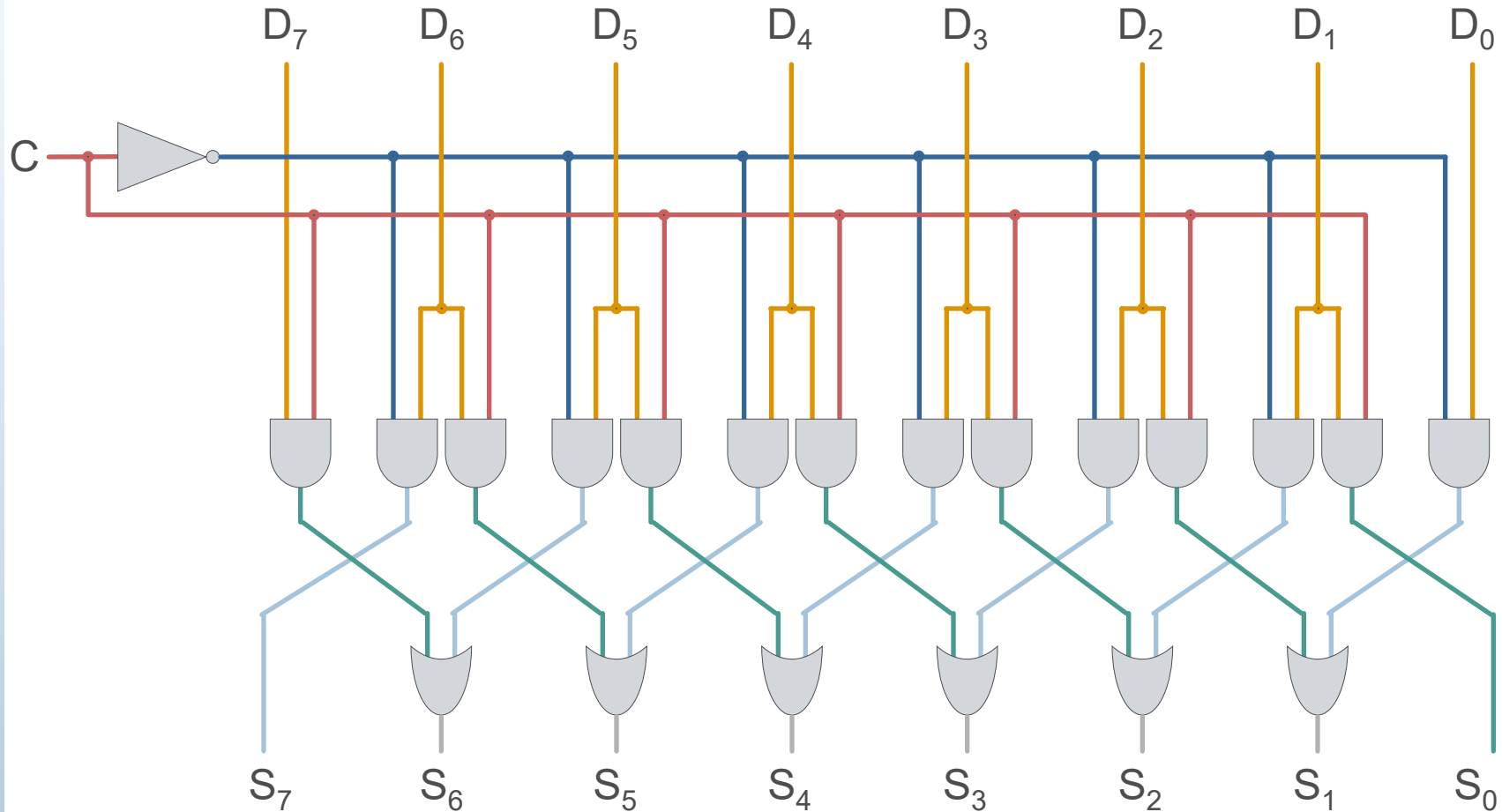
- D'après les équations précédente, on constate que :
 - on fait 6 « OU » distincts entre 2 éléments à chaque fois, donc on utilisera 6 portes « OU » à 2 entrées ;
 - on fait 14 « ET » distincts entre 2 éléments à chaque fois, donc on utilisera 14 portes « ET » à 2 entrées.
 - on fait un « NON », donc on utilisera une porte « NON ».





Le décaleur

La construction – Exercice – Le schéma électrique





L'additionneur

Le demi-additionneur 1 bit – Le principe

- On considère deux nombres A et B de 1 bits chacun. Lorsqu'on les additionne, on obtient un nombre C qui peut être codé sur 2 bits.

A_0	B_0	$C = A + B$	C_1	C_0
0	0	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	10	1	0

• Plus

C'est le « plus » de l'arithmétique binaire et non pas le symbole du « ou » de l'algèbre de Boole.





L'additionneur

Le demi-additionneur 1 bit – Exercice

- Effectuer les travaux suivants :
 - déduire les équation de C_0 et de C_1 (en regardant les lignes où S est égal à 1) ;
 - déterminer le nombres de portes logiques à utiliser et leur type ;
 - dessiner le schéma électrique du demi-additionneur à l'aide de portes logiques déterminées à l'étape précédente ;
 - simuler le fonctionnement de ce montage à l'aide du logiciel DigSim.





L'additionneur

Le demi-additionneur 1 bit – Exercice – Equations des C_i

■ Les équations des C_i sont les suivantes :

■ $C_0 = A_0 \bullet B_0$

■ $C_1 = A_0 \oplus B_0$

■ D'après les équations précédente, on constate que :

■ on fait 1 « ET » entre 2 éléments donc on utilisera 1 porte « ET » à 2 entrées ;

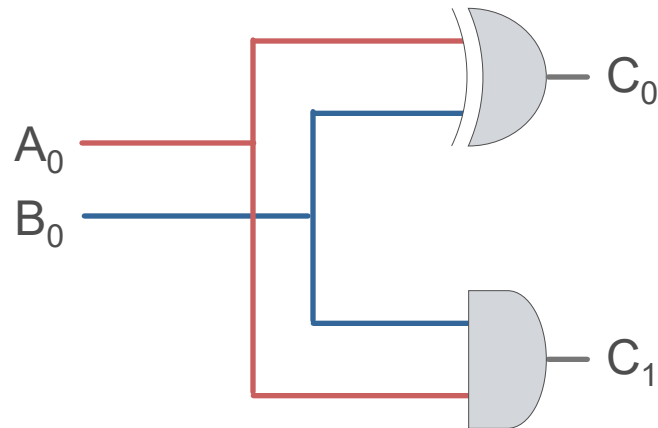
■ on fait 1 « OU EXCLUSIF » entre 2 éléments donc on utilisera 1 porte « OU EXCLUSIF » à 2 entrées.





L'additionneur

Le demi-additionneur 1 bit – Exercice – Schéma électrique





L'additionneur

L'additionneur 1 bit – Le principe

- On a construit un demi-additionneur 1 bit sans tenir compte du bit de retenue C_{-1} qui provient de l'addition des bits à un rang inférieur.
- Si nous écrivons la nouvelle table de vérité, nous obtenons :

A_0	B_0	R_{-1}	$C = A + B + R_{-1}$	C_1	C_0
0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1
1	0	0	1	0	1
1	1	0	10	1	0
0	0	1	1	0	1
0	1	1	10	1	0
1	0	1	10	1	0
1	1	1	11	1	1





L'additionneur

L'additionneur 1 bit – Exercice

- Effectuer les travaux suivants :
 - déduire les équation de C_0 et de C_1 (en regardant les lignes où S est égal à 1) ;
 - déterminer le nombres de portes logiques à utiliser et leur type ;
 - dessiner le schéma électrique de l'additionneur à l'aide de portes logiques déterminées à l'étape précédente ;
 - simuler le fonctionnement de ce montage à l'aide du logiciel DigSim.





L'additionneur

Le demi-additionneur 1 bit – Exercice – Equations de C_0

- On constate que $C_0 = 0$ quand il y a un nombre pair de « 1 ».
- C_0 s'apparente à la sortie d'un contrôleur de parité sur 3 bits
- On a donc $C_0 = (A_0 \oplus B_0) \oplus R_{-1}$
- Comme on fait deux « OU EXCLUSIF » entre deux éléments, on utilisera deux portes « OU EXCLUSIF » à deux entrées.





L'additionneur

Le demi-additionneur 1 bit – Exercice – Equations de C_1

■ $C_1 = (A_0 \bullet B_0 \bullet R_{-1}) + (/A_0 \bullet B_0 \bullet R_{-1}) + (A_0 \bullet /B_0 \bullet R_{-1}) + (A_0 \bullet B_0 \bullet /R_{-1})$

■ Si on construit la table de Karnaugh, on a :

	$/A_0./B_0$	$/A_0.B_0$	$A_0.B_0$	$A_0./B_0$
C_{-1}	0	1	1	1
$/C_{-1}$	0	0	1	0

■ On peut donc simplifier l'écriture de C_1 :

$$C_1 = A_0 \bullet B_0 + B_0 \bullet R_{-1} + A_0 \bullet R_{-1} = A_0 \bullet B_0 + (A_0 + B_0) \bullet R_{-1}$$





L'additionneur

Le demi-additionneur 1 bit – Exercice – Equations de C_1

- Comme $A_0 + B_0 = A_0 \cdot (B_0 + /B_0) + B_0 \cdot (A_0 + /A_0)$
- On a $A_0 + B_0 = A_0 \cdot B_0 + A_0 \cdot /B_0 + B_0 \cdot A_0 + B_0 \cdot /A_0$
- On peut donc modifier l'écriture de C_1 :
 - $C_1 = A_0 \cdot B_0 + (A_0 \cdot B_0 + A_0 \cdot /B_0 + B_0 \cdot A_0 + B_0 \cdot /A_0) \cdot R_{-1}$
 - $C_1 = A_0 \cdot B_0 + (A_0 \cdot B_0 + A_0 \cdot /B_0 + B_0 \cdot /A_0) \cdot R_{-1}$
 - $C_1 = (A_0 \cdot B_0) \cdot (1 + R_{-1}) + (A_0 \cdot /B_0 + B_0 \cdot /A_0) \cdot R_{-1}$
 - $C_1 = (A_0 \cdot B_0) + (A_0 \oplus B_0) \cdot R_{-1}$





L'additionneur

Le demi-additionneur 1 bit – Exercice – Equations de C_1

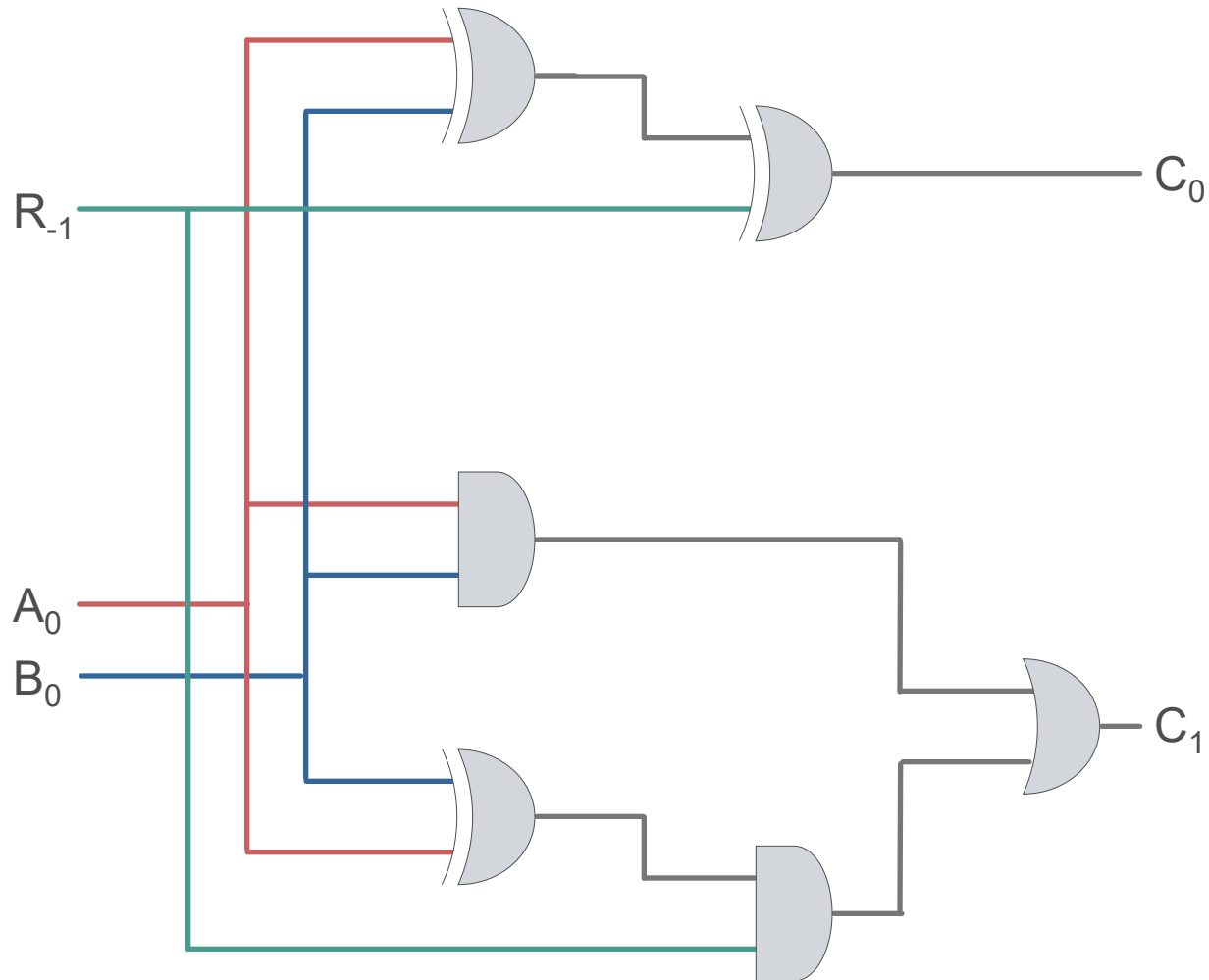
- On obtient $C_1 = (A_0 \bullet B_0) + (A_0 \oplus B_0) \bullet R_{-1}$
- On constate qu'on fait :
 - deux « ET » avec à chaque fois deux éléments, donc on utilisera deux portes « ET » à deux entrées ;
 - un « OU EXCLUSIF » entre deux éléments, on utilisera donc une porte « OU EXCLUSIF » à deux entrées ;
 - un « OU » entre deux éléments, on utilisera donc une porte « OU » à deux entrées.





L'additionneur

Le demi-additionneur 1 bit – Exercice – Schéma électrique

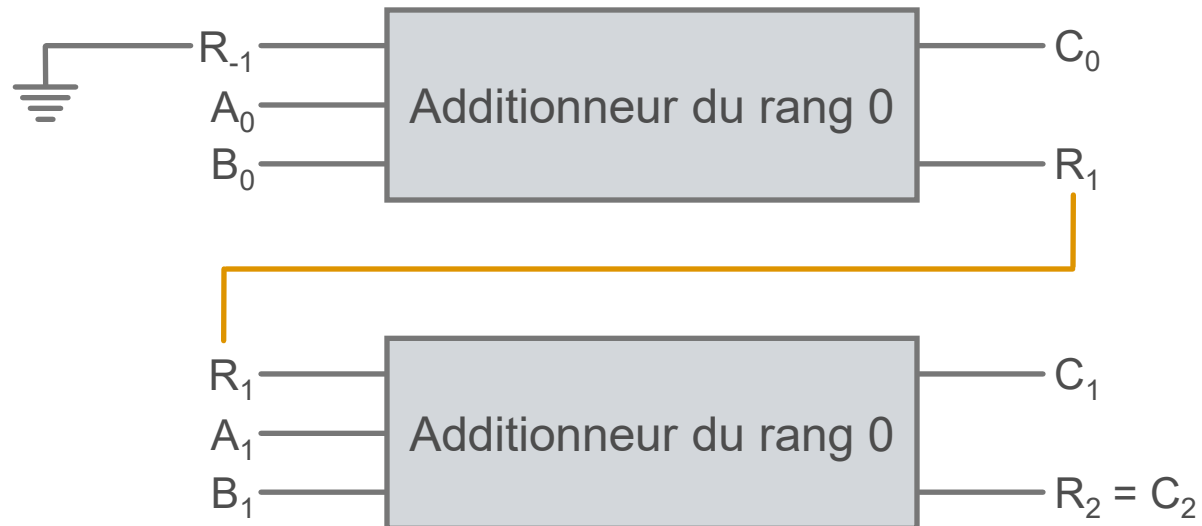




L'additionneur

L'additionneur N bit – Le principe

- Pour construire un additionneur N bits, il suffit de :
 - dupliquer N fois l'additionneur 1 bit
 - relier la retenue en sortie d'un étage à la retenue en entrée d'un étage suivant et de mettre la retenue en entrée du premier étage à 0 (à la masse).





L'additionneur

L'additionneur N bits – Exercice

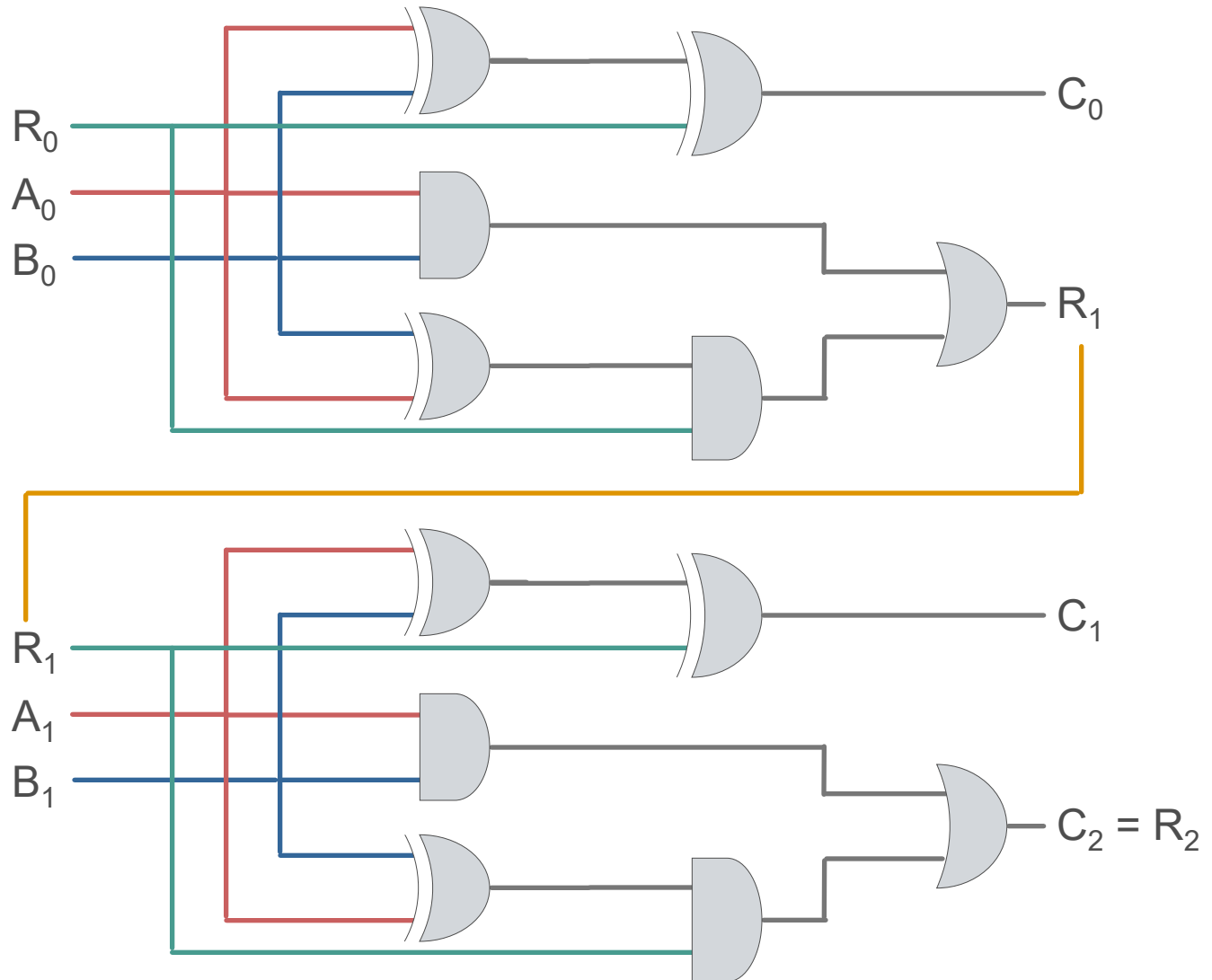
- On va considérer le cas de l'additionneur 2 bits, effectuer alors les travaux suivants :
 - dessiner le schéma électrique de cet additionneur à l'aide des portes logiques déterminées à l'étape précédente ;
 - simuler le fonctionnement de ce montage à l'aide du logiciel DigSim





L'additionneur

L'additionneur N bits – Exercice





Le soustracteur

Le soustracteur N bit – Le principe

- On a construit l'additionneur N bits, on va donc pouvoir implanter le soustracteurs N bits.
- Pour cela, il suffit de considérer la méthode de la soustraction par addition de l'opposé, codé en utilisant le **complément à 2** du nombre qu'on souhaite retrancher.
- D'un point de vue électronique, il suffit donc de dévier les signaux $B_0 \dots B_N$ vers un boîtier « complément à 2 » pour de récupérer les signaux de sortie $B'_0 \dots B'_N$ afin de les mettre en entrée de l'additionneur N bits.

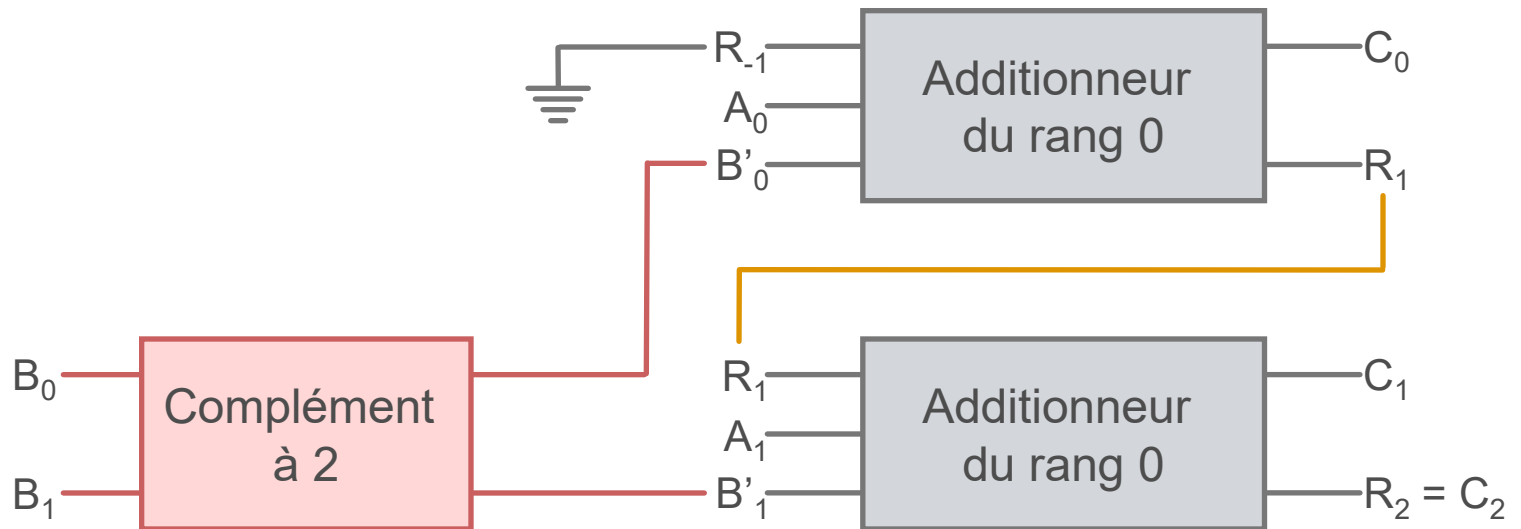




Le soustracteur

Le soustracteur N bit – Le principe

- Si on considère l'exemple d'un soustracteur 2 bits, on obtient le schéma suivant :





Le soustracteur

Le complémenteur à 2 bits – Exercice

- On va considérer le cas du complémenteur à 2 bits, effectuer alors les travaux suivants :
 - écrire la table de vérité de ce complémenteur à 2 ;
 - Si D_0 et D_1 sont les lignes d'entrée, en déduire les équation des sorties S_0 et S_1 (regarder les lignes où S_i est égal à 1 et utiliser la définition de cet operateur) ;
 - déterminer le nombres de portes logiques à utiliser et leur type ;
 - dessiner le schéma électrique du complémenteur à l'aide des portes logiques déterminées à l'étape précédente ;
 - simuler le fonctionnement de ce montage à l'aide du logiciel DigSim.





Le soustracteur

Le complémenteur à 2 bits – Exercice – La table de vérité

D_1	D_0	$/D_1$	$/D_0$	S_1	S_0
0	0	1	1	0	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0
1	1	0	0	0	1





Le soustracteur

Le complémenteur à 2 bits – Exercice – Equations des S_i

■ En observant la table de vérité, on constate que :

■ $S_0 = \neg D_1 \cdot D_0 + D_1 \cdot D_0 = D_0$

■ $S_1 = D_0 \cdot \neg D_1 + \neg D_0 \cdot D_1 = D_0 \oplus D_1$

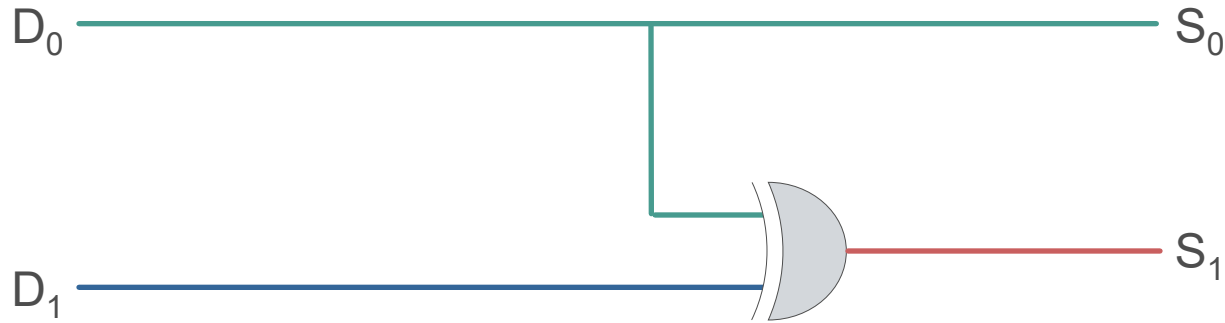
■ On constate qu'on utilise simplement une porte « OU exclusif ».





Le soustracteur

Le complémenteur à 2 bits – Exercice – Schéma électrique





Le soustracteur

Le soustracteur à 2 bits – Exercice

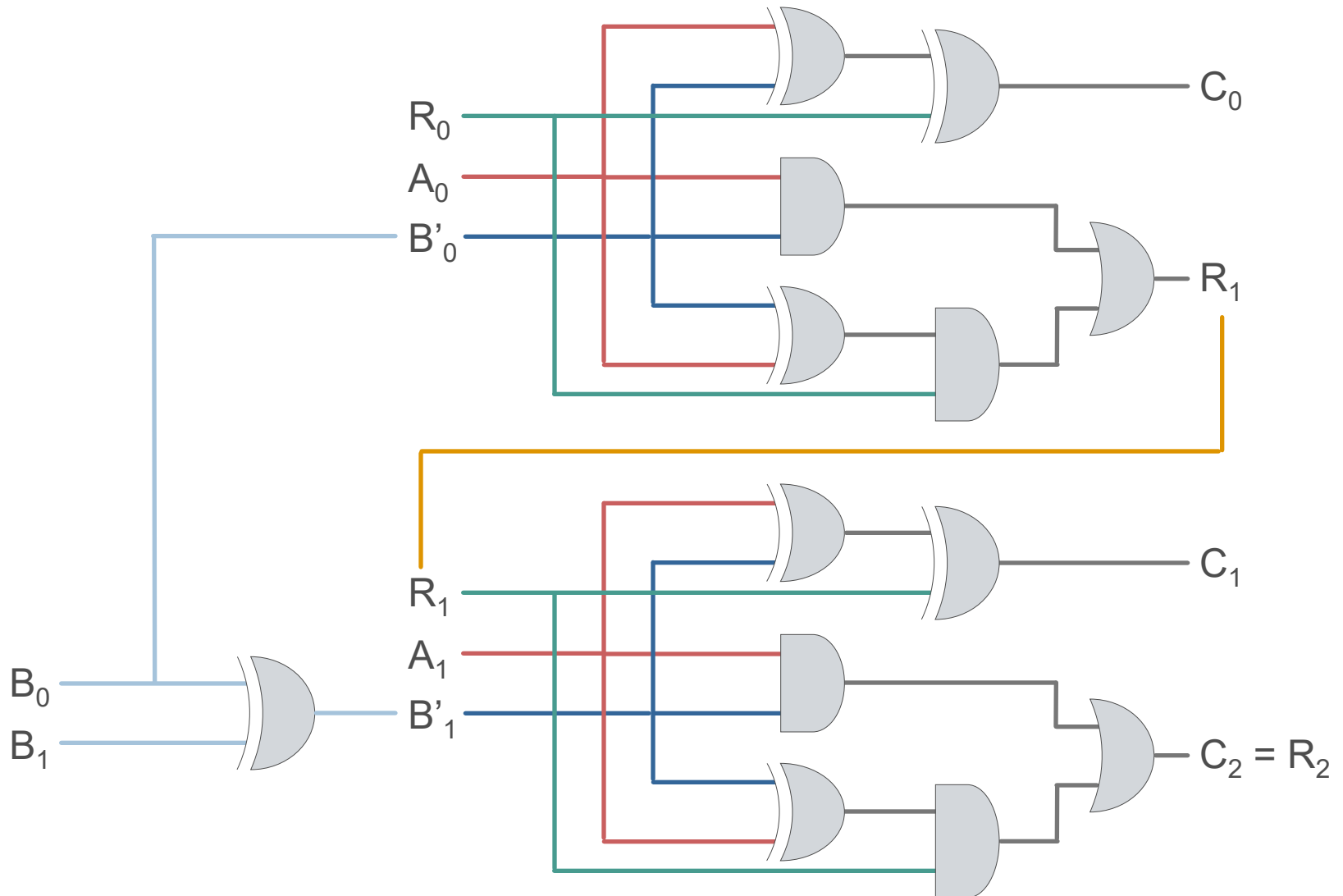
- Après avoir construit le complémenteur à 2 (sur 2 bits), on peut construire le soustracteur à 2 bits afin de tester son fonctionnement sous DigSim :
 - reprendre le schéma de l'additionneur 2 bits ;
 - dériver les signaux du nombre à soustraire vers le complémenteur à 2 comme indiqué sur le schéma de principe ;
 - simuler le fonctionnement de ce montage à l'aide du logiciel DigSim.





Le soustracteur

Le soustracteur à 2 bits – Schéma électrique





Pause-réflexion sur cette 1^{ère} partie

Avez-vous des questions ?





Les circuits séquentiels



Plan de la partie

Voici les chapitres que nous allons aborder :

- Le temps de commutation.
- La bascule RS.
- La bascule RST.
- La bascule D.
- Les bascules JK et JKT .
- La bascule T.
- Les latches et les flip-flop.
- Les registres parallèles.
- Les registres à décalage.
- Les compteurs.





Le temps de commutation

Les composants actifs et les composants passifs

- Les éléments électriques, mis en œuvre dans un ordinateur, peuvent être de deux types :
 - **passifs** s'ils n'ont pas besoin d'apport externe d'énergie pour fonctionner (il s'agit par exemple de la diode, de la résistance, du condensateur ...) ;
 - **actifs** s'ils ont besoin d'un apport externe d'énergie (les transistors, les portes logiques).

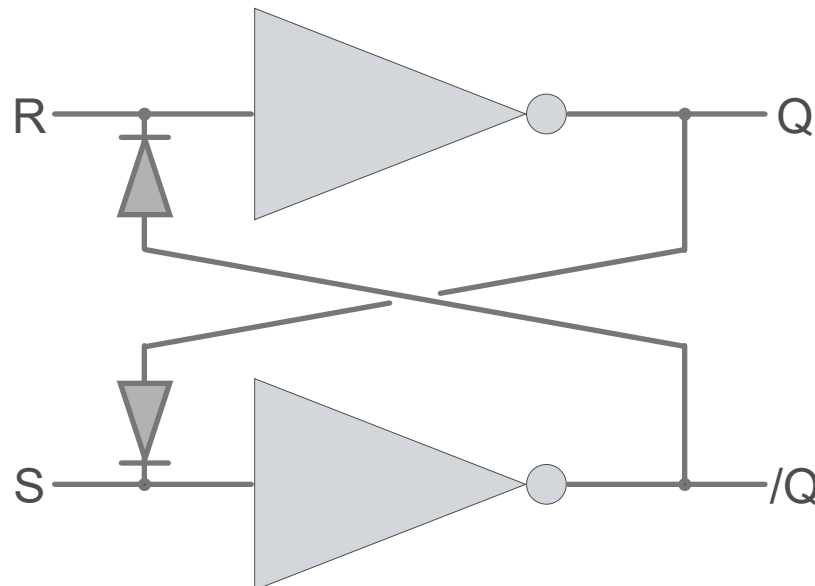




La bascule RS

La construction

- Le premier dispositif à mettre en œuvre cette propriété est la **bascul**e dont il existe différents modèles.
- L'un des modèles les plus simples est la **bascul**e **RS** qui peut être construite à l'aide de deux portes NON où la sortie de l'une est raccordée sur l'entrée de l'autre.





La bascule RS

Le fonctionnement – Le chronogramme

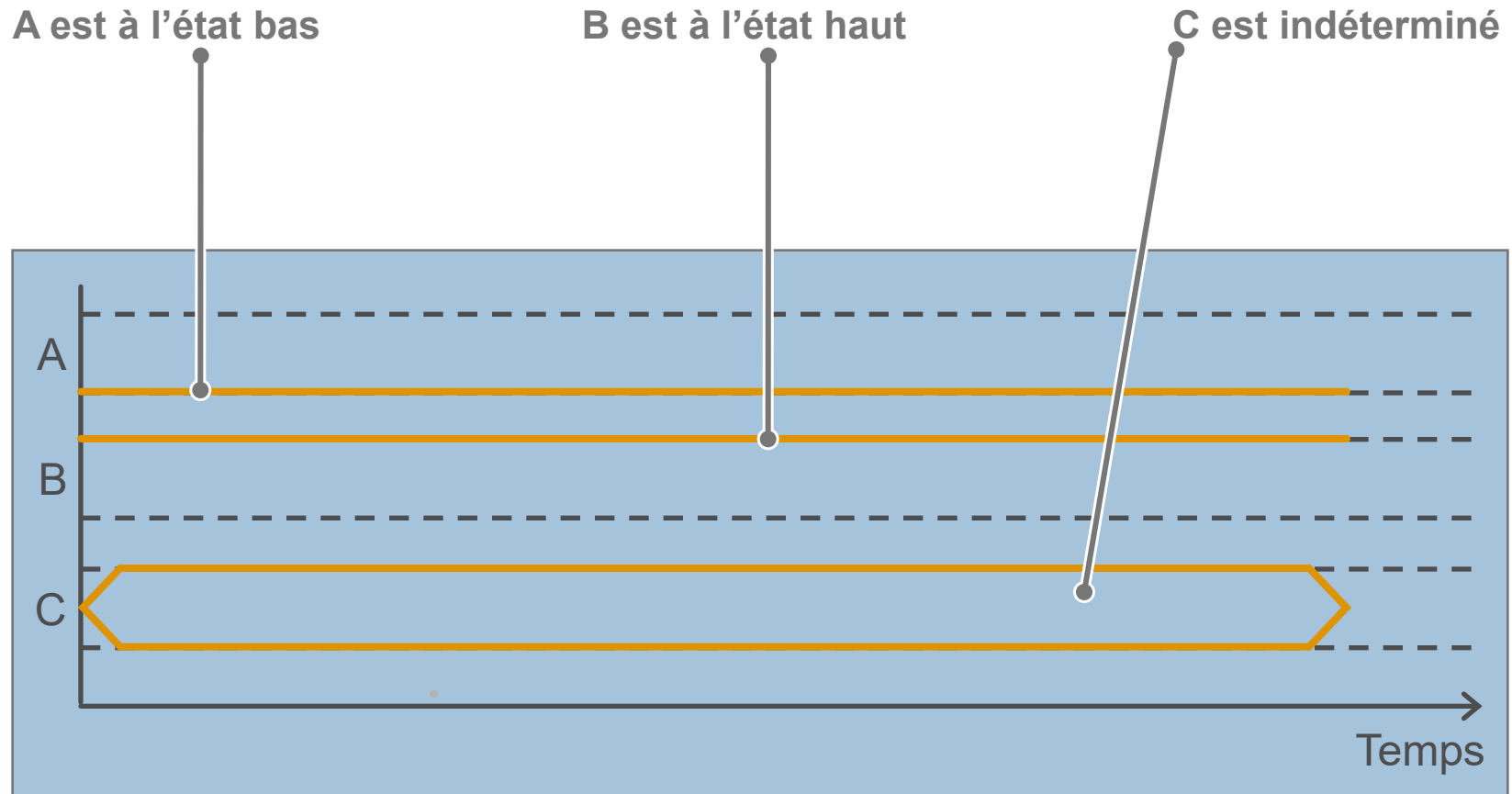
- Pour représenter le fonctionnement de ce dispositif, on va s'intéresser à l'**évolution de l'état** de R, S, Q et /Q.
- Pour cela, on va dessiner un **chronogramme** de la manière suivante :
 - l'axe des abscisses correspond au temps
 - l'axe des ordonnées est divisé en autant de partie que de signaux à étudier ;
 - pour chaque signal, il ne peut y avoir que deux crans : 0 et 1 correspondant respectivement à l'état bas (signal à la masse) et à l'état haut (signal à +Vcc).





La bascule RS

Le fonctionnement – Exemple de chronogramme





La bascule RS

Le fonctionnement – Etat initial

- Au départ, on vient de démarrer le dispositif, on a donc :
 - R et S sont en « haut impédance », autrement dit on a rien branché et aucune tension n'est appliquée sur ces broches (le niveau logique est indéterminé) ;
 - Q et /Q sont donc indéterminés.





La bascule RS

Le fonctionnement – Enregistrement d'un « 1 »

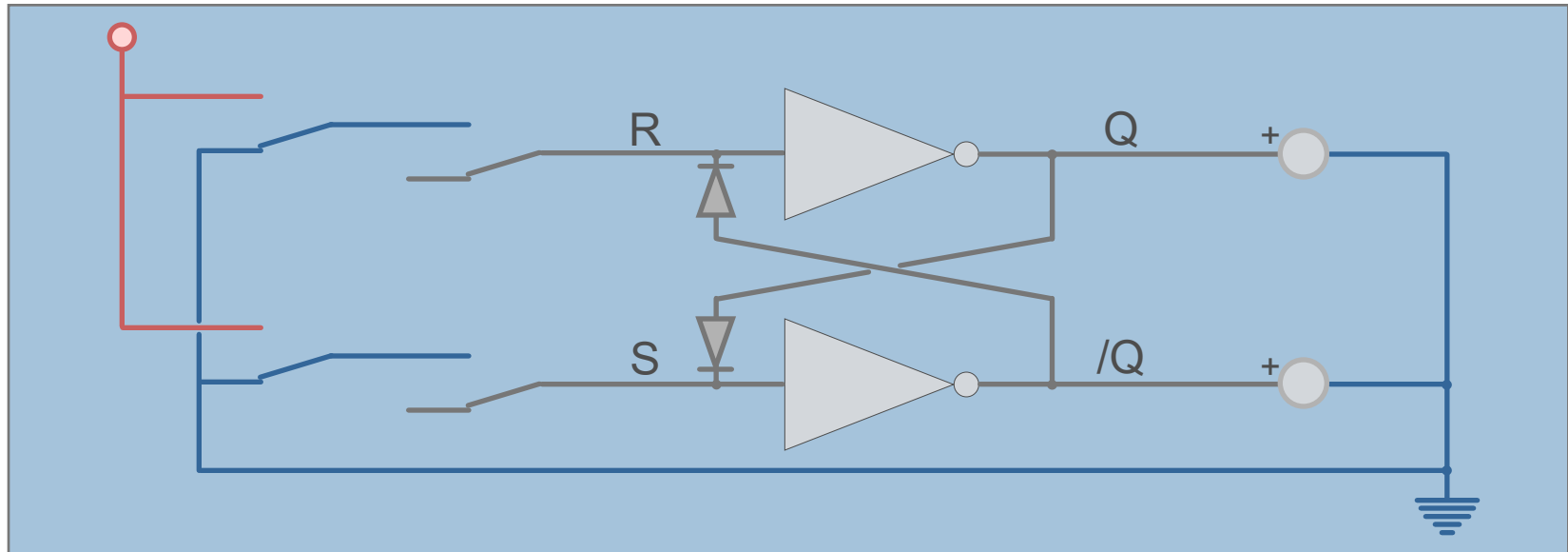
- On met S (set) à 1 (on applique une tension de $+V_{cc}$), il se passe alors les événements suivants :
 - $\bar{Q}$ passe à 0 (car c'est la sortie de la porte NON) ;
 - Ce 0 est appliqué à l'entrée du deuxième inverseur ;
 - Q passe à 1 (c'est la sortie de la deuxième porte NON) ;
 - Ce 1 est appliqué à l'entrée de la première porte NON : il va donc confirmer l'état de départ même si S n'est plus à $+V_{cc}$ (S devient « flottant », lorsqu'on débranche le dispositif qui alimente l'entrée S).





La bascule RS

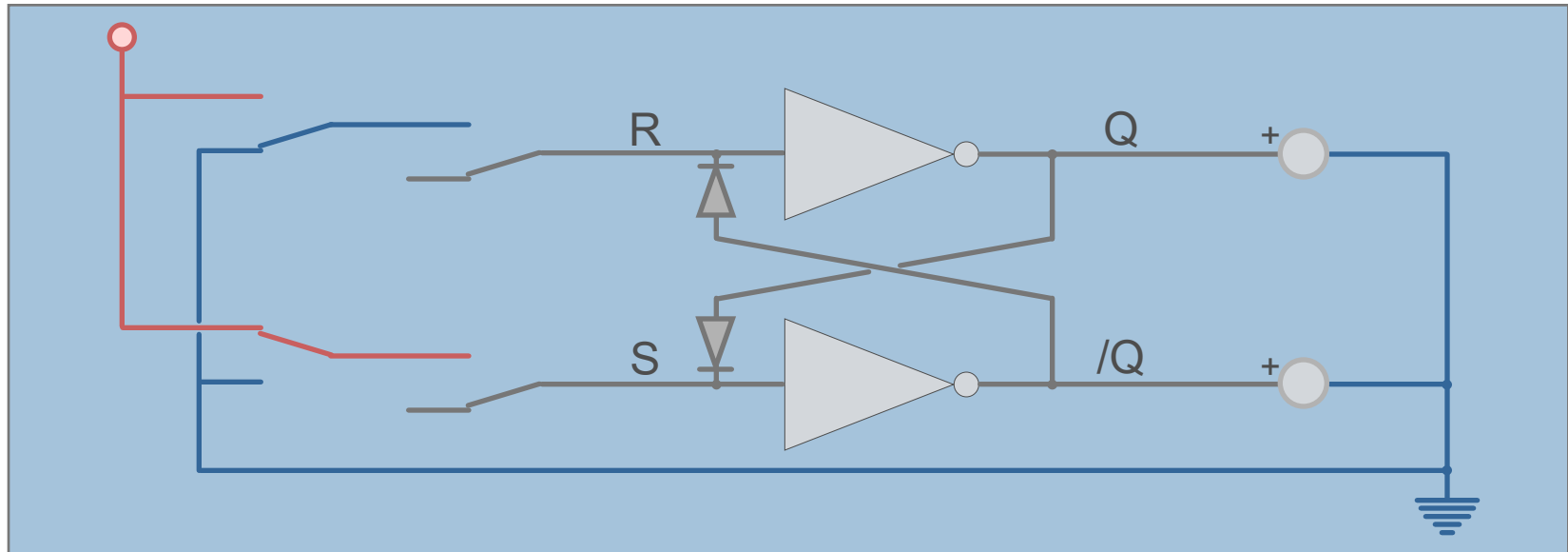
Le fonctionnement – Enregistrement d'un « 1 »





La bascule RS

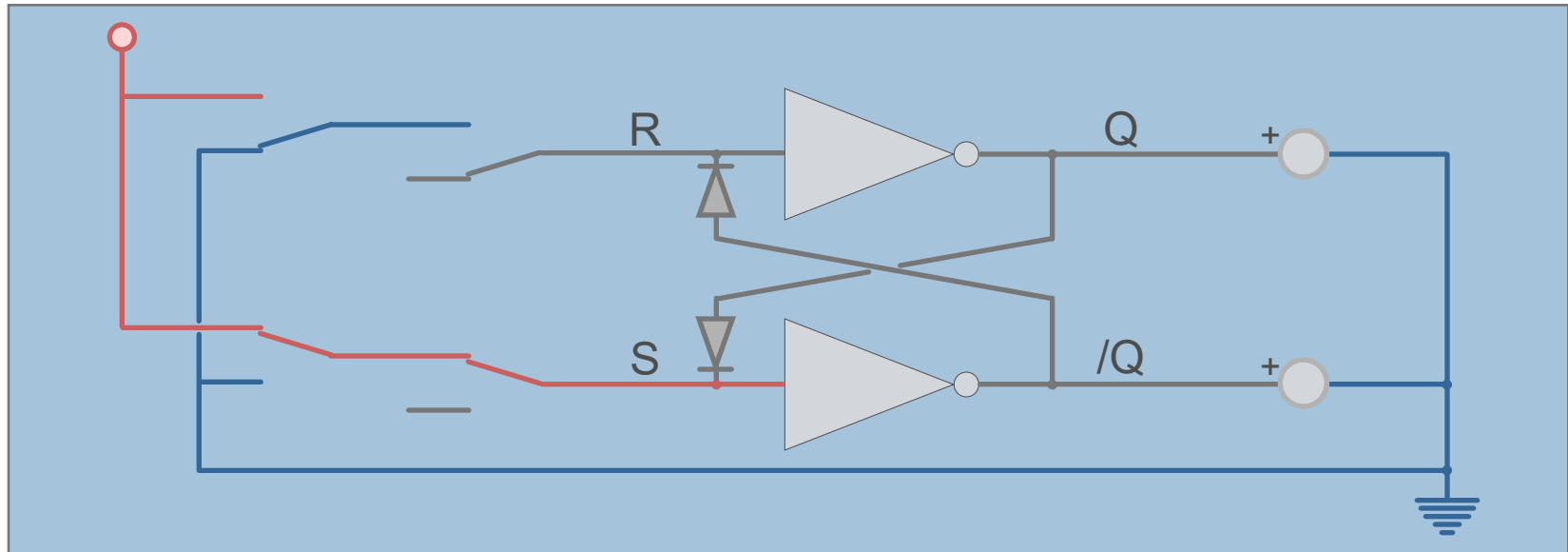
Le fonctionnement – Enregistrement d'un « 1 »





La bascule RS

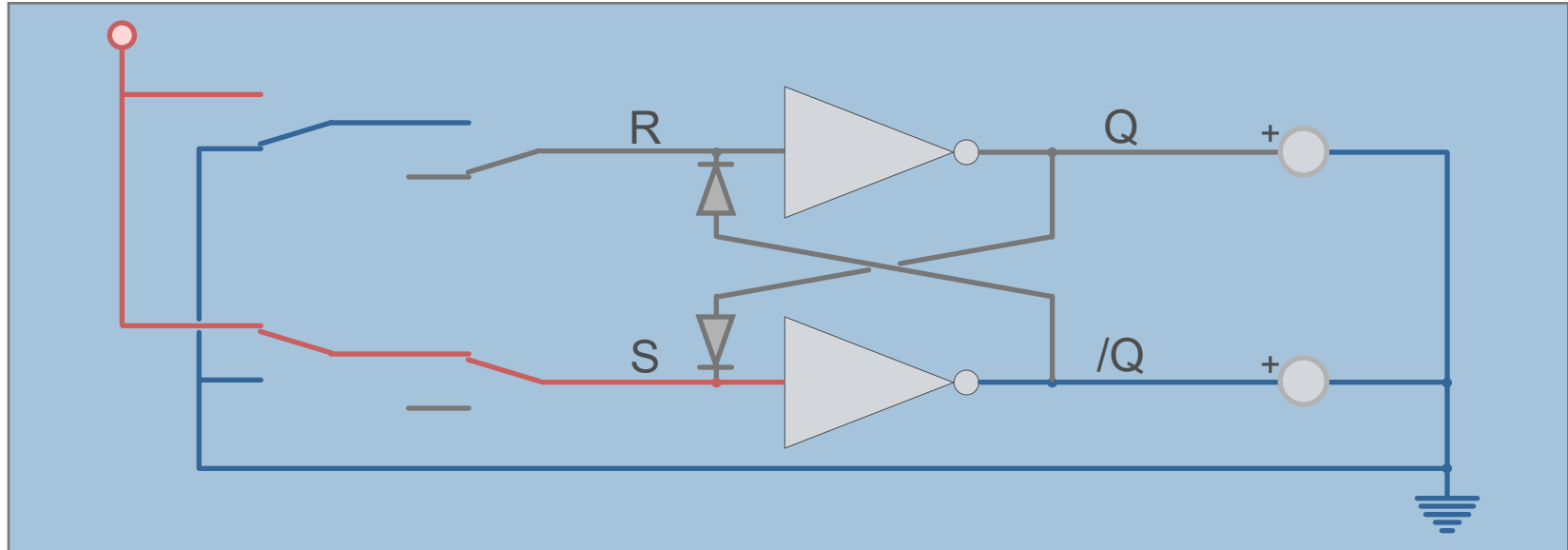
Le fonctionnement – Enregistrement d'un « 1 »





La bascule RS

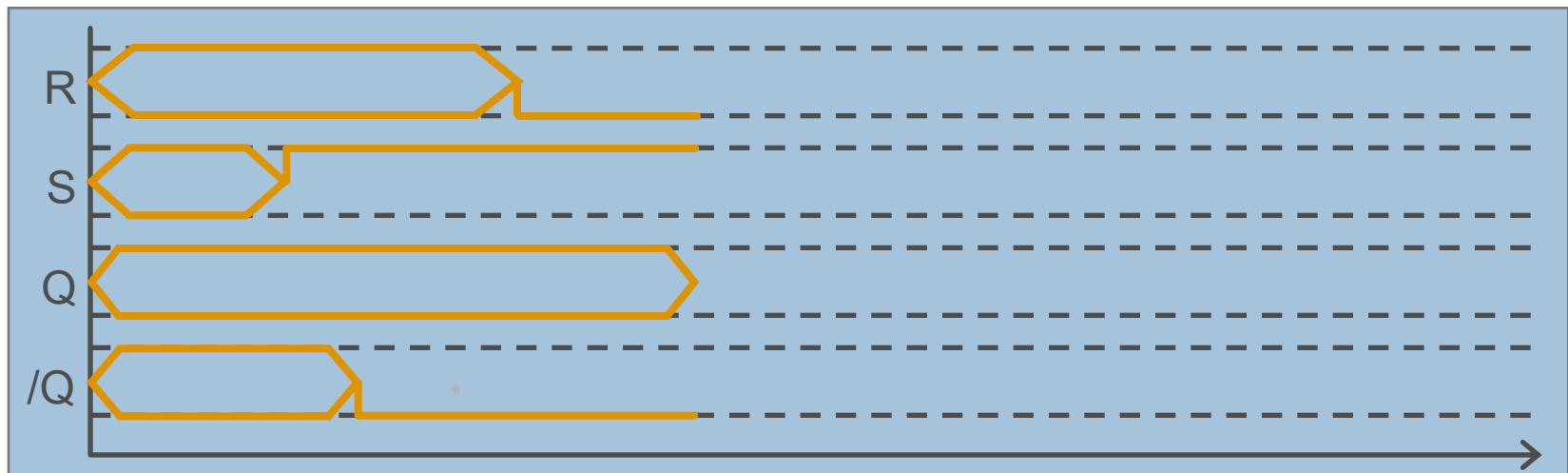
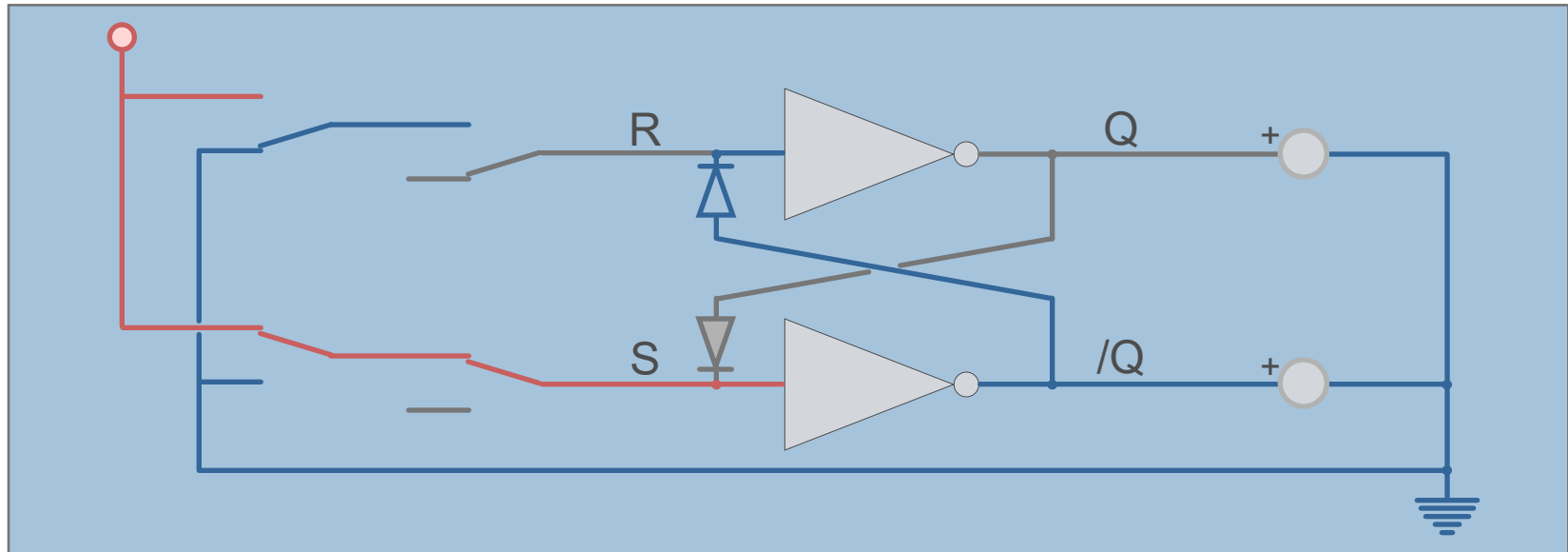
Le fonctionnement – Enregistrement d'un « 1 »





La bascule RS

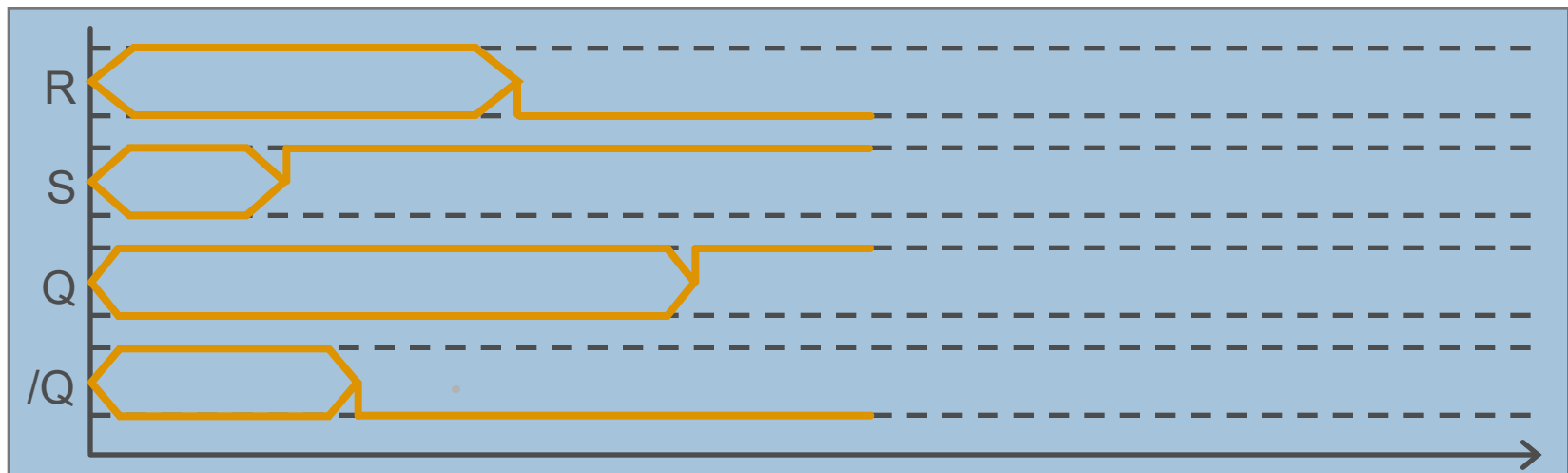
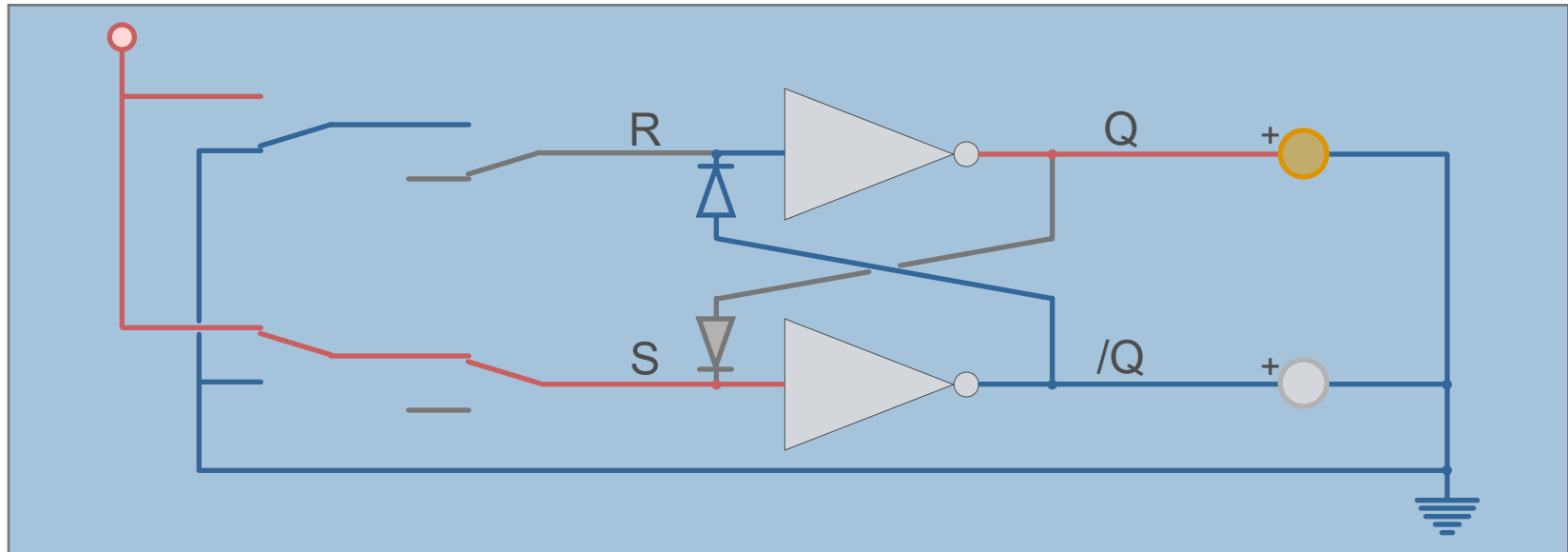
Le fonctionnement – Enregistrement d'un « 1 »





La bascule RS

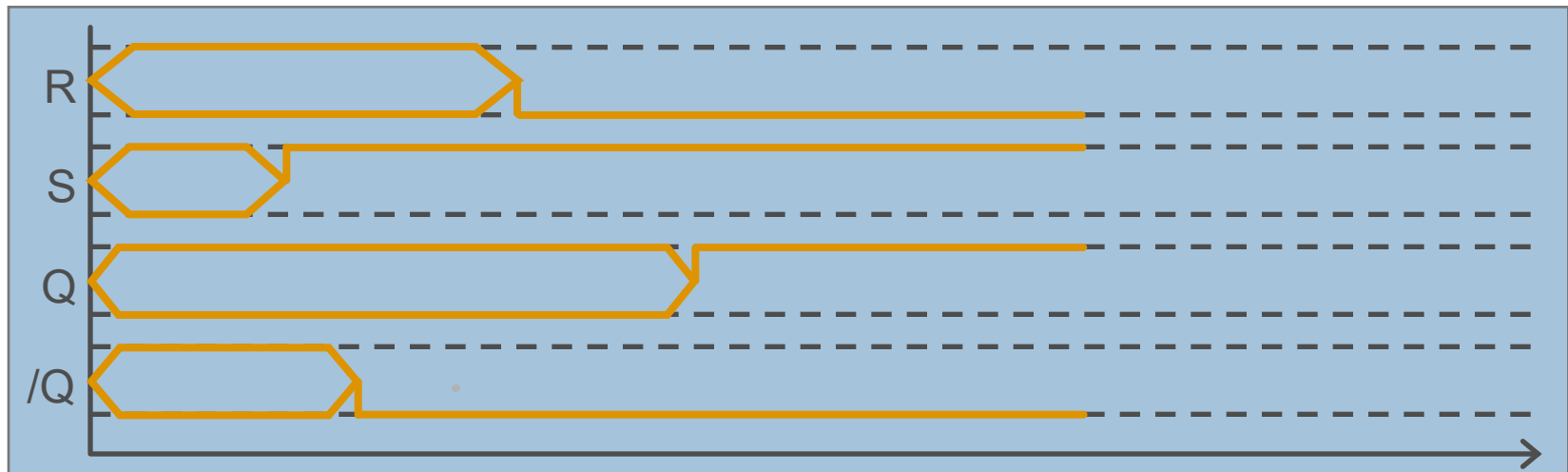
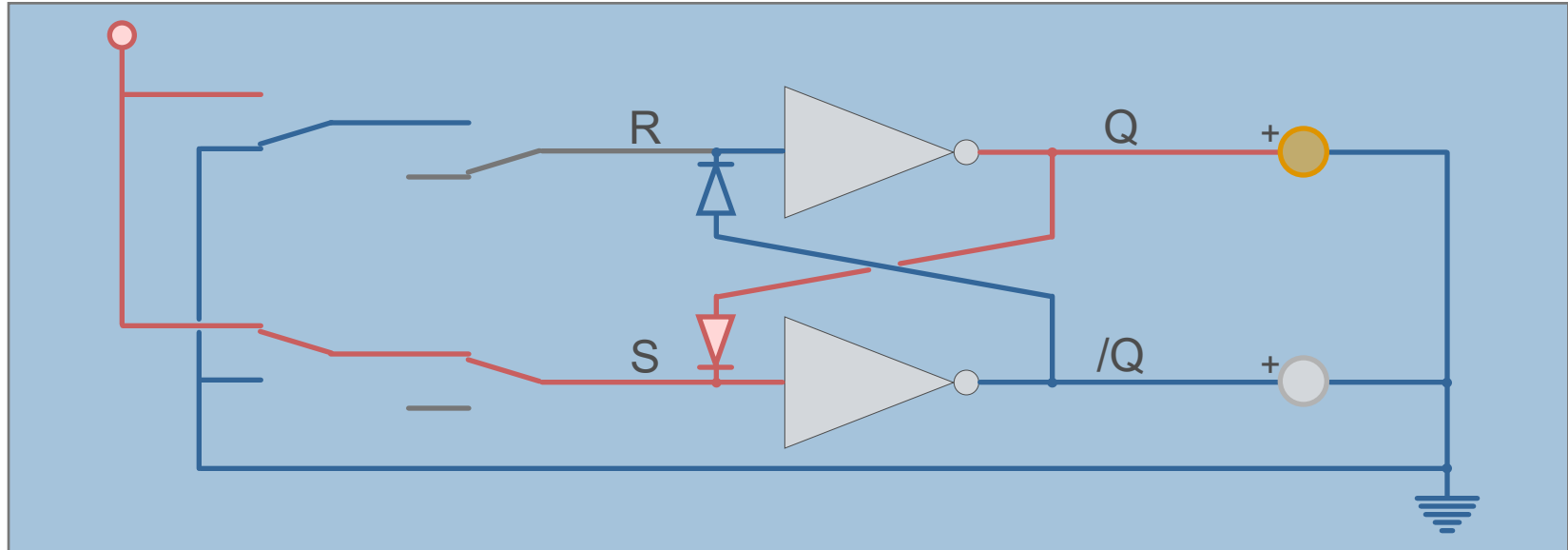
Le fonctionnement – Enregistrement d'un « 1 »





La bascule RS

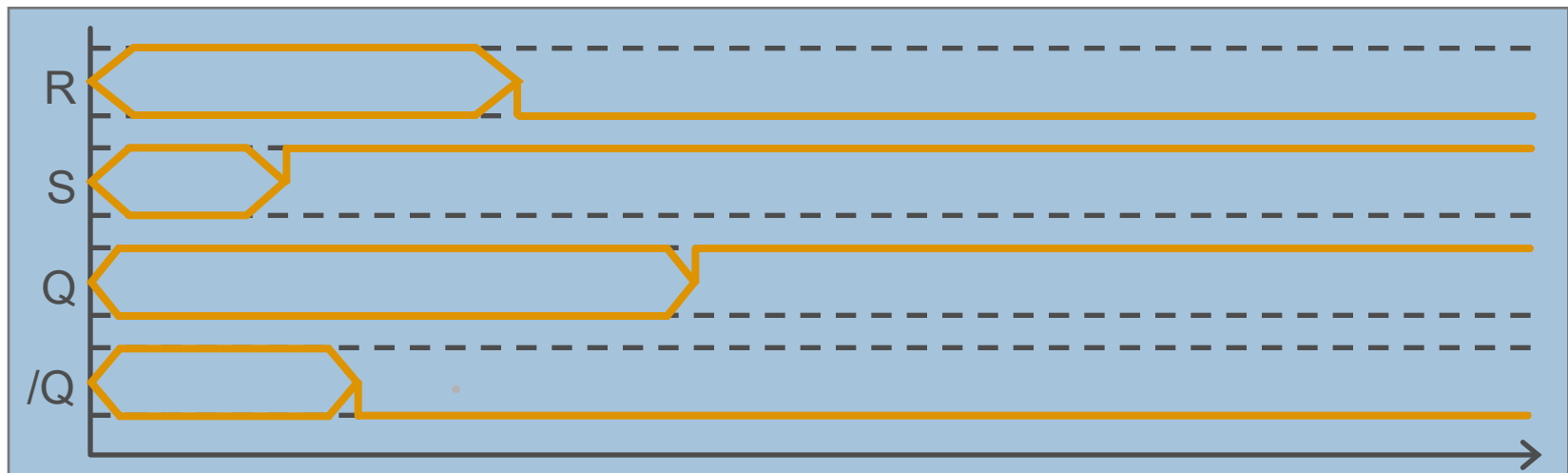
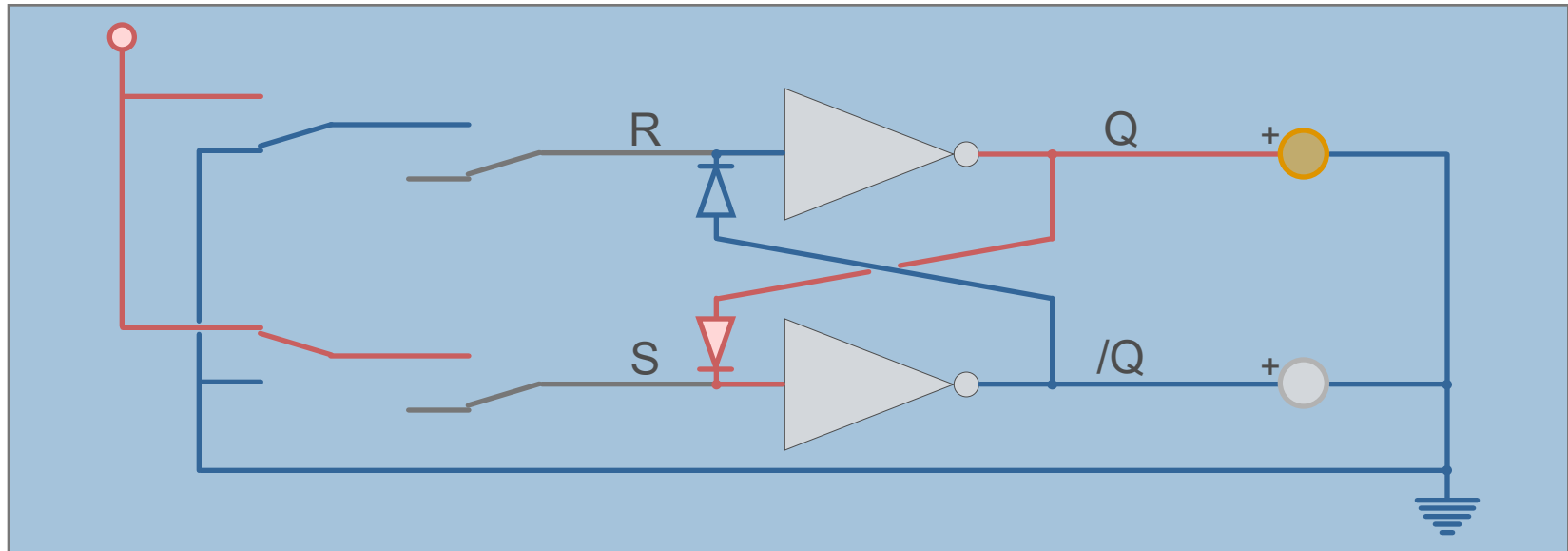
Le fonctionnement – Enregistrement d'un « 1 »





La bascule RS

Le fonctionnement – Enregistrement d'un « 1 »





La bascule RS

Le fonctionnement – Enregistrement d'un « 0 »

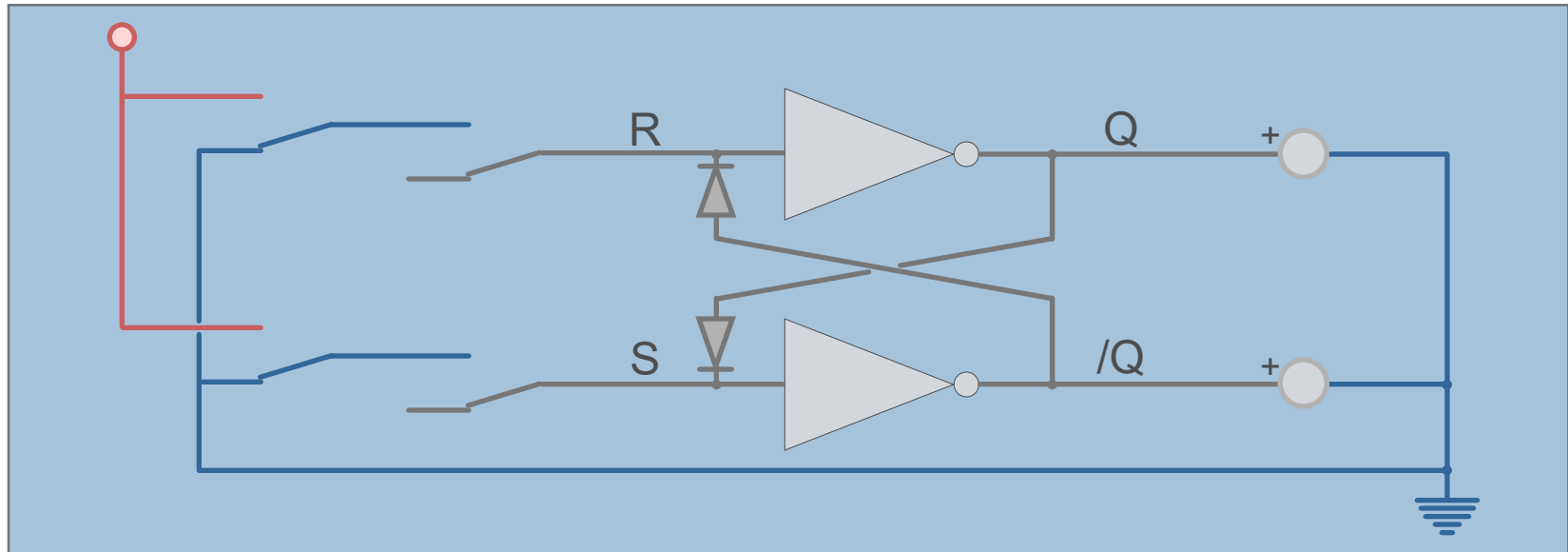
- On met R (reset) à 1 (on applique une tension de $+V_{cc}$), il se passe alors les événements suivants :
 - Q passe à 0 (car c'est la sortie de la porte NON) ;
 - Ce 0 est appliqué à l'entrée du premier inverseur ;
 - $/Q$ passe à 1 (c'est la sortie de la première porte NON) ;
 - Ce 1 est appliqué à l'entrée de la deuxième porte NON : il va donc confirmer l'état de départ même si R n'est plus à $+V_{cc}$ (R devient « flottant », lorsqu'on débranche le dispositif qui alimente l'entrée R).





La bascule RS

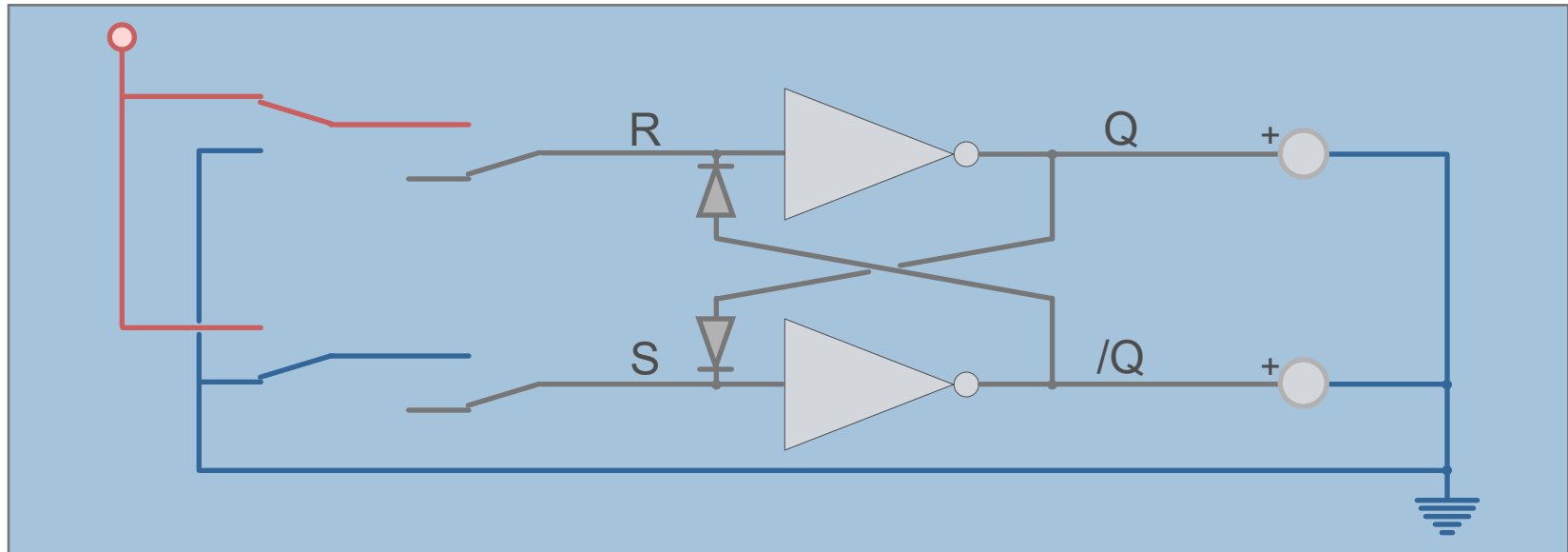
Le fonctionnement – Enregistrement d'un « 0 »





La bascule RS

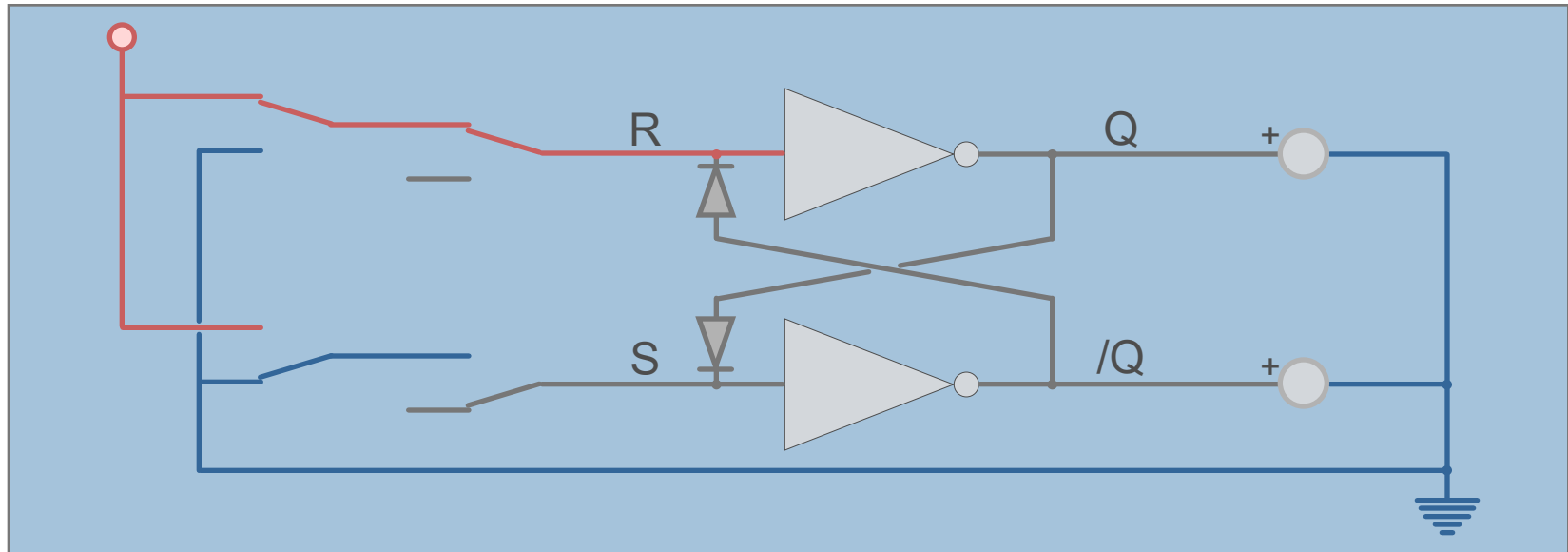
Le fonctionnement – Enregistrement d'un « 0 »





La bascule RS

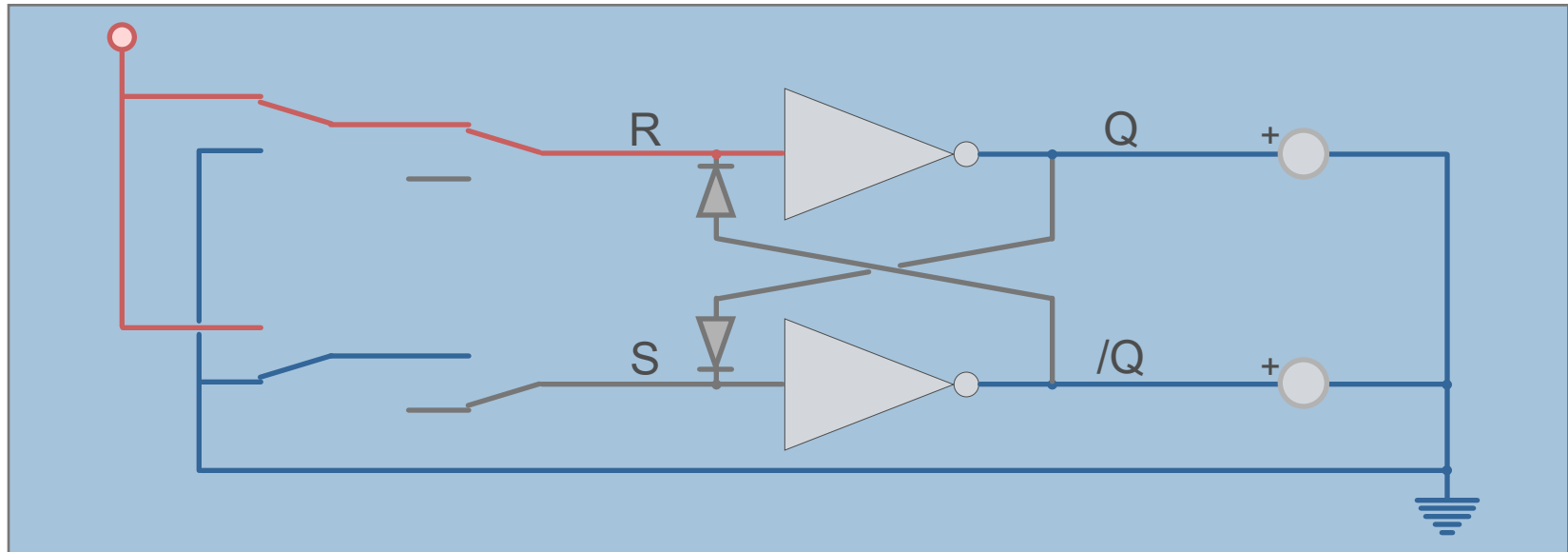
Le fonctionnement – Enregistrement d'un « 0 »





La bascule RS

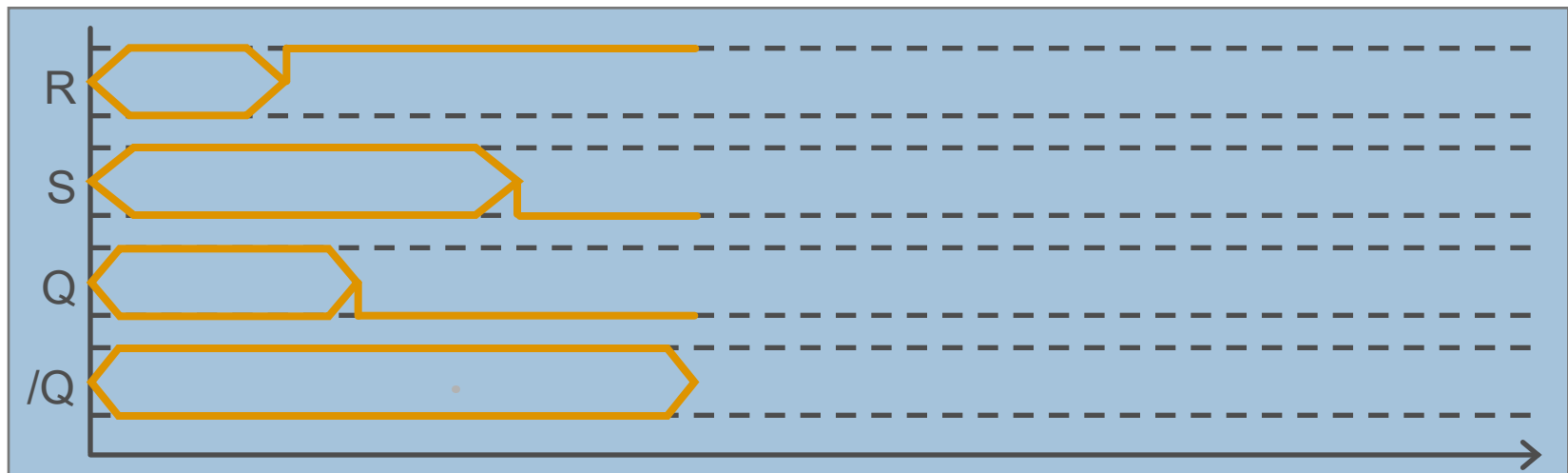
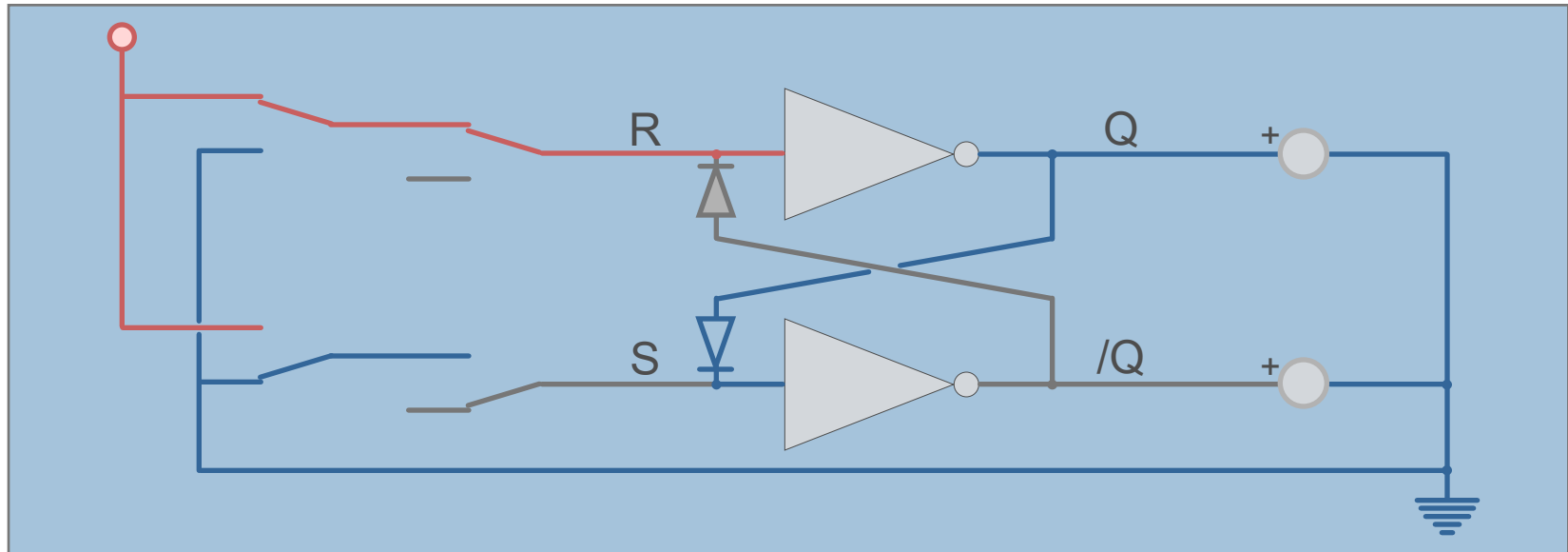
Le fonctionnement – Enregistrement d'un « 0 »





La bascule RS

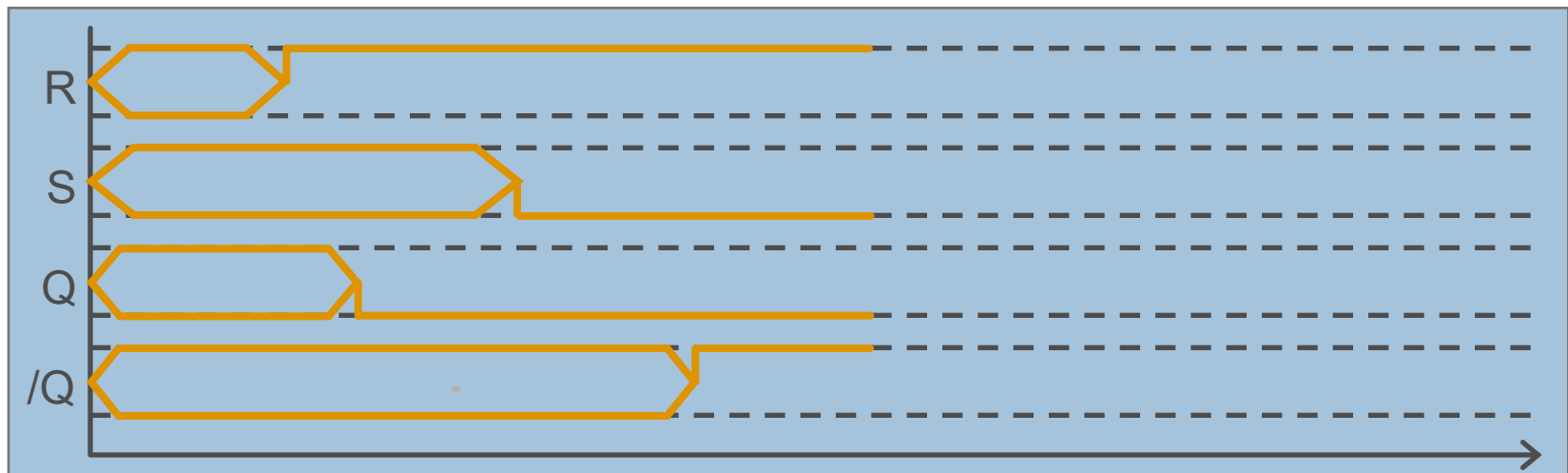
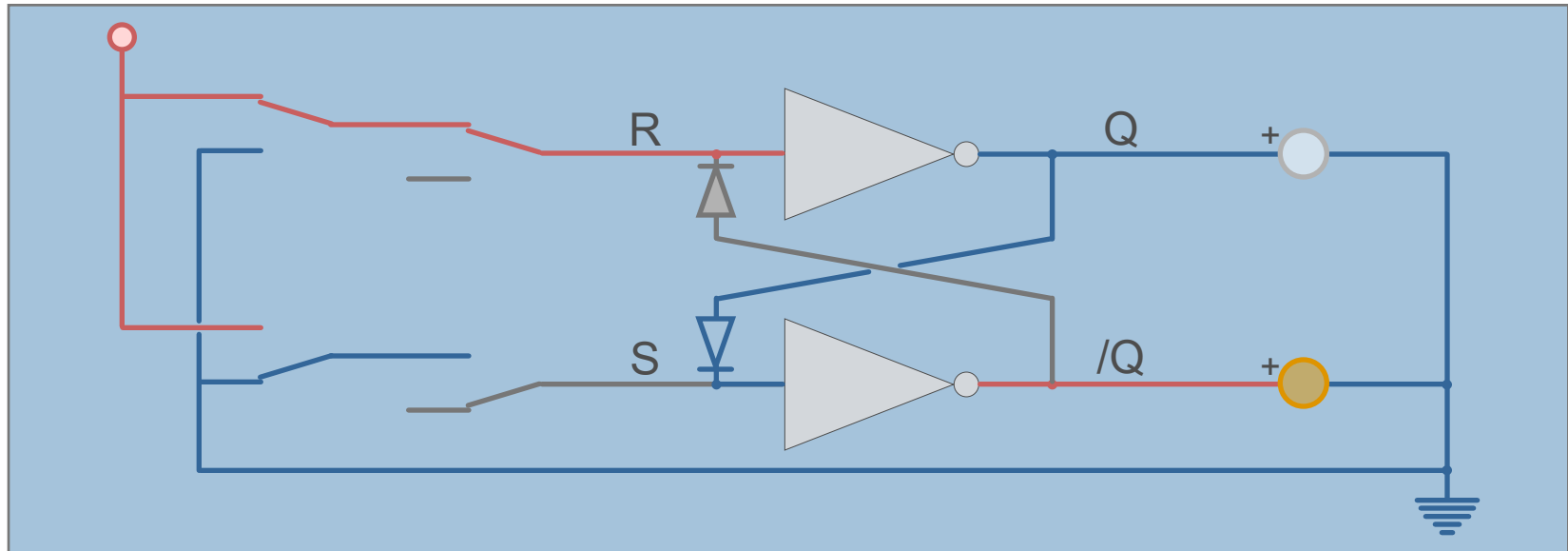
Le fonctionnement – Enregistrement d'un « 0 »





La bascule RS

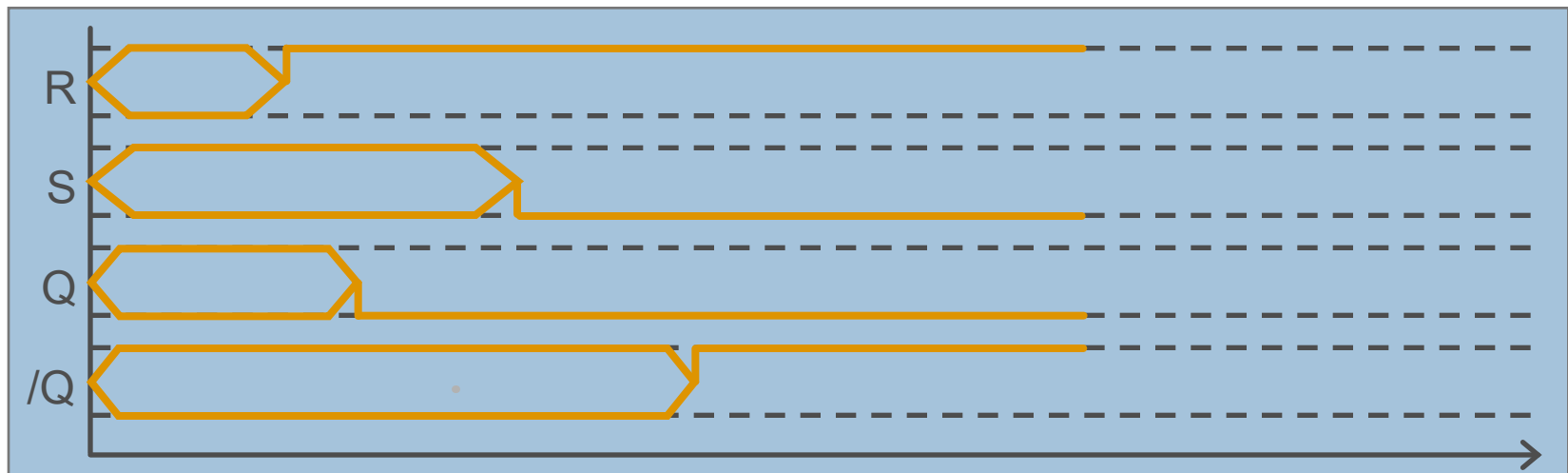
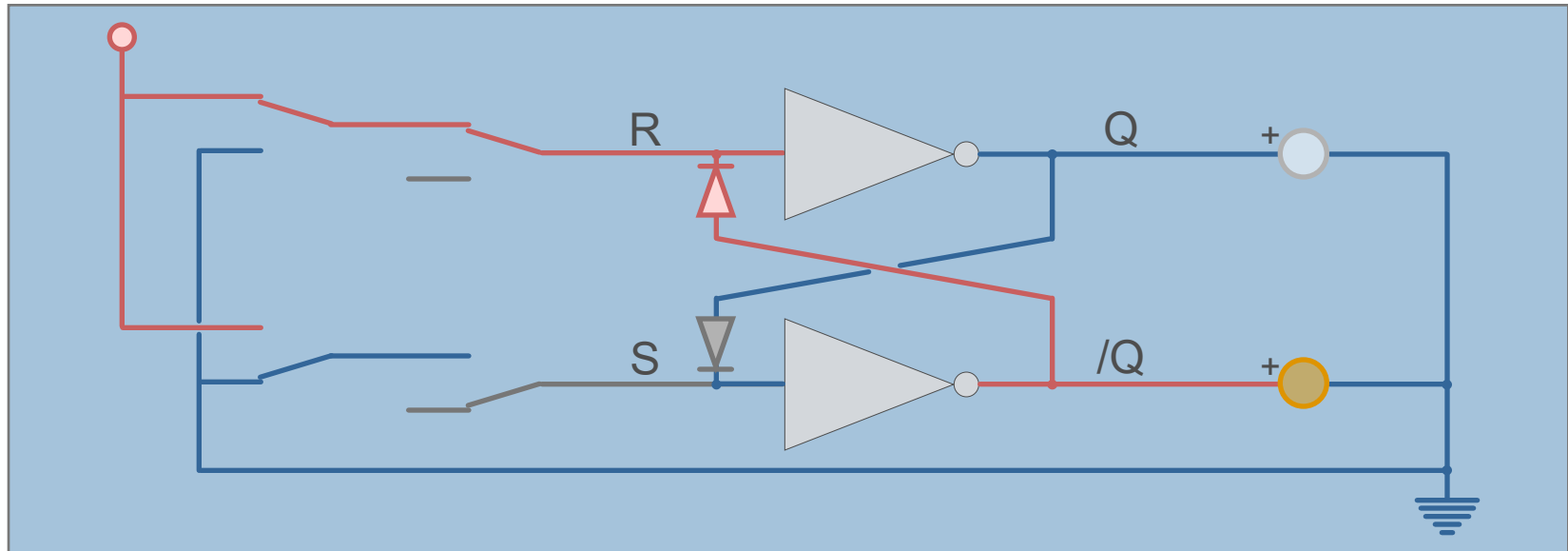
Le fonctionnement – Enregistrement d'un « 0 »





La bascule RS

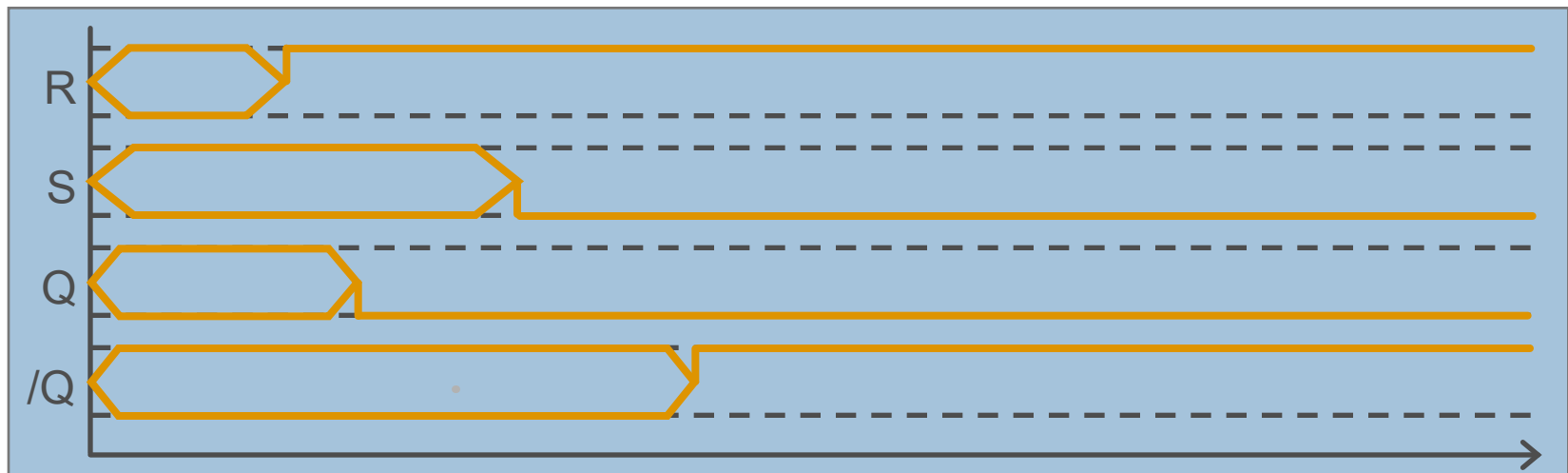
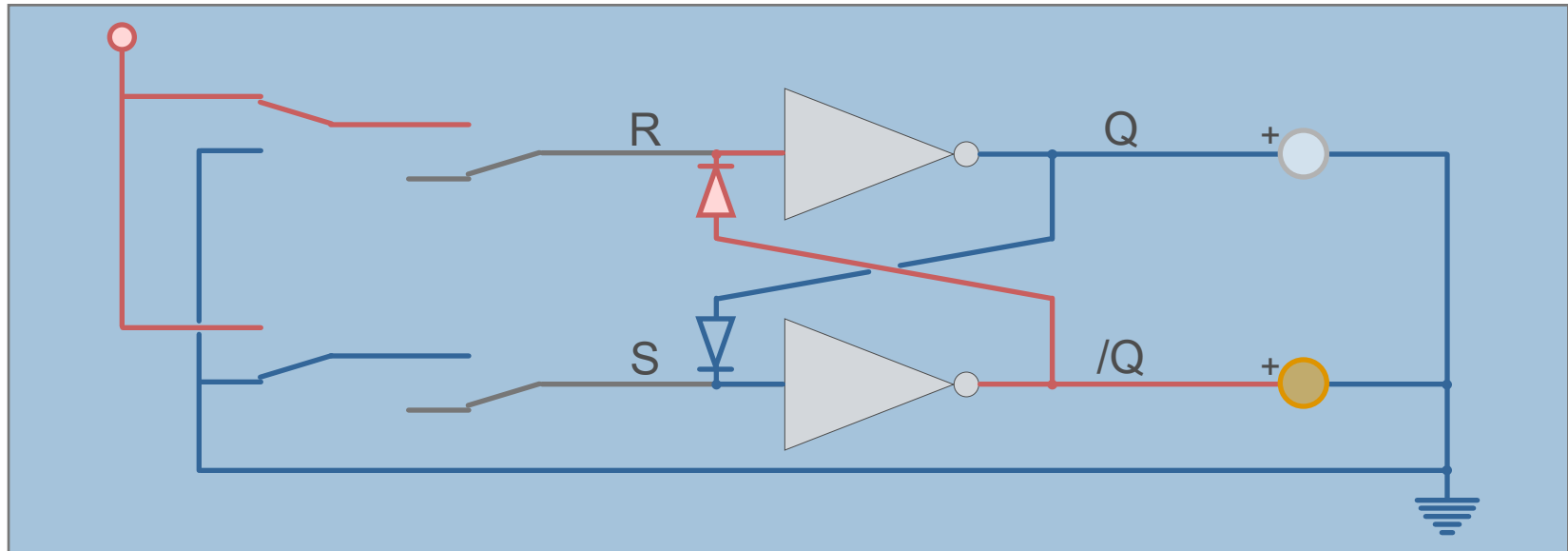
Le fonctionnement – Enregistrement d'un « 0 »





La bascule RS

Le fonctionnement – Enregistrement d'un « 0 »





La bascule RS

Le fonctionnement – Les autres combinaisons

- Si on part d'un montage qui contiennent déjà une information (0 ou 1) et qu'on met simultanément R et S à 0 volt, on obtient le même résultat que si R et S sont débranchés : l'information est conservée (le +Vcc masque le 0 volt).
- A l'inverse si on place simultanément R et S à 1, la bascule se trouve dans un état instable (Q et /Q alternent très rapidement entre les états 0 et 1) : on parle alors de configuration interdite.





La bascule RS

Le fonctionnement – Table de vérité

- Comme le temps intervient dans le fonctionnement de la bascule, nous allons distinguer :
 - l'état Q à l'instant t_n qu'on notera Q_n ;
 - l'état Q à l'instant t_{n-1} qu'on notera Q_{n-1} .
- En outre, comme l'état de Q et de $/Q$ sont indéfinis lorsque R et S sont à 1, on symbolisera ce fait par des « ? ».

R	S	Q_n	$/Q_n$
0	0	Q_{n-1}	$/Q_{n-1}$
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	?	?





La bascule RS

Le fonctionnement – Table de Karnaugh

- Si on construit la table de Karnaugh correspondante, on obtient :

	R.S	/R.S	/R./S	R./S
/Q _{n-1}	?	1	0	0
Q _{n-1}	?	1	1	0

- On peut former deux groupes de « 1 » donc l'équation de Q_n est composé de deux parties :

$$Q_n = /R.S + /R.Q_{n-1} = /R.(S + Q_{n-1})$$

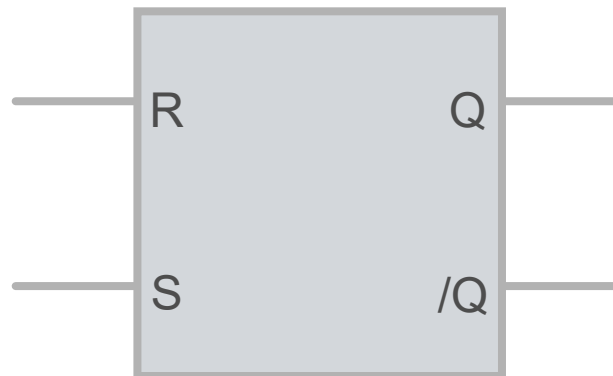




La bascule RS

Le symbole

- Le symbole d'une bascule RS est simplement un rectangle avec sur le côté gauche (en entrée), les pattes R et S, et sur le côté droit (en sortie), les pattes Q et /Q.





La bascule RS

Exercice – D'autres manières de construire la bascule RS

- Etudier deux autres manières de construire la bascule RS :
 - à partir de deux portes NON-ET ;
 - à partir de deux portes NON-OU.

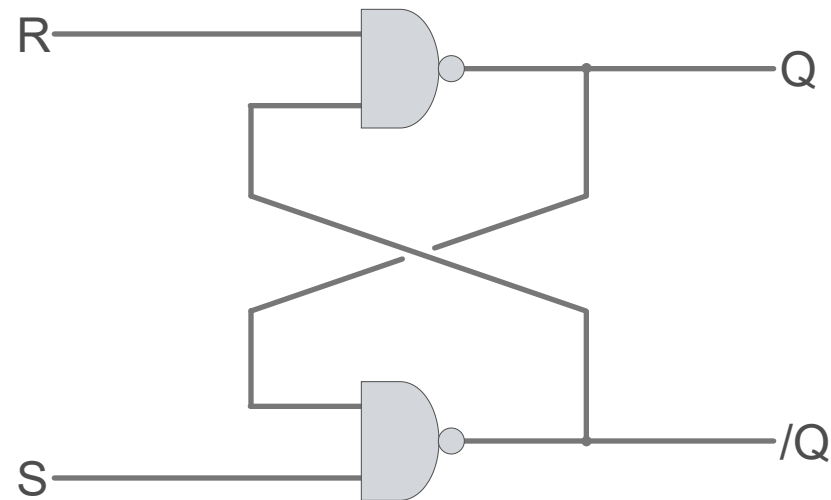
- Mettre en place les trois types de montage sous DigSim et placer quatre sondes dans les circuits afin de suivre l'évolution des signaux R, S, Q et /Q.





La bascule RS

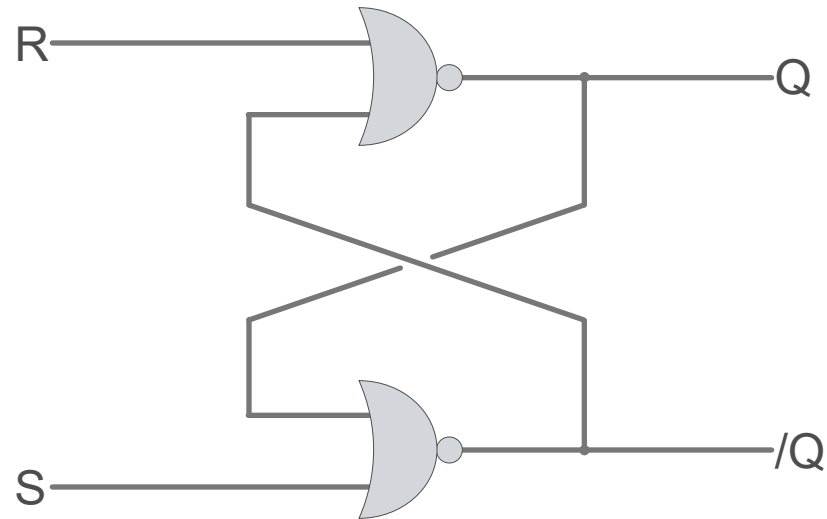
Exercice – Solution – Avec deux portes NON-ET





La bascule RS

Exercice – Solution – Avec deux portes NON-OU

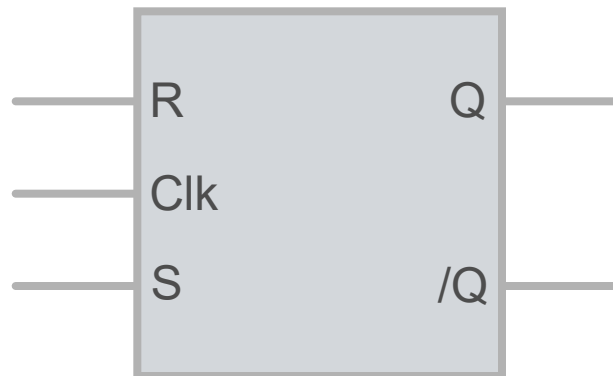




La bascule RST

Présentation

- Les bascules RST sont une version « modifiée » des bascules RS où les signaux R et S doivent être « confirmés » par un signal d'horloge (le signal T ou Clk) afin que la modification de l'état de ce dispositif s'effectue à un moment précis du fonctionnement de l'ordinateur.
- Cette nouvelle bascule est représentée par le symbole ci-dessus.





La bascule RST

Exercice

- Modifier la bascule RS (de votre choix) afin d'introduire ce nouveau signal en ajoutant deux portes ET.
- Ecrire la table de vérité correspondante puis la table de Karnaugh.
- En déduire l'expression de Q_n en fonction de R, S, T et Q_{n-1}
- Montrer que Q_n peut s'écrire sous la forme suivante :

$$Q_n = /R' \cdot (Q_{n-1} + S') \text{ avec } R' = R.T \text{ et } S' = S.T$$

- Dessiner le schéma électronique.
- Déterminer le chronogramme lié au stockage d'un « 1 ».
- Simuler ce montage à l'aide de DigSim et placer des sondes de manière à visualiser l'évolution des signaux au cours du temps.





La bascule RST

Réponse – Table de vérité

- L'information stockée dans la bascule doit être modifiée lorsque le signal T (Clk) est à l'état haut, on obtient donc la table de vérité ci-dessous :

R	S	T	Q_n	$/Q_n$
0	0	0	Q_{n-1}	$/Q_{n-1}$
0	1	0	Q_{n-1}	$/Q_{n-1}$
1	0	0	Q_{n-1}	$/Q_{n-1}$
1	1	0	Q_{n-1}	$/Q_{n-1}$
0	0	1	Q_{n-1}	$/Q_{n-1}$
0	1	1	1	0
1	0	1	0	1
1	1	1	?	?





La bascule RST

Réponse – Table de Karnaugh

- L'information stockée dans la bascule doit être modifiée lorsque le signal T (Clk) est à l'état haut, on obtient donc la table de vérité ci-dessous :

	R.S	/R.S	/R./S	R./S
$/Q_{n-1}.T$	?	1	0	0
$Q_{n-1}.T$	?	1	1	0
$/Q_{n-1}./T$	0	0	0	0
$Q_{n-1}./T$	1	1	1	1





La bascule RST

Réponse – Expression de Q_n

- Si on observe la table de Karnaugh précédente, on constate qu'on peut former trois groupe de « 1 ».

- L'expression de Q_n s'écrit donc de la manière suivante :

$$Q_n = Q_{n-1}.T + /R.S.T + /R.Q_{n-1}.T$$

- On va essayer de montrer que Q_n s'écrit de la manière suivante :

$$Q_n = /R' . (Q_{n-1} + S') \text{ avec } R' = R.T \text{ et } S' = S.T$$





La bascule RST

Réponse – Expression de Q_n

■ Pour cela, on pose les égalités ci-dessous pour nous permettre d'arranger l'expression :

■ $/T.S.T = 0$

■ $/R.Q_{n-1}.T = /R.Q_{n-1}.T + /R.Q_{n-1}.T = /R.Q_{n-1}.T + /R.Q_{n-1}./T$
(d'après la table de Karnaugh)

■ On a donc :

■ $Q_n = Q_{n-1}./T + /R.S.T + /R.Q_{n-1}.T + /R.Q_{n-1}./T + /T.S.T$

■ $Q_n = Q_{n-1}./T + /R.S.T + /R.Q_{n-1} + /T.S.T$

■ $Q_n = Q_{n-1}.(/T + /R) + (/R + /T) . (S.T)$

■ $Q_n = (/R + /T) . (Q_{n-1} + S.T)$

■ $Q_n = /(R.T) . (Q_{n-1} + S.T)$

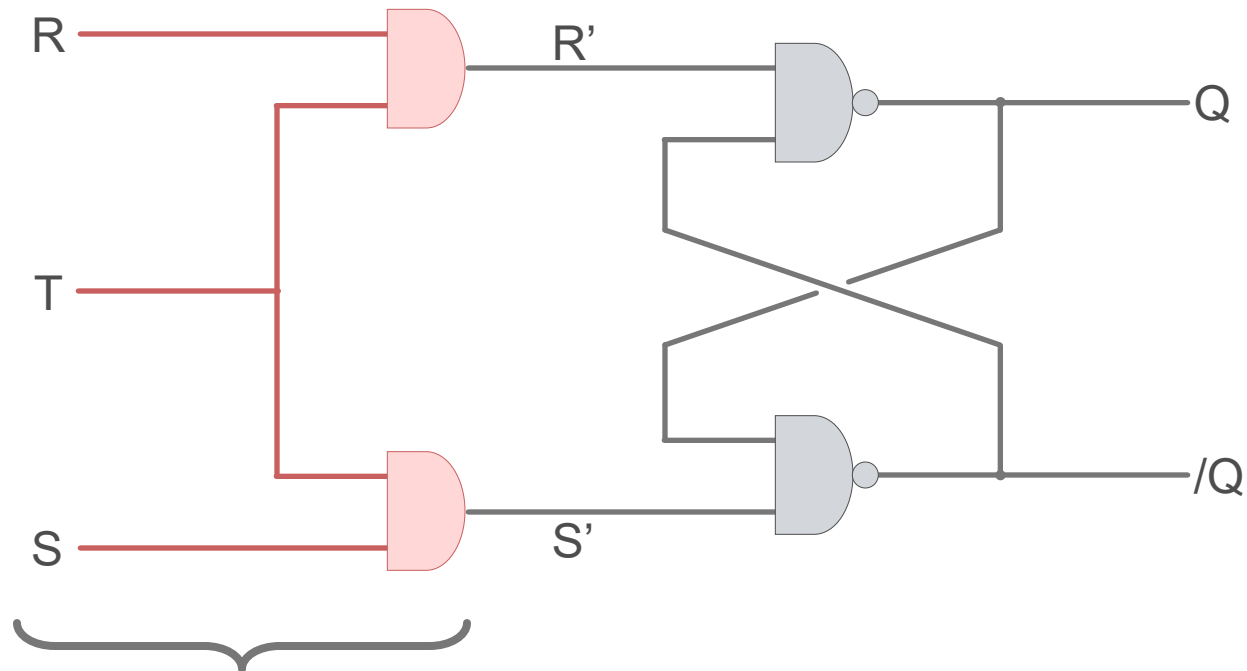
■ $Q_n = /R' . (Q_{n-1} + S')$ avec $R' = R.T$ et $S' = S.T$





La bascule RST

Réponse – Exemple de schéma électronique



Eléments ajoutés par rapport à la bascule RS

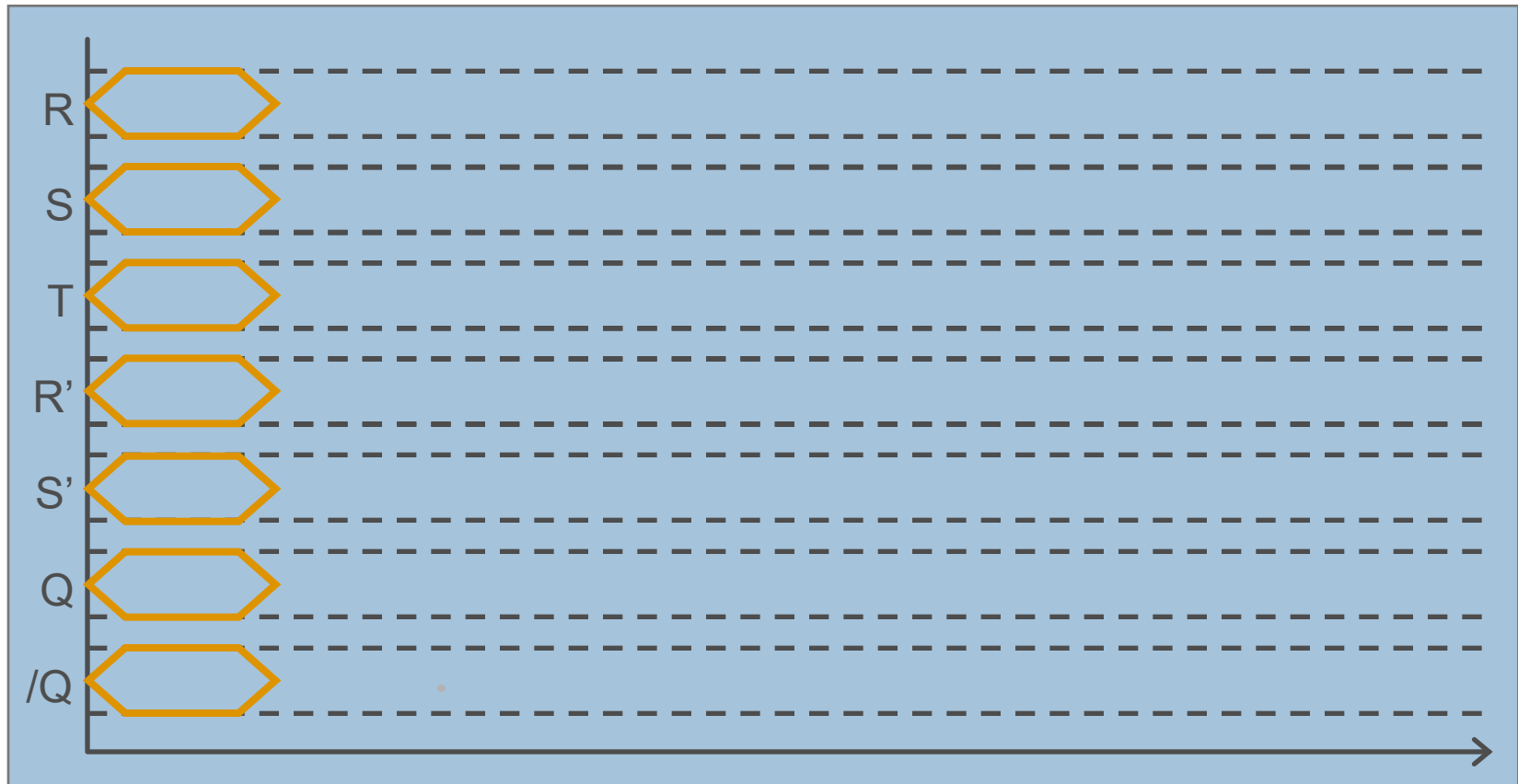




La bascule RST

Exercice – Solution – Chronogramme – Stockage d'un « 1 »

- Au départ tout est indéterminé.

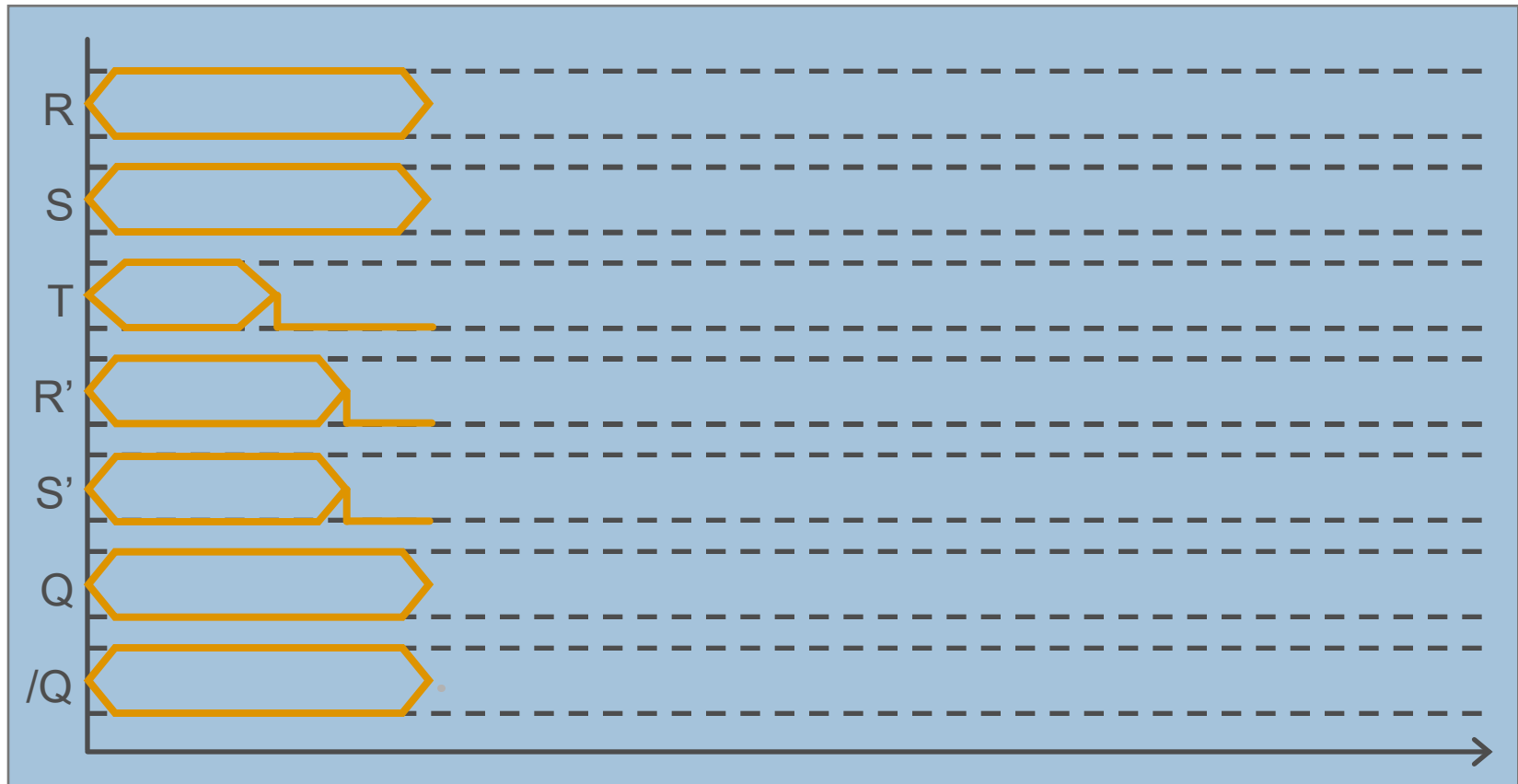




La bascule RST

Exercice – Solution – Chronogramme – Stockage d'un « 1 »

- On met T à l'état bas, donc R' et S' passe à 0 et l'état de Q et /Q n'est pas modifié.

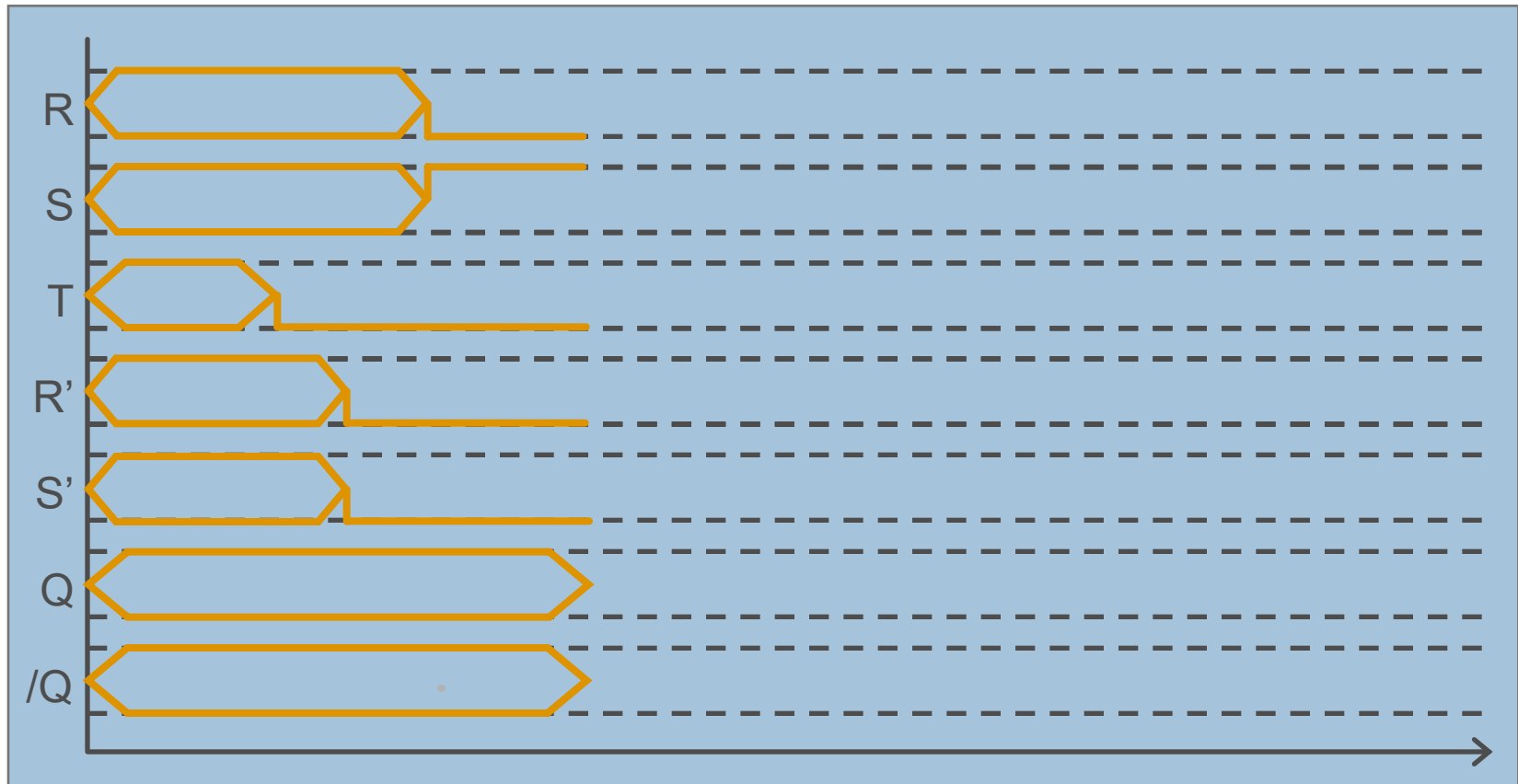




La bascule RST

Exercice – Solution – Chronogramme – Stockage d'un « 1 »

- On passe S à l'état haut et R à l'état bas, rien ne change car T est toujours à 0.

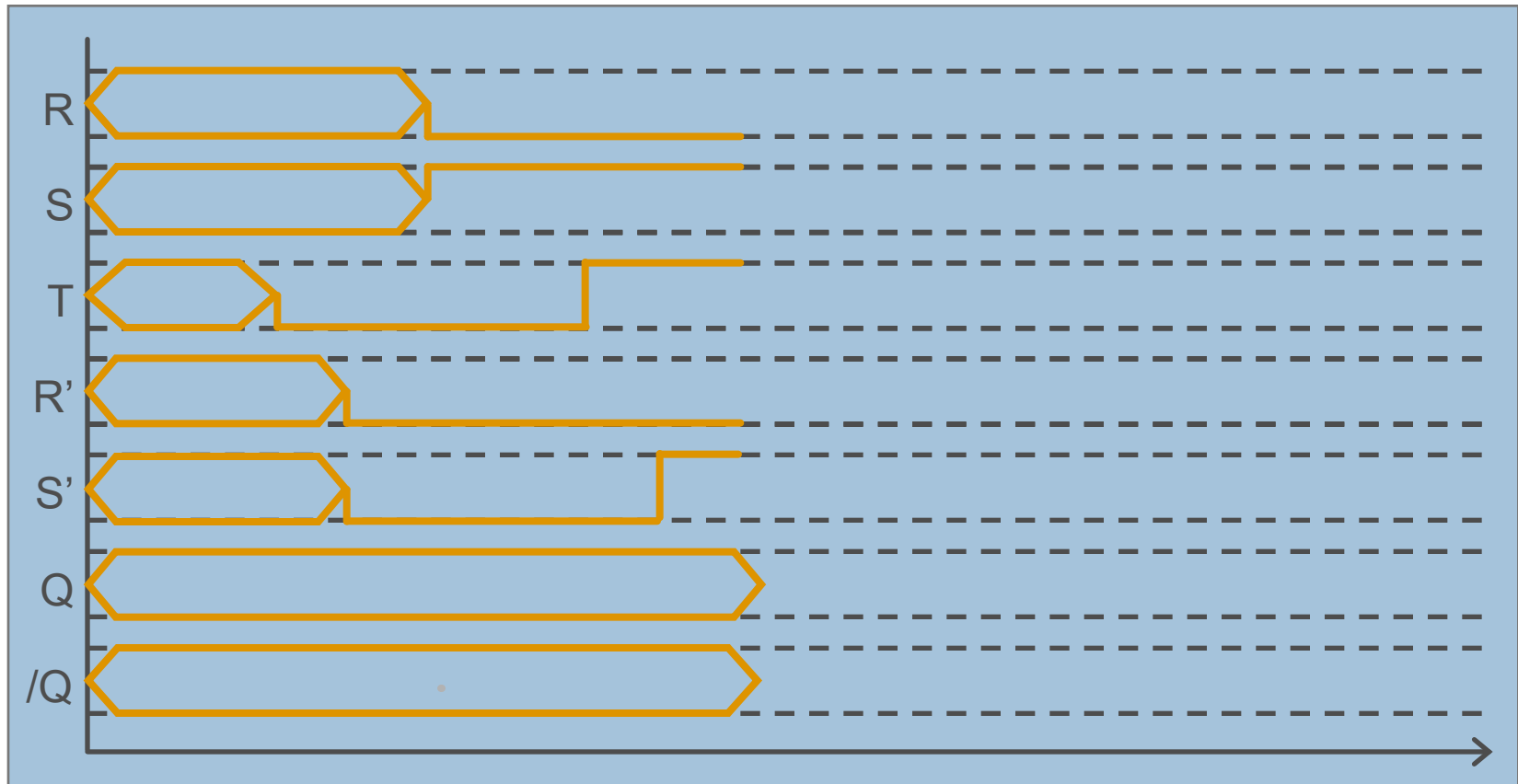




La bascule RST

Exercice – Solution – Chronogramme – Stockage d'un « 1 »

- On passe T à l'état haut donc S' passe à l'état haut et R' reste à l'état bas.

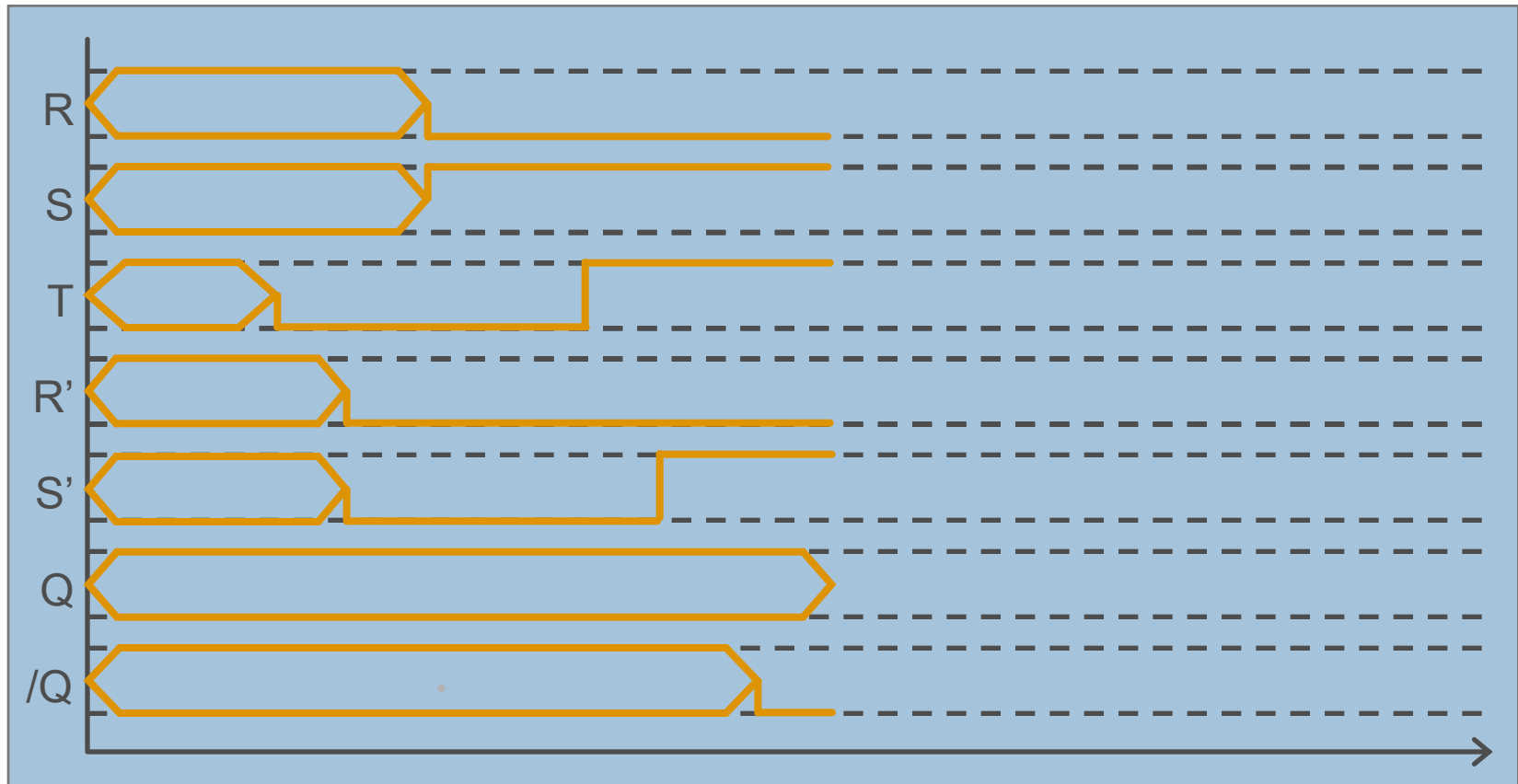




La bascule RST

Exercice – Solution – Chronogramme – Stockage d'un « 1 »

- S' étant à l'état haut donc /Q passe à l'état bas.

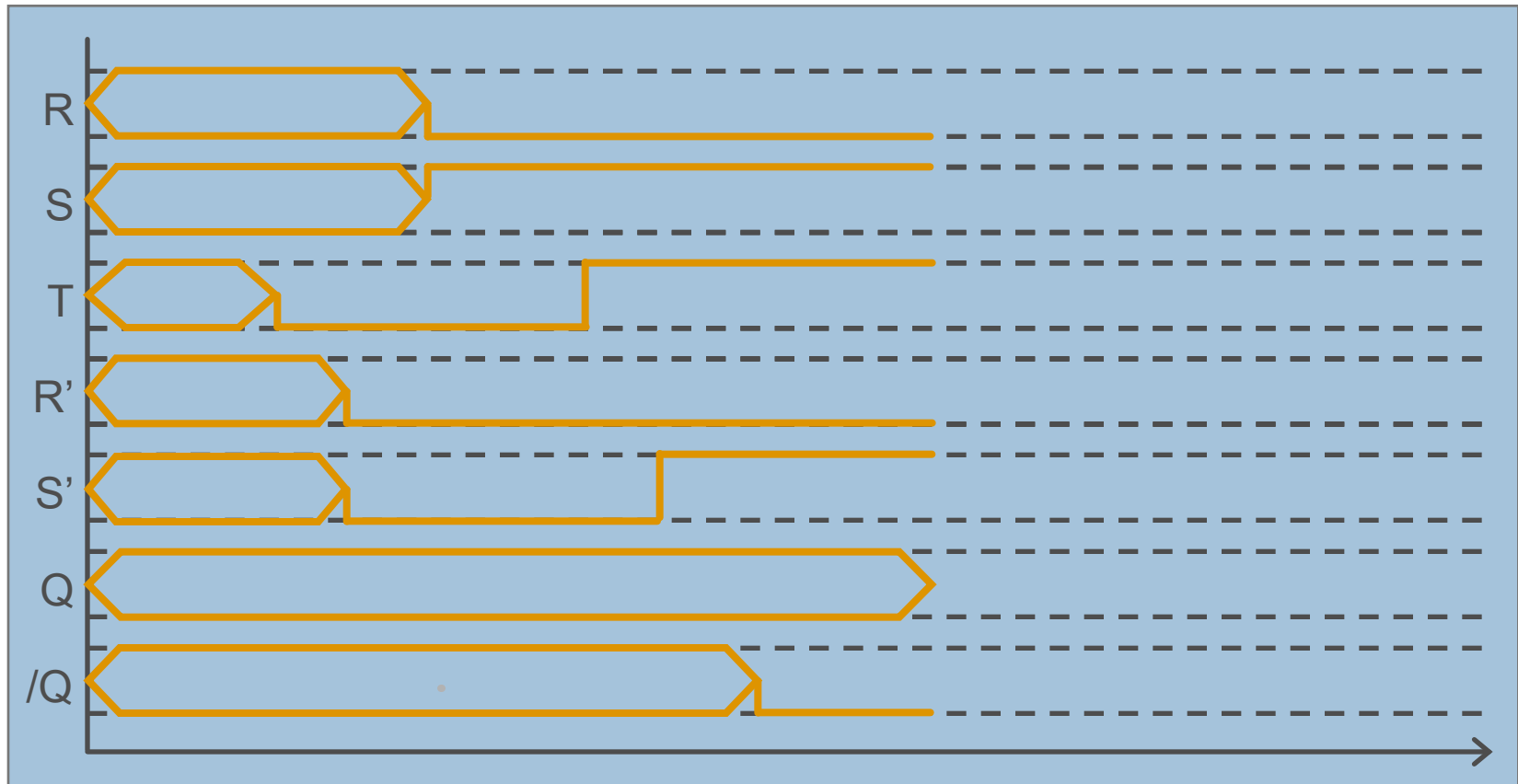




La bascule RST

Exercice – Solution – Chronogramme – Stockage d'un « 1 »

- /Q étant à l'état bas, R' passe aussi à l'état bas (il y est déjà).

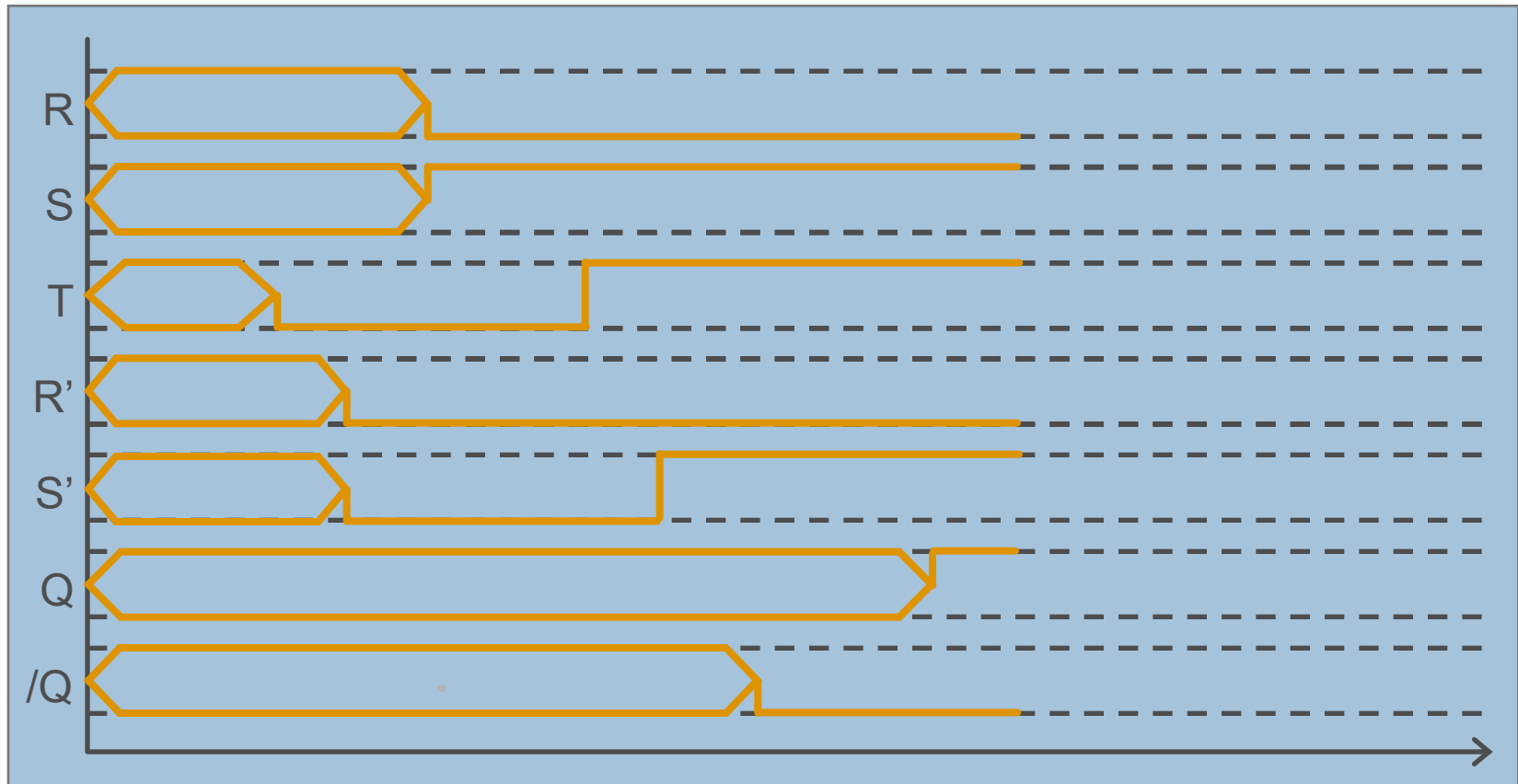




La bascule RST

Exercice – Solution – Chronogramme – Stockage d'un « 1 »

- Comme R' est (et était déjà) à l'état bas, donc Q passe à l'état haut

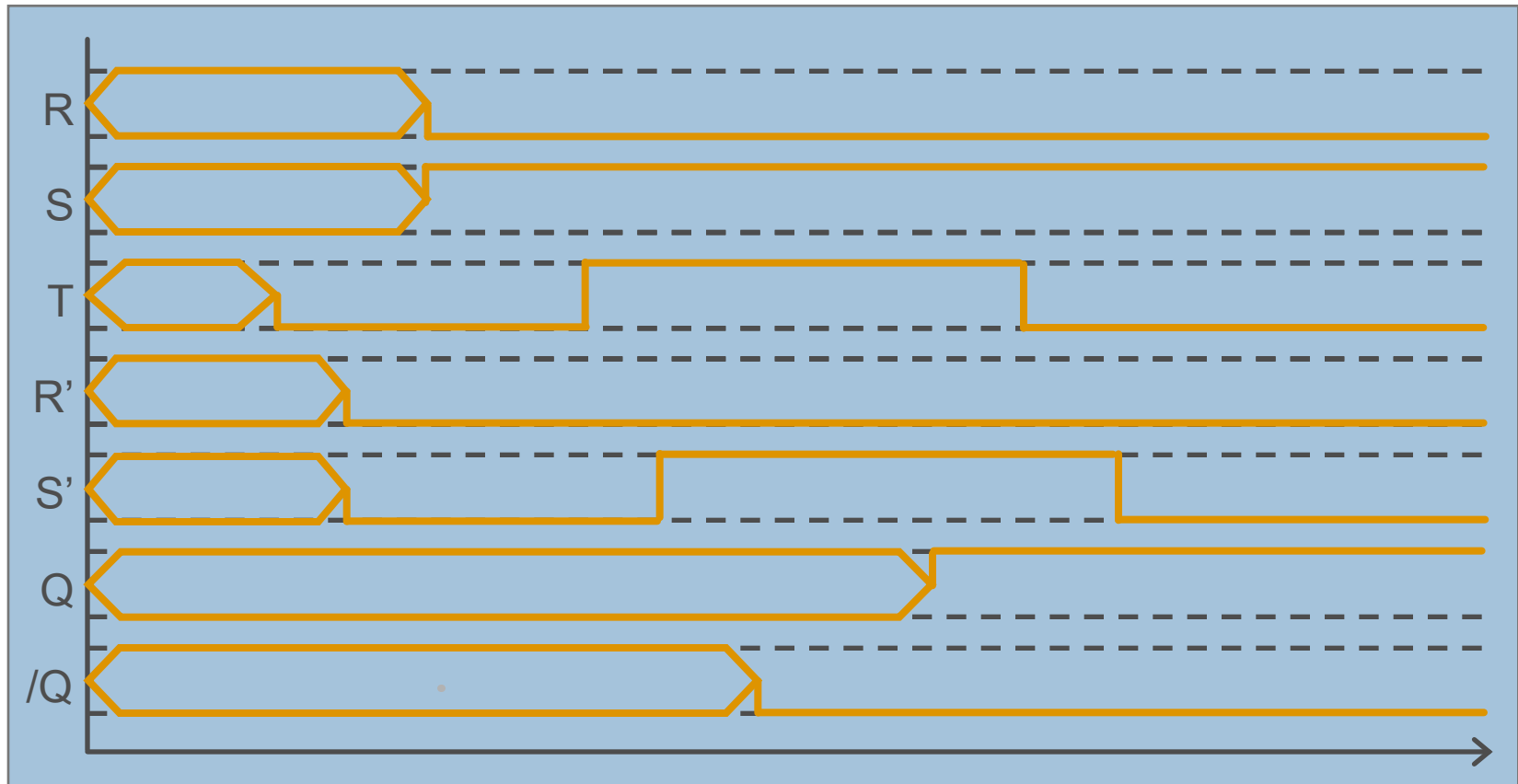




La bascule RST

Exercice – Solution – Chronogramme – Stockage d'un « 1 »

- Si T repasse à 0, R' et S' repassent à 0 mais le « 1 » est conservé car Q et /Q ne changent pas d'état.

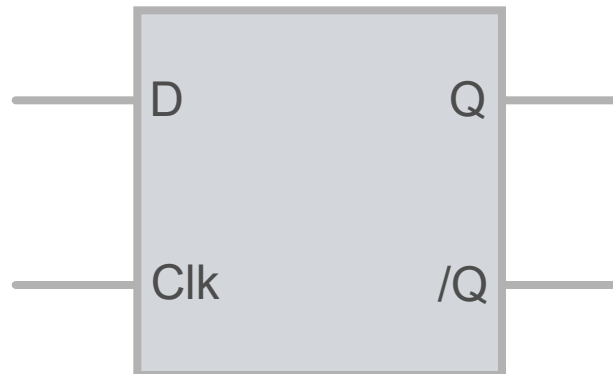




La bascule D

Présentation

- La bascule RS possède un état où la sortie est indéterminée lorsque $R=1$ et $S=1$.
- Une manière de résoudre le problème est de repartir de la bascule RST et de faire en sorte que R et S soient systématique opposés en utilisant un inverseur. On obtient alors qu'une seule entrée, notée D (en plus du signal T).
- Cette nouvelle bascule est représentée par le symbole ci-dessus.





La bascule D

Exercice

- Modifier la bascule RST (de votre choix) afin d'introduire ce nouveau signal en ajoutant un inverseur (une porte NON).
- Ecrire la table de vérité de manière à ce que la bascule enregistre un « 1 » lorsque D est à l'état haut.
- En déduire l'expression de Q_n en fonction de D, T et Q_{n-1}
- Dessiner le schéma électronique.
- Déterminer le chronogramme lié au stockage d'un « 1 ».
- Simuler ce montage à l'aide de DigSim et placer des sondes de manière à visualiser l'évolution des signaux au cours du temps.





La bascule D

Réponse – Table de vérité

- Dans le cas où T est à 1, on a deux cas de figure :
 - lorsque D est à 0, la bascule enregistre un « 0 » ;
 - lorsque D est à 1, la bascule enregistre un « 1 » .
- On a donc $S = D$ et $R = /D$ et on obtient la table suivante :

D	R	S	T	Q_n	$/Q_n$
0	1	0	0	Q_{n-1}	$/Q_{n-1}$
1	0	1	0	Q_{n-1}	$/Q_{n-1}$
0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0

Signaux
intermédiaires





La bascule D

Réponse – Expression de Q_n

- Si on observe la table de vérité précédente, on constate que $Q_n = 1$ dans deux cas de figures :

- $Q_{n-1} = 1$ et $T = 0$
- $D = 1$ et $T = 1$.

- L'expression de Q_n s'écrit donc de la manière suivante :

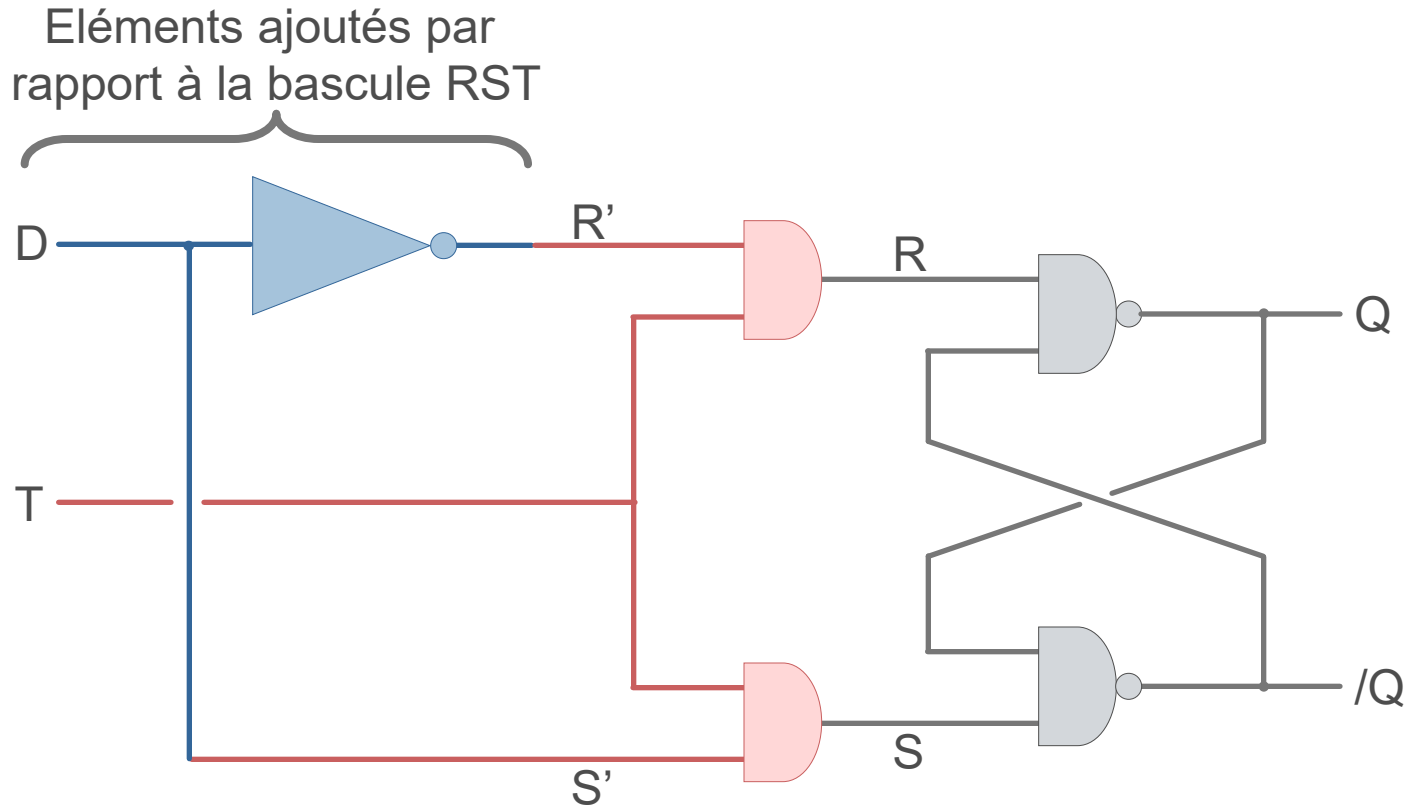
$$Q_n = Q_{n-1} \cdot \overline{T} + D \cdot T$$





La bascule D

Réponse – Exemple de schéma électronique

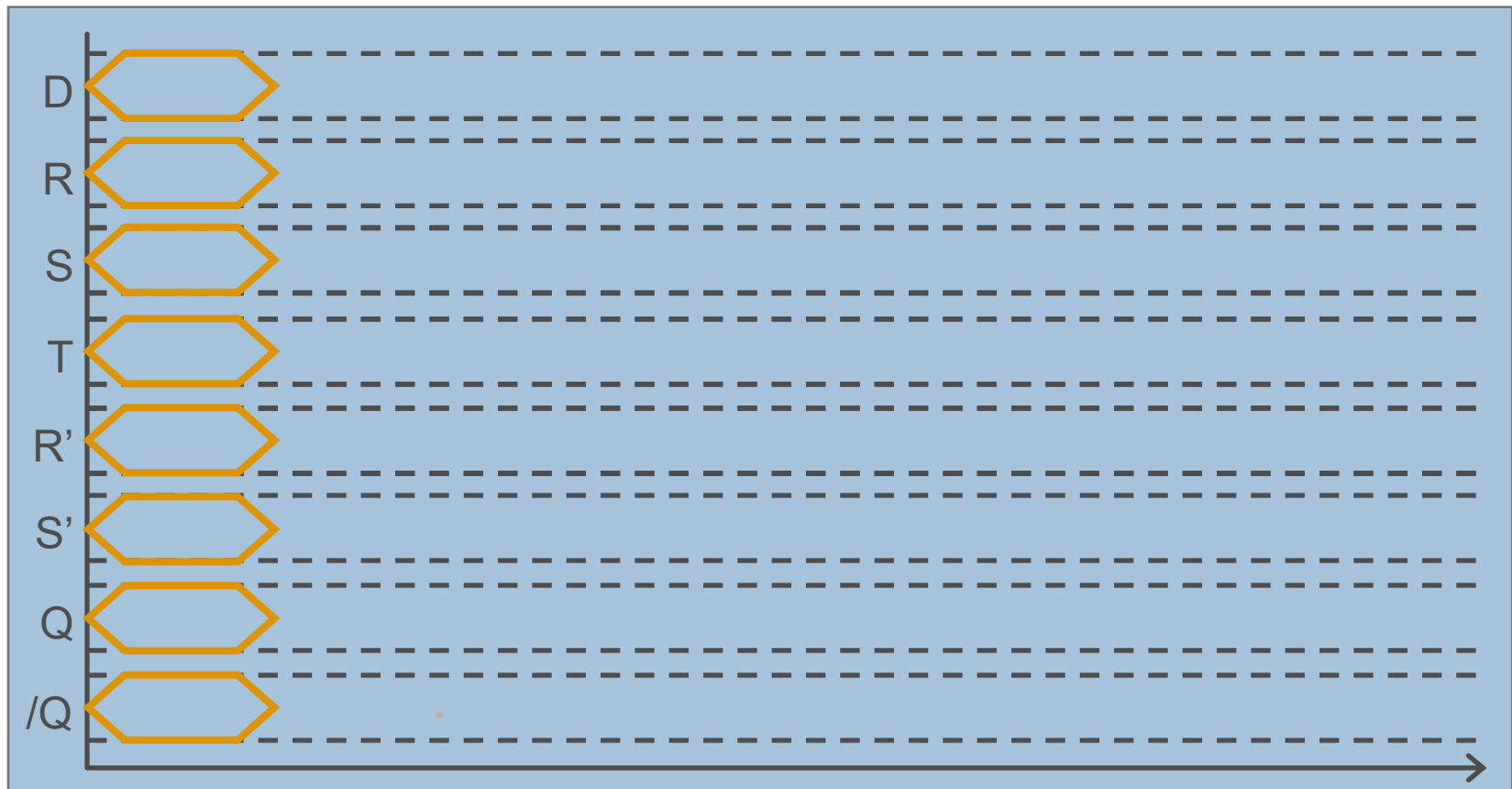




La bascule D

Exercice – Solution – Chronogramme – Stockage d'un « 1 »

- Au départ tout est indéterminé.

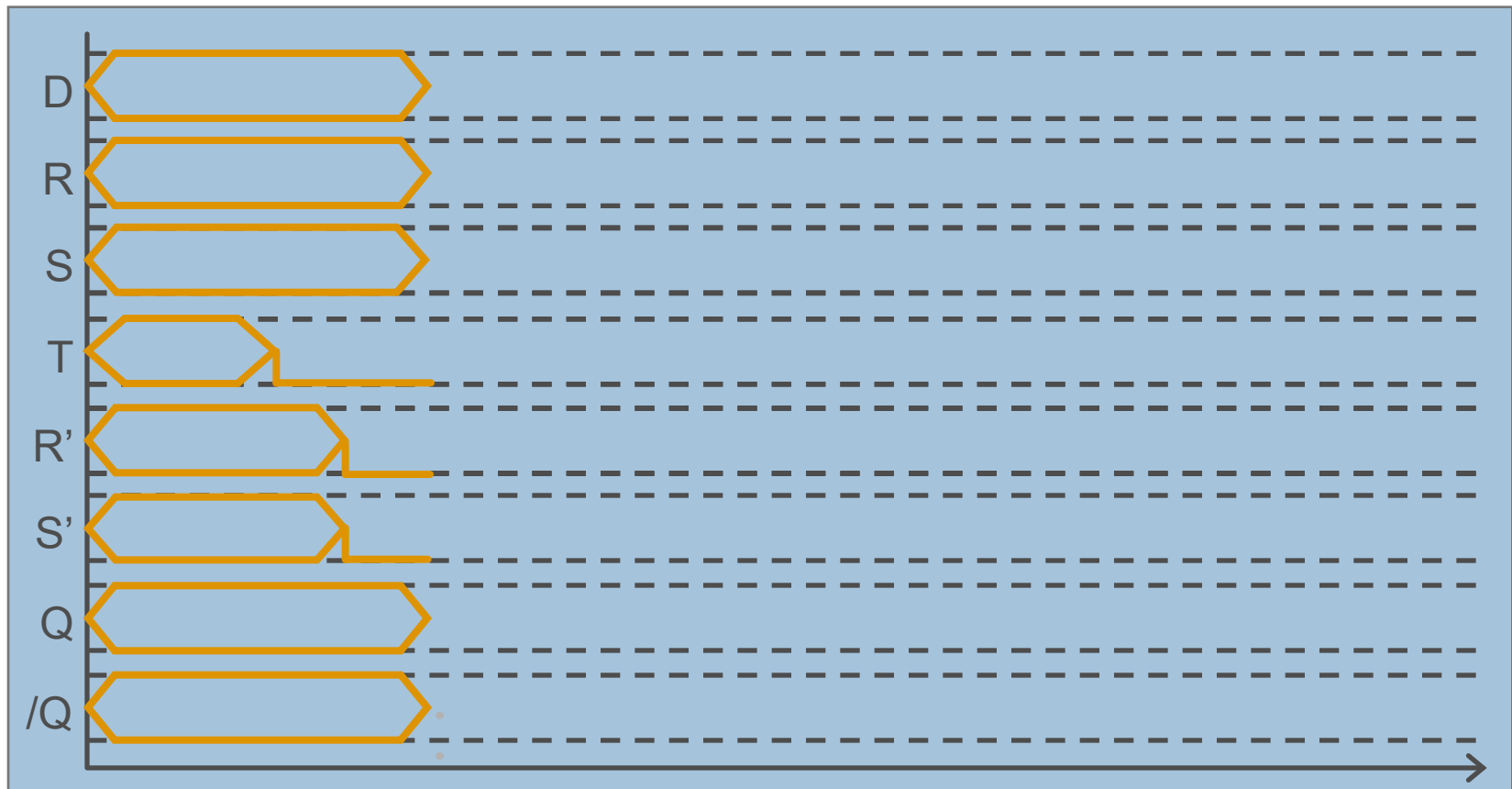




La bascule D

Exercice – Solution – Chronogramme – Stockage d'un « 1 »

- T passe à l'état bas donc R' et S' sont à 0, l'information est conservée.

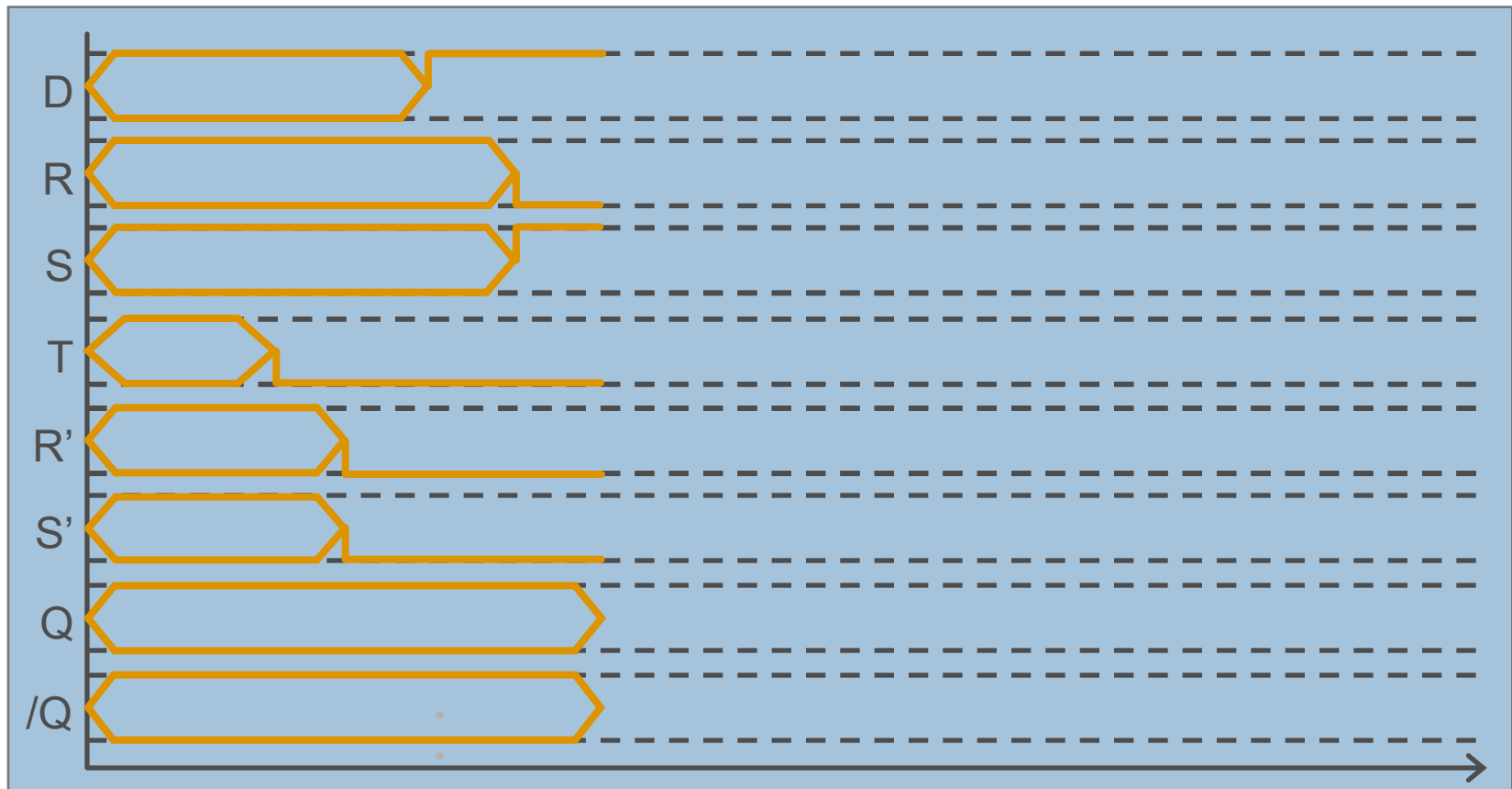




La bascule D

Exercice – Solution – Chronogramme – Stockage d'un « 1 »

- D passe à l'état haut donc R passe à 0 et S à 1.

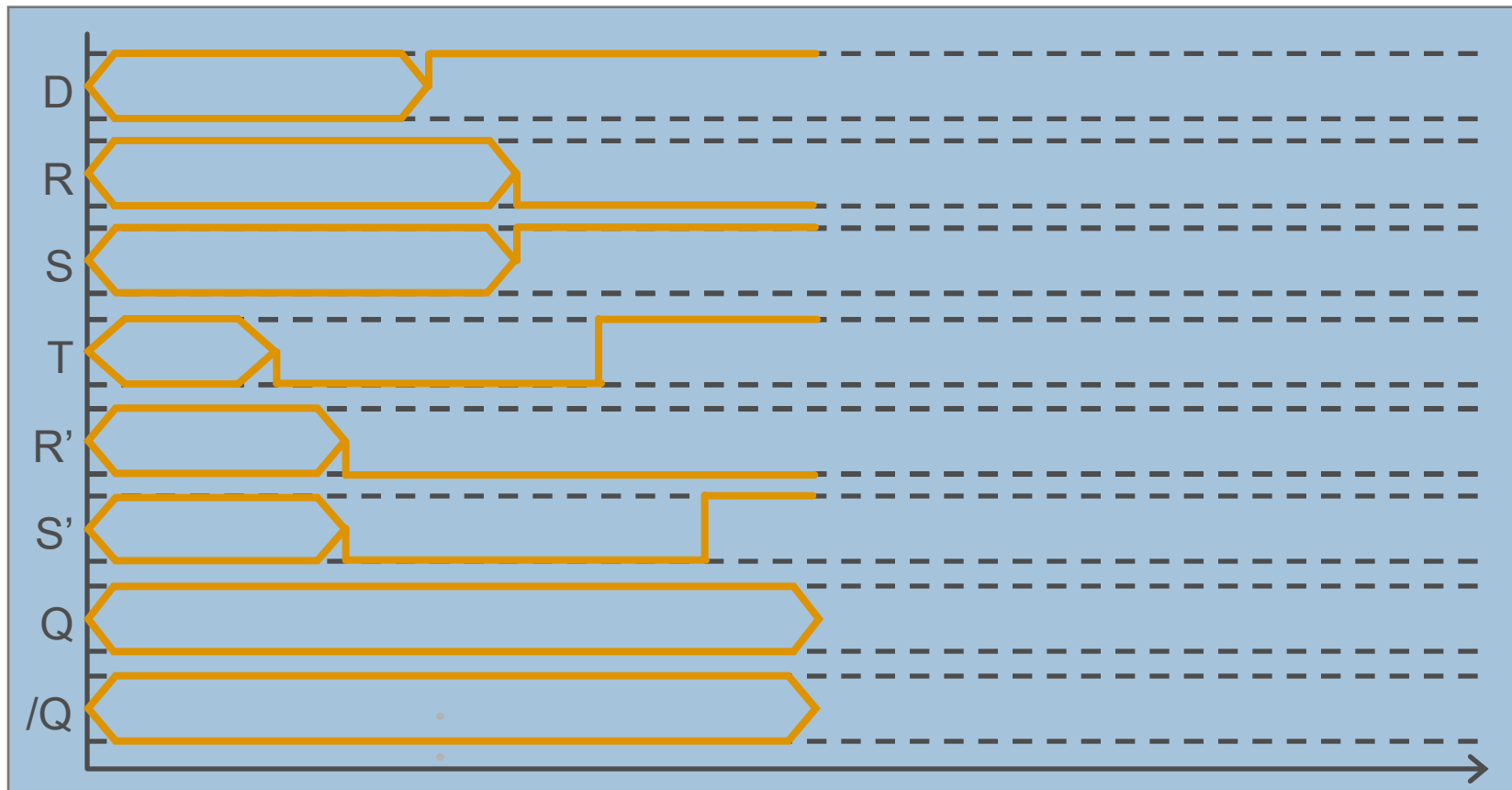




La bascule D

Exercice – Solution – Chronogramme – Stockage d'un « 1 »

- On passe T à l'état haut donc S' passe à l'état haut et R' reste à l'état bas.

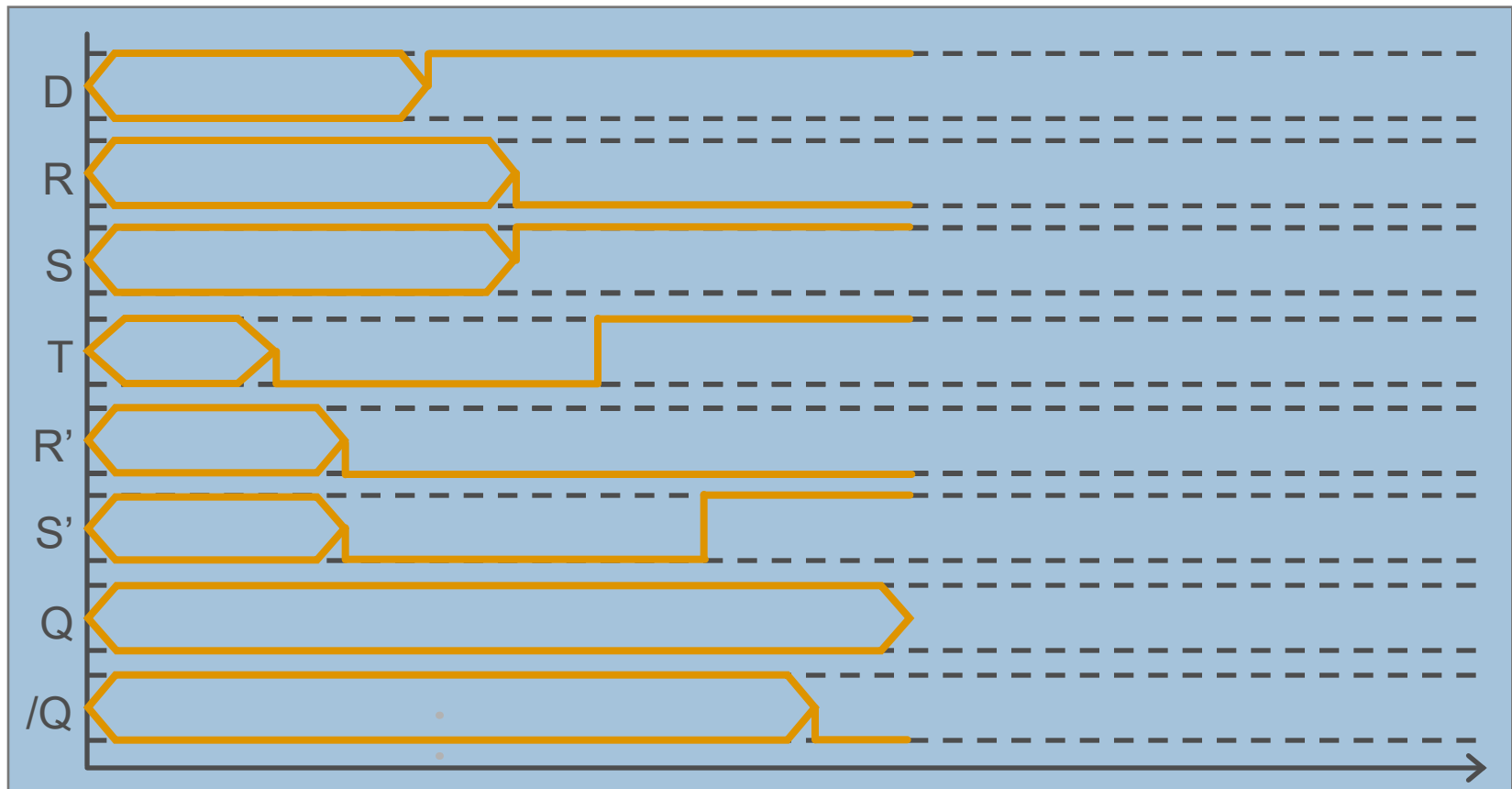




La bascule D

Exercice – Solution – Chronogramme – Stockage d'un « 1 »

- S étant à l'état haut donc /Q passe à l'état bas.

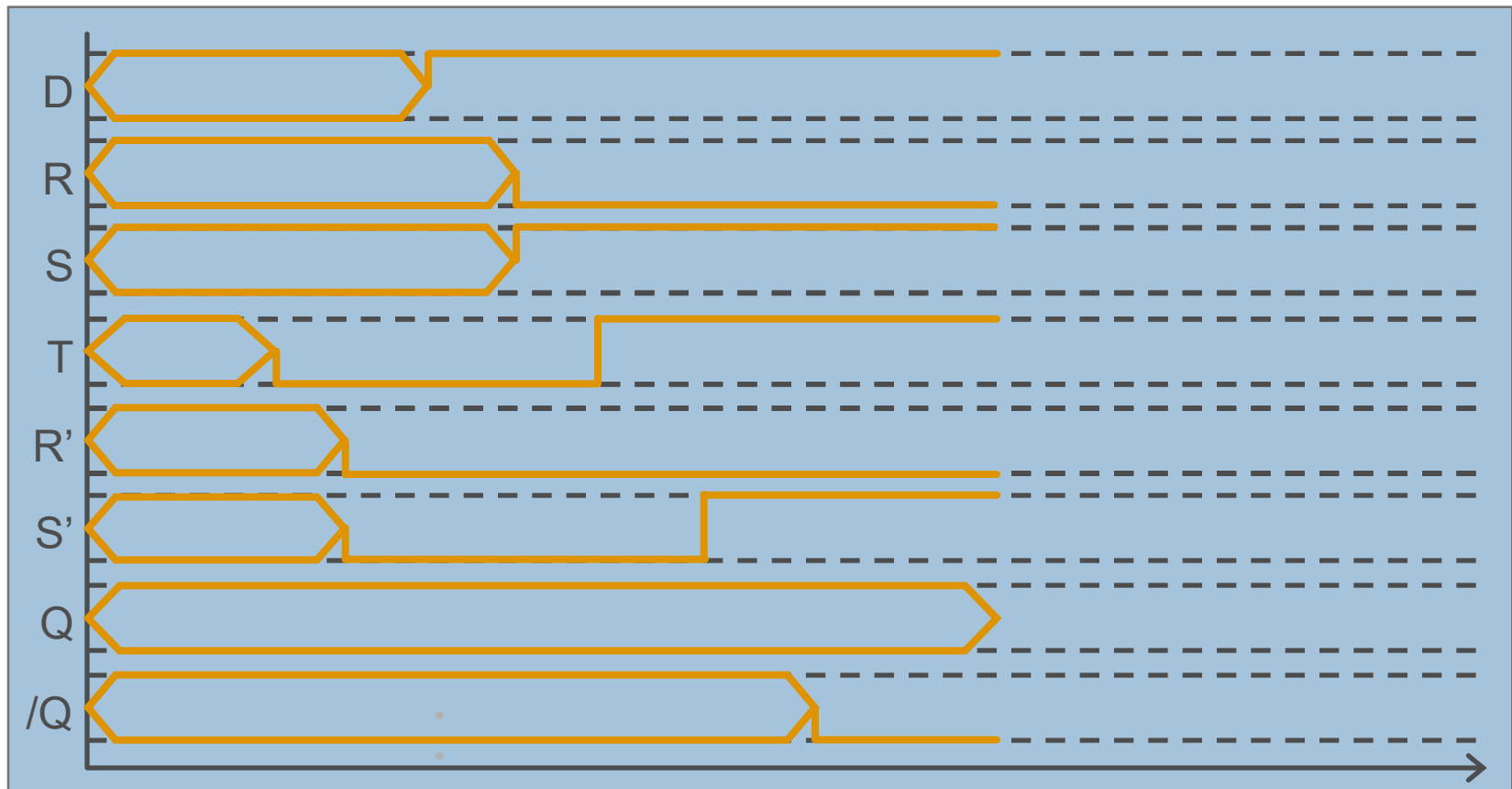




La bascule D

Exercice – Solution – Chronogramme – Stockage d'un « 1 »

- /Q étant à l'état bas, R' passe aussi à l'état bas (il y est déjà).

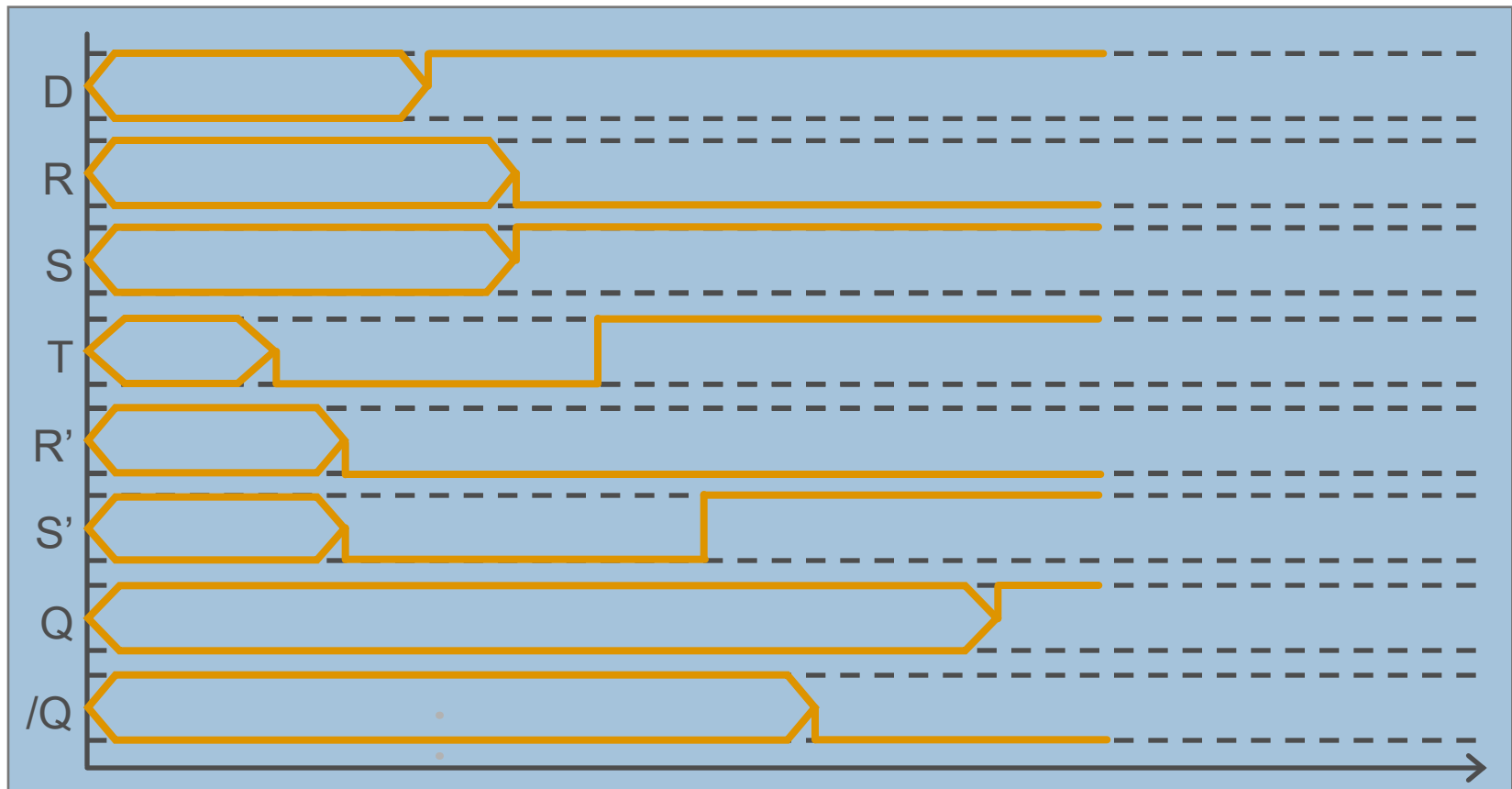




La bascule D

Exercice – Solution – Chronogramme – Stockage d'un « 1 »

- Comme R' est (et était déjà) à l'état bas, donc Q passe à l'état haut.

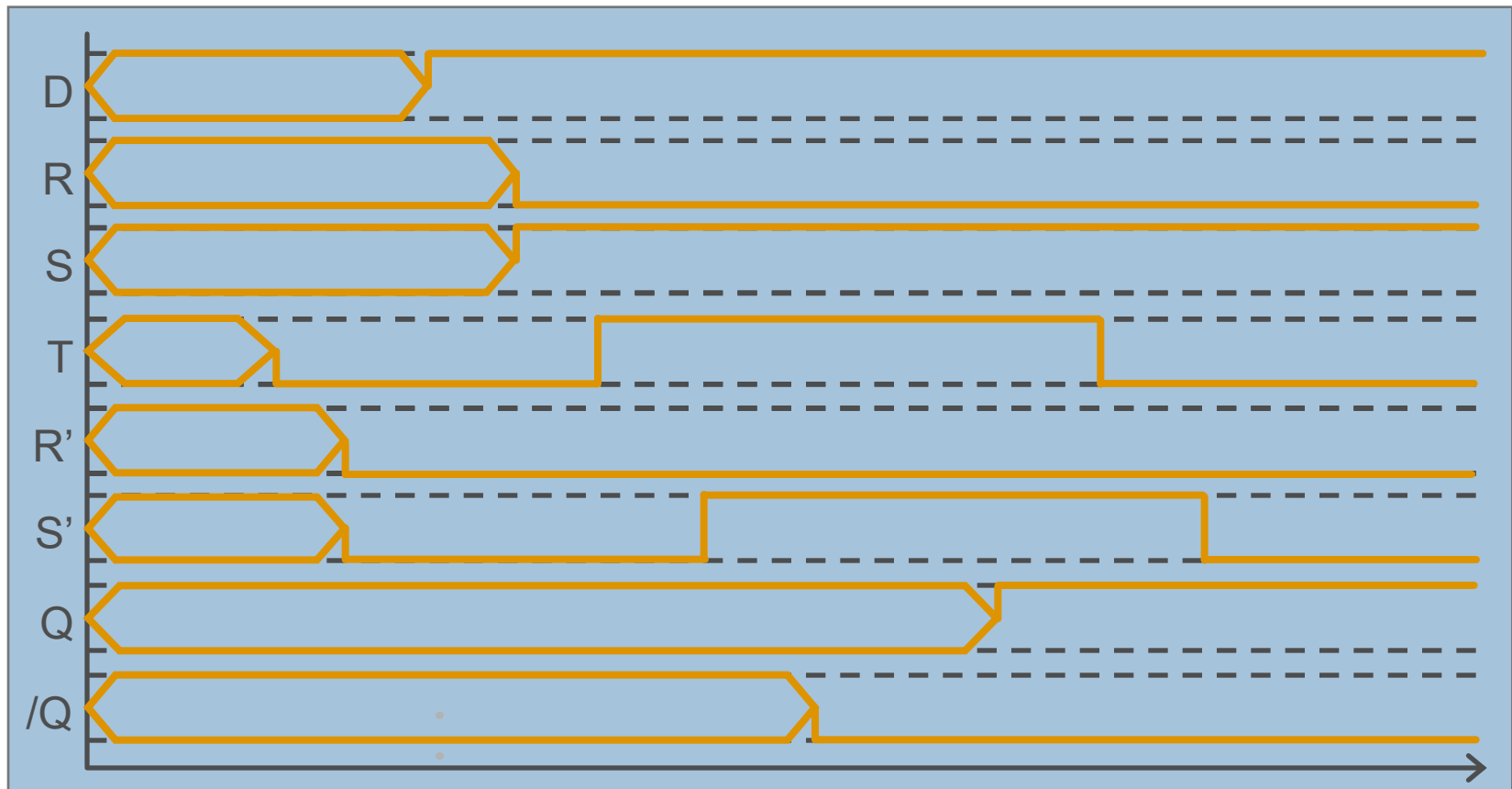




La bascule D

Exercice – Solution – Chronogramme – Stockage d'un « 1 »

- Si T repasse à 0, R' et S' repassent à 0 mais le « 1 » est conservé car Q et /Q ne changent pas d'état.

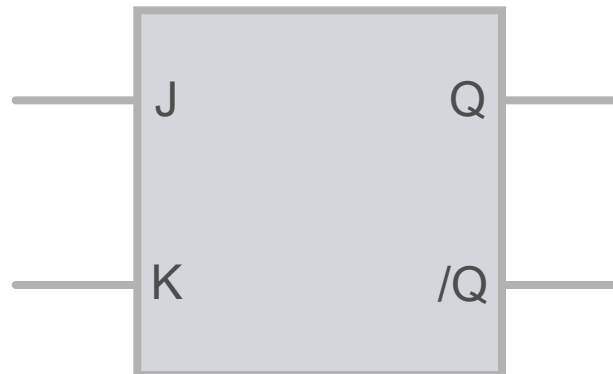




Les bascules JK et JKT

Présentation

- Une seconde manière de résoudre le problème de la bascule RS est d'attribuer « une fonction » d'inversion à la combinaison qui pose problème.
- Cette fonction est obtenue en ajoutant des portes ET produisant les signaux R et S pour la bascule RS. La première porte reçoit un nouveau signal K et la seconde un signal J (il s'agit des anciens signaux R et S).
- Cette nouvelle porte est schématisée de la manière suivante :





Les bascules JK et JKT

Exercice

- Modifier la bascule RS (de votre choix) afin d'introduire ces nouveaux signaux en ajoutant ces deux portes ET.
- Ecrire la table de vérité de manière à ce que l'information enregistrée soit inversée lorsque J et K sont égaux à 1. Pour cela, on peut procéder en plusieurs étapes :
 - écrire une première table de vérité en mettant simplement en entrée J et K : on mettra alors des « ? » dans les colonnes R et S lorsque $J = K = 1$;
 - écrire une deuxième table de vérité en mettant Q_{n-1} et $/Q_{n-1}$ en entrée et Q_n et $/Q_n$ en sortie ;
 - en déduire une troisième table de vérité où Q_{n-1} et $/Q_{n-1}$ sont en entrée et R et S sont en sortie ;
 - construire une quatrième table en combinant la première et la troisième table.





Les bascules JK et JKT

Exercice

- Construire alors deux tables de Karnaugh pour déterminer les équations de R et de S en fonction de J, K, Q_{n-1} et $\neg Q_{n-1}$.
- Dessiner une première version du schéma électronique.
- Déterminer le chronogramme lié au stockage d'un « 1 ».
- Simplifier les expressions de R et de S en remarquant que si l'information est déjà enregistrée, il n'est pas nécessaire de l'enregistrer de nouveau
- Simplifier le schéma électronique.
- Modifier le schéma électronique pour introduire le signal d'horloge afin de construire une bascule JKT.
- Simuler ces montages à l'aide de DigSim et placer des sondes de manière à visualiser l'évolution des signaux au cours du temps.





Les bascules JK et JKT

Réponse – Table de vérité

- On reprend la table de vérité de la bascule RS et on ajoute les signaux J et K : on obtient la table de vérité ci-dessous;

J	K	R	S	Q_n	$/Q_n$
0	0	0	0	Q_{n-1}	$/Q_{n-1}$
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0
1	1	?	?	$/Q_{n-1}$	Q_{n-1}

- A ce niveau, on sait simplement que :
 - J = 0 et K = 0 entraînent R = 0 et S = 0 ;
 - J = 1 et K = 0 entraînent R = 0 et S = 1 (on stocke un 1) ;
 - J = 0 et K = 1 entraînent R = 1 et S = 0 (on stocke un 0) ;
 - J = 1 et K = 1 provoquent l'inversion de Q et /Q.





Les bascules JK et JKT

Réponse – Table de vérité

- Pour obtenir l'**inversion**, on doit utiliser les signaux Q et $/Q$ pour modifier l'état de R et S et obtenir l'effet désiré, on en déduit une deuxième table de vérité pour deviner la troisième :

Q_{n-1}	$/Q_{n-1}$	Q_n	$/Q_n$
0	1	1	0
1	0	0	1



Q_{n-1}	$/Q_{n-1}$	R	S
0	1	0	1
1	0	1	0





Les bascules JK et JKT

Réponse – Table de vérité

- On combine la première table et la troisième pour obtenir la quatrième de vérité ci-dessous (X signifie « 0 ou 1 ») :

J	K	Q_{n-1}	$/Q_{n-1}$	R	S	Q_n	$/Q_n$
0	0	X	X	0	0	Q_{n-1}	$/Q_{n-1}$
0	1	X	X	1	0	0	1
1	0	X	X	0	1	1	0
1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	0	1	1	0





Les bascules JK et JKT

Réponse – Table de Karnaugh et équation de R

- On construit la table de Karnaugh de R :

	J.K	/J.K	/J./K	J./K
Q_{n-1}	1	1	0	0
$/Q_{n-1}$	0	1	0	0

- On peut former deux groupes de « 1 », donc on obtient l'équation de R suivante :

$$R = /J.K + K.Q_{n-1}$$





Les bascules JK et JKT

Réponse – Table de Karnaugh et équation de S

- On construit la table de Karnaugh de S :

	J.K	/J.K	/J./K	J./K
Q_{n-1}	0	0	0	1
$/Q_{n-1}$	1	0	0	1

- On peut former deux groupes de « 1 », donc on obtient l'équation de S suivante :

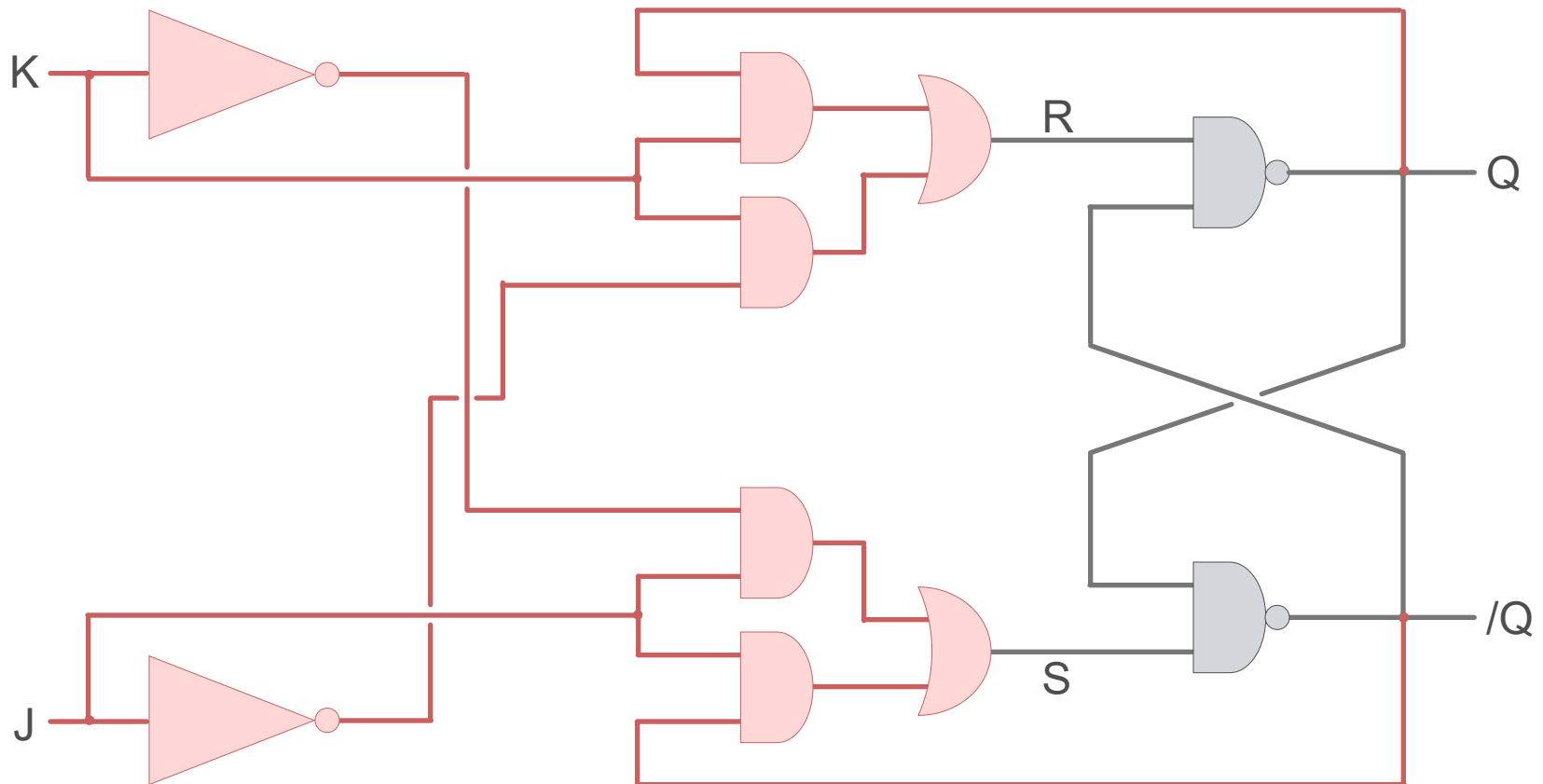
$$S = J./K + J./Q_{n-1}$$





Les bascules JK et JKT

Réponse – Première version du schéma électronique



Eléments ajoutés par
rapport à la bascule RS

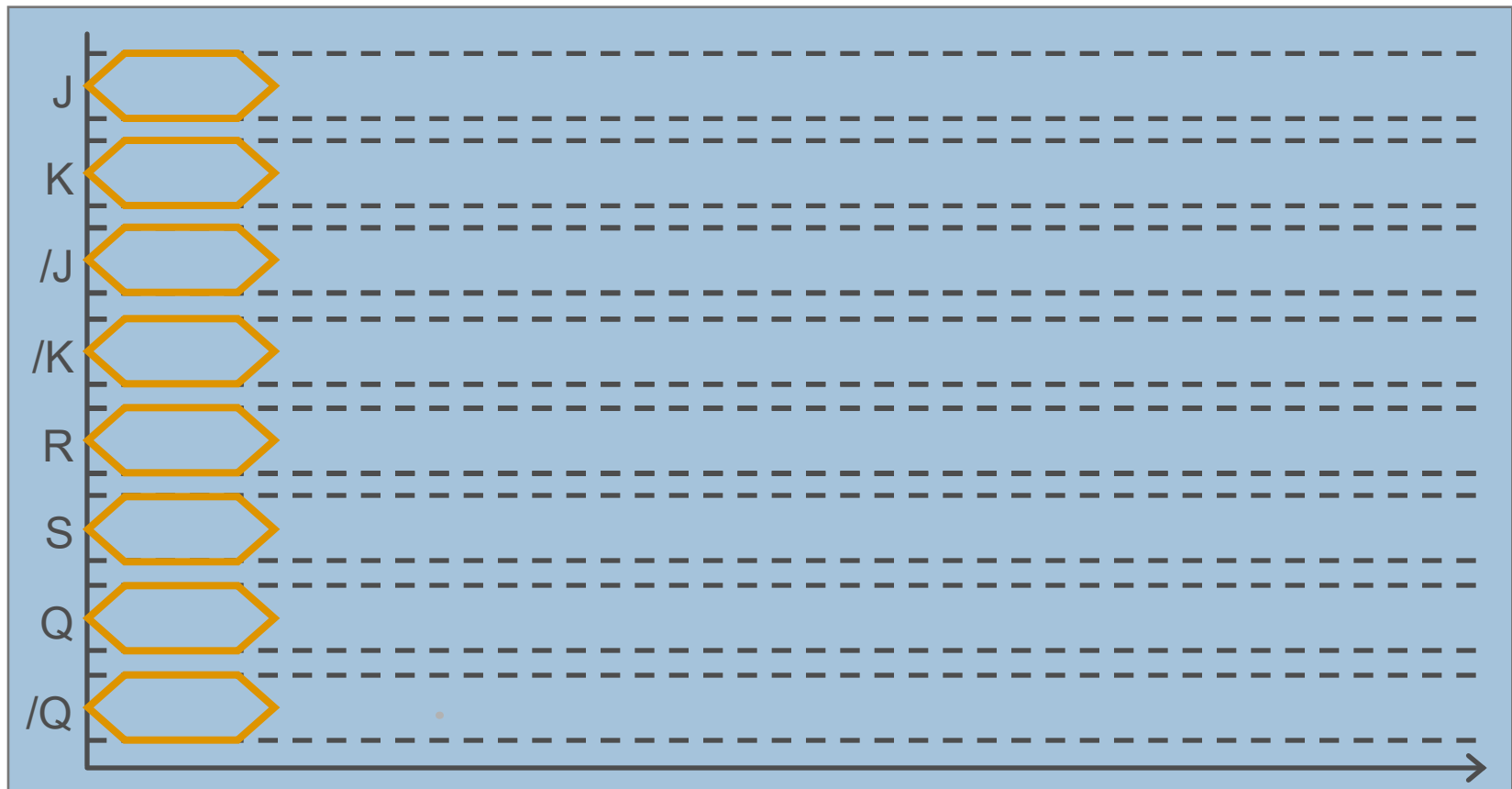




Les bascules JK et JKT

Exercice – Solution – Chronogramme – Stockage d'un « 1 »

- Au départ tout est indéterminé.

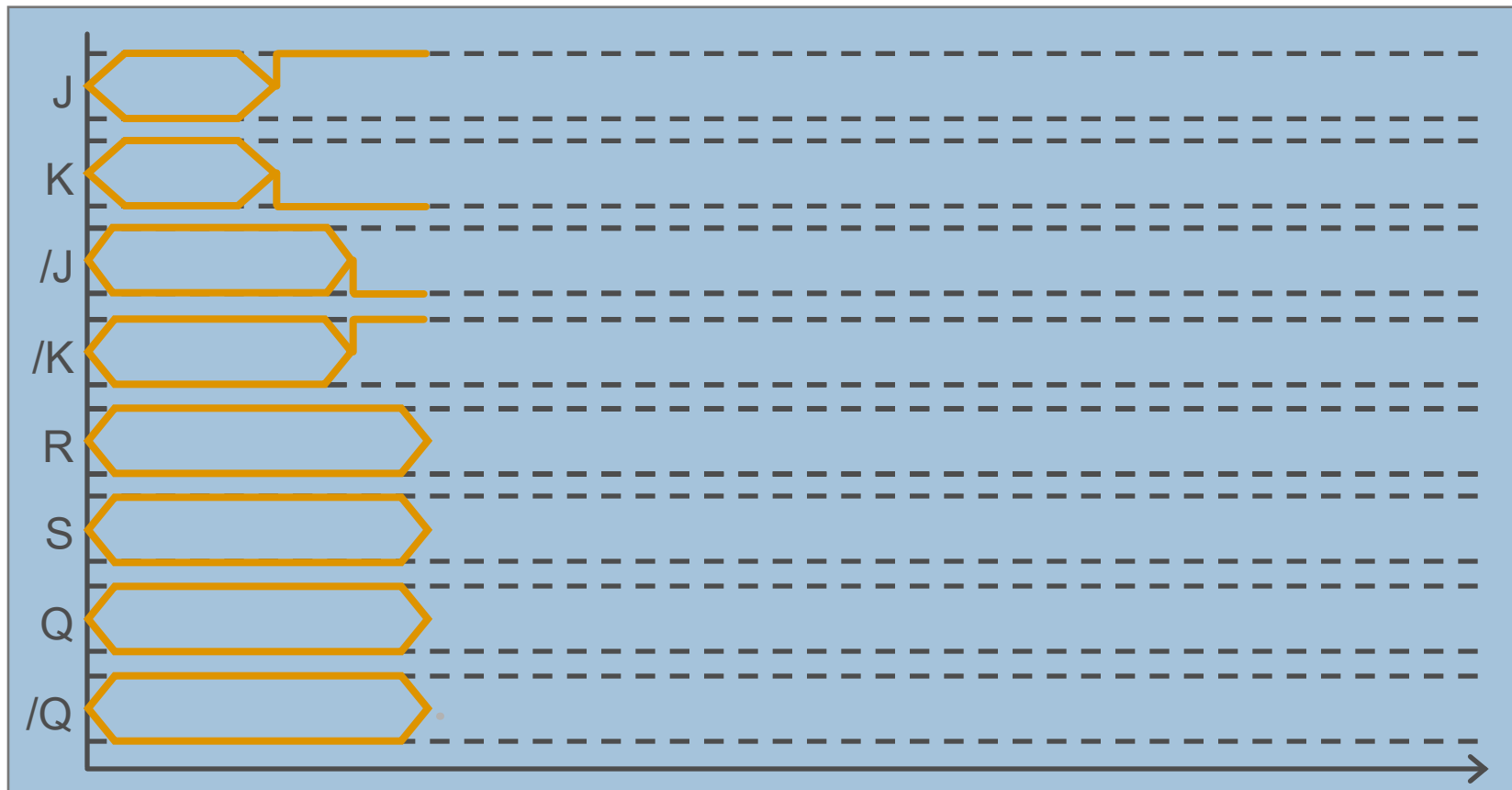




Les bascules JK et JKT

Exercice – Solution – Chronogramme – Stockage d'un « 1 »

- On passe J à l'état haut et K à l'état bas, on a donc /J à l'état bas et /K à l'état haut

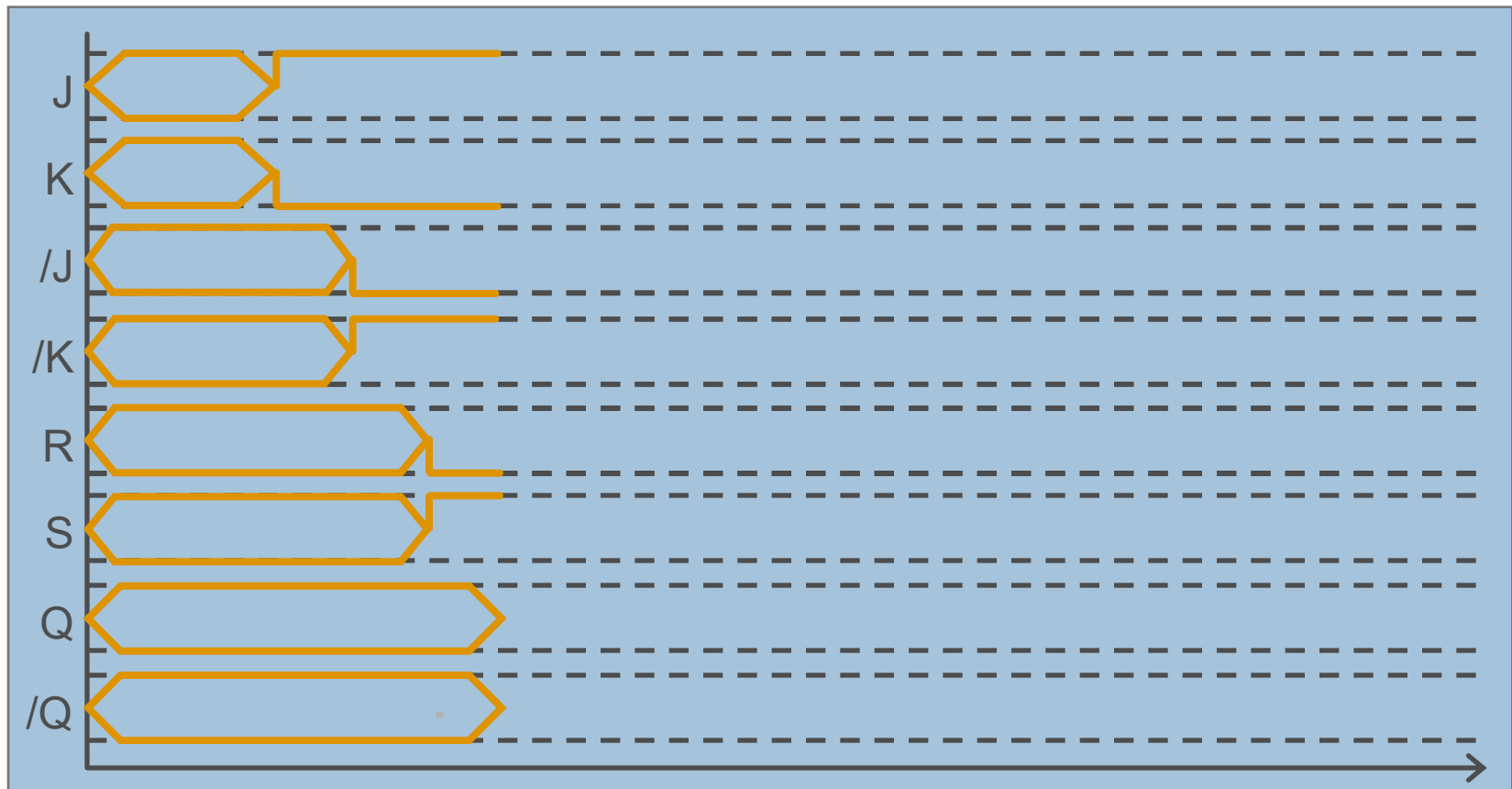




Les bascules JK et JKT

Exercice – Solution – Chronogramme – Stockage d'un « 1 »

- $J=1$ et $\neg K=1$ entraîne $S=1$ alors que $\neg J=0$ et $K=0$ entraîne $R=0$

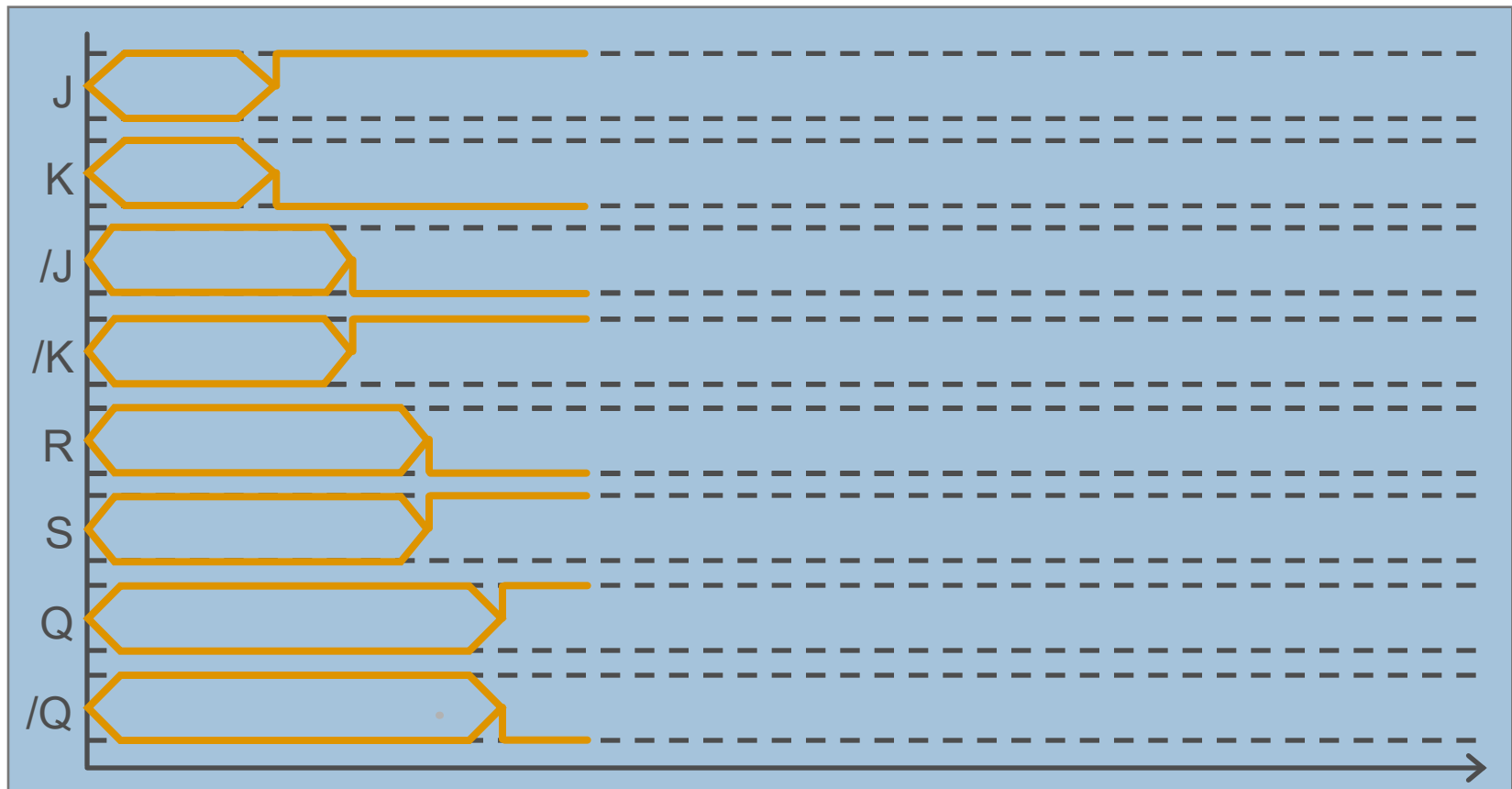




Les bascules JK et JKT

Exercice – Solution – Chronogramme – Stockage d'un « 1 »

- $S=1$ entraîne que $/Q=0$ et $R=0$ entraîne que $Q=1$

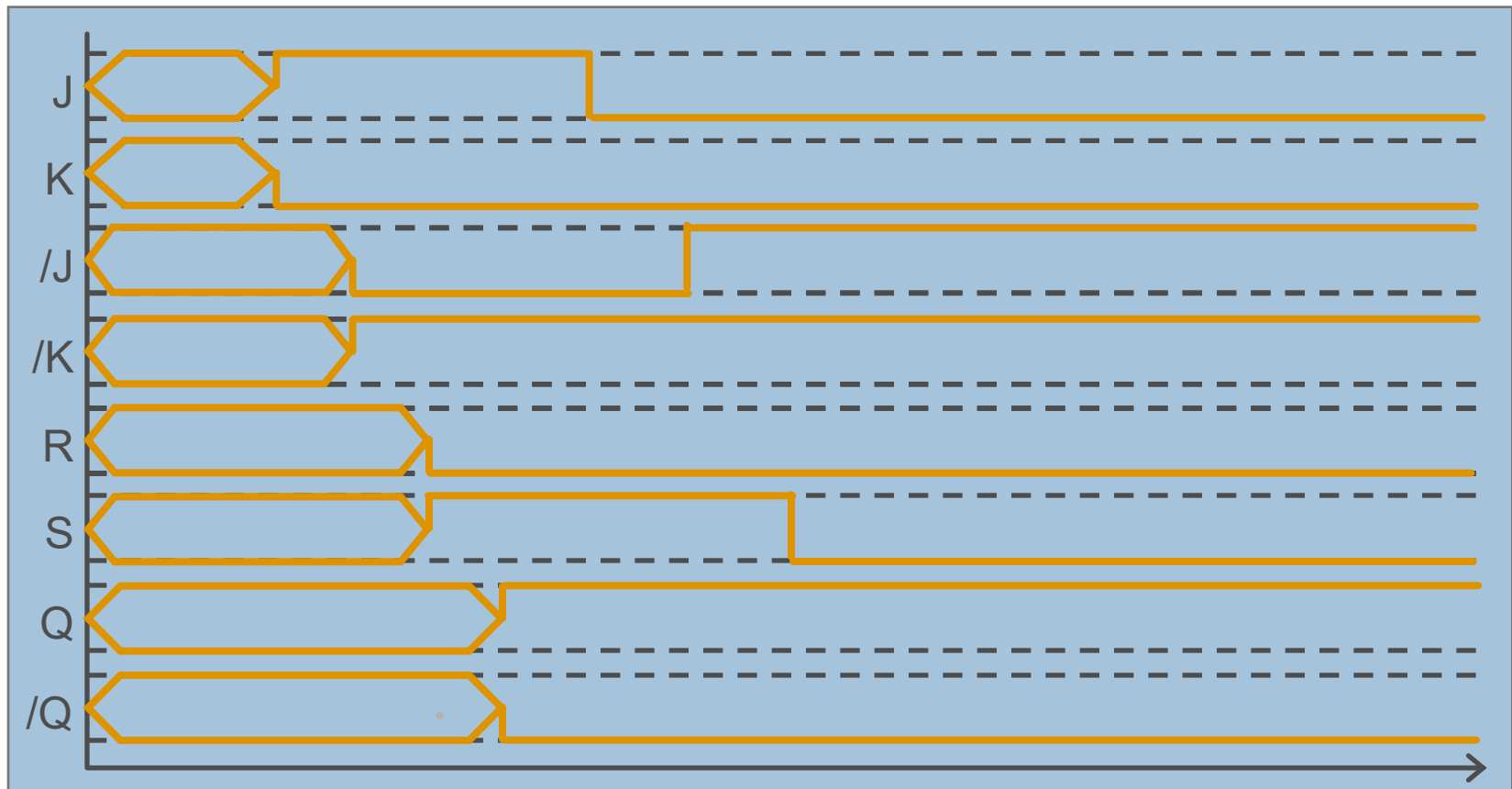




Les bascules JK et JKT

Exercice – Solution – Chronogramme – Stockage d'un « 1 »

- Si on repasse J à 0, S repasse à 0 et l'information est conservée.





Les bascules JK et JKT

Exercice – Solution – Remarque

- On a constaté en dessinant le chronogramme que la bascule fonctionne correctement.
- Cependant, si la bascule contient déjà la bonne information, il est pas nécessaire de la modifier :
 - Si $Q_{n+1} = 0$ alors le cas $\neg Q_{n+1} \cdot J \cdot K = 1$ ne doit pas entraîner d'action ;
 - Si $Q_{n+1} = 1$ alors le cas $Q_{n+1} \cdot J \cdot \neg K = 1$ ne doit pas entraîner d'action.
- En conséquence, les tables de Karnaugh comptent un 1 de moins et les expressions de R et de S sont simplifiées (et par voie de conséquence le schéma électrique de la bascule JK).





Les bascules JK et JKT

Exercice – Solution – Nouvelles tables de Karnaugh et nouvelles équations pour R et S

■ Pour le signal R, on a :

	J.K	/J.K	/J./K	J./K
Q_{n-1}	1	1	0	0
$/Q_{n-1}$	0	1	0	0

$$R = K.Q_{n-1}$$

■ Pour le signal S, on a :

	J.K	/J.K	/J./K	J./K
Q_{n-1}	0	0	0	1
$/Q_{n-1}$	1	0	0	1

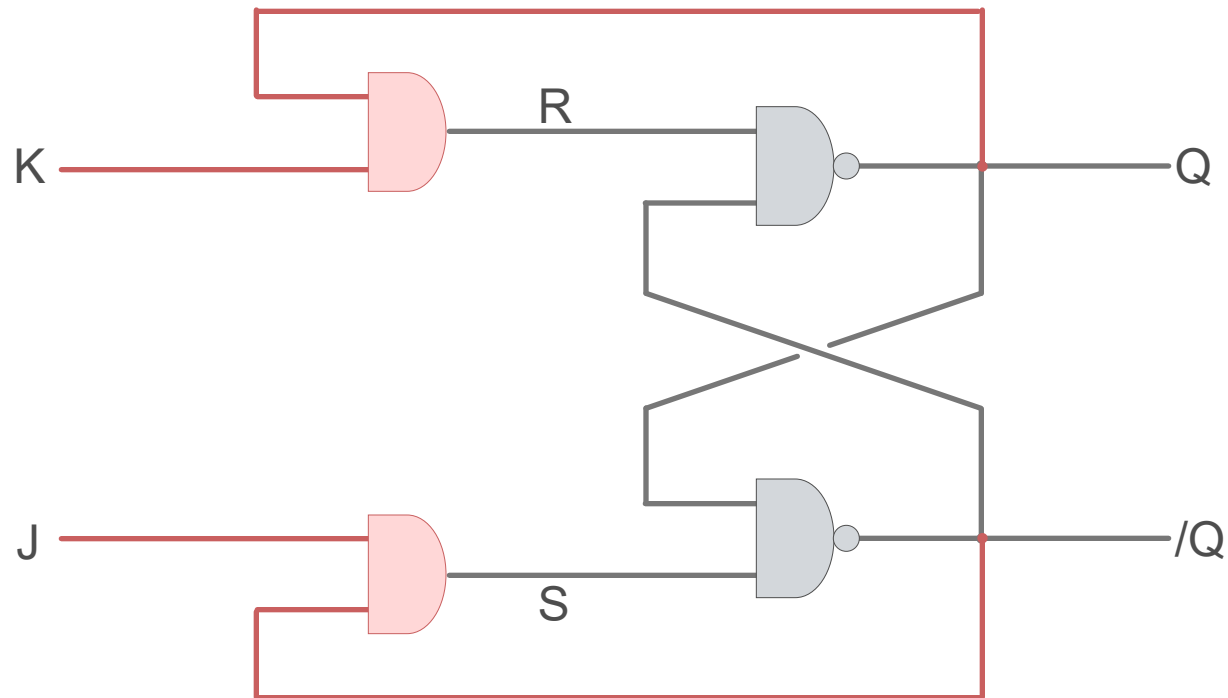
$$S = J./Q_{n-1}$$





Les bascules JK et JKT

Réponse – Nouvelle version du schéma électronique



Eléments ajoutés par rapport à la bascule RS





Les bascules JK et JKT

Exercice – Solution – Introduction du signal T

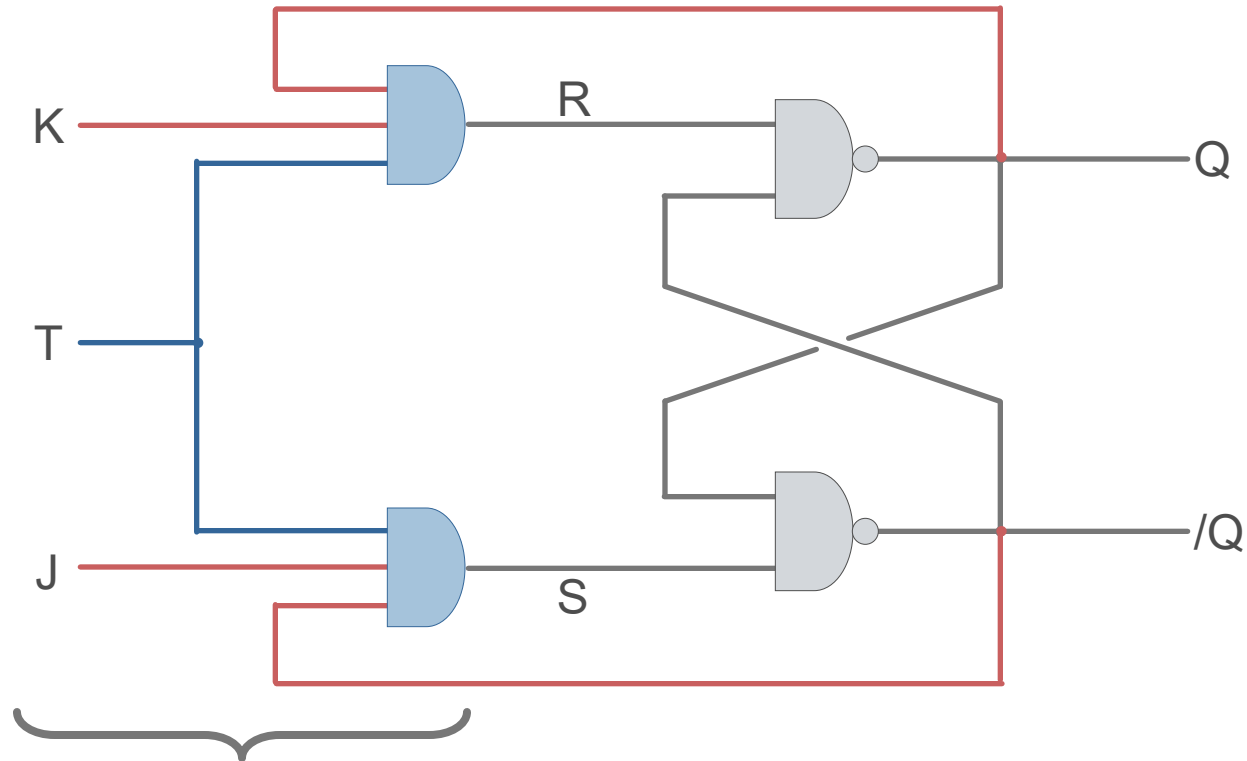
- Pour construire une bascule JK synchrone, il suffit d'introduire un signal T tel que l'information de la bascule se modifie lorsque $T=1$.
- Pour cela, il suffit d'utiliser une porte ET à trois entrées au lieu de deux pour contrôler les signaux R et S. Les nouvelles équations de R et de S sont donc :
 - $R = T.K.Q_{n-1}$
 - $S = T.J./Q_{n-1}$





Les bascules JK et JKT

Réponse – Version synchrone du schéma électronique



Eléments ajoutés ou modifiés
par rapport à la bascule JK

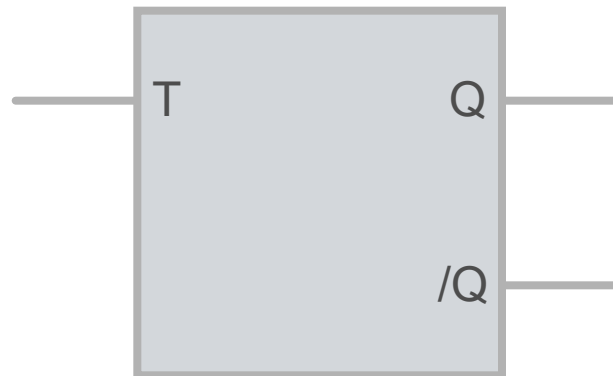




La bascule T

Présentation

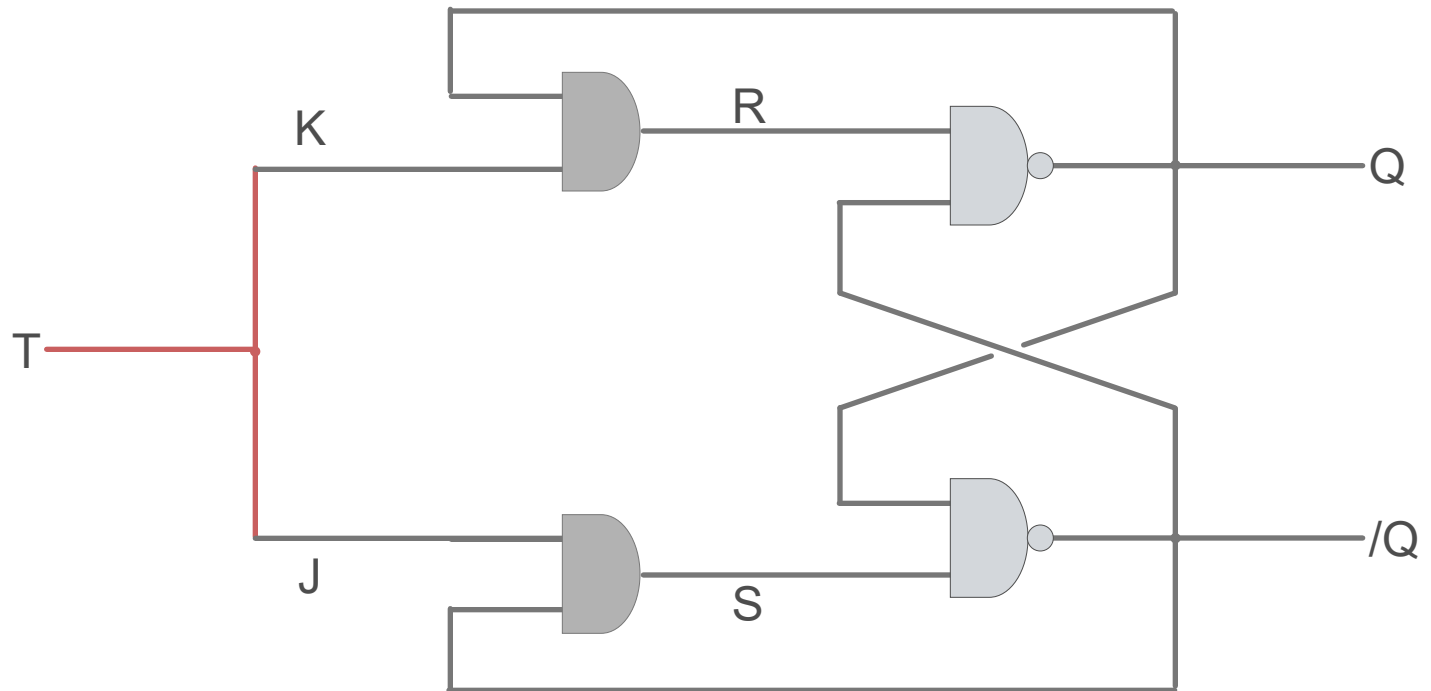
- La bascule T (toggle) est obtenue de la bascule JK en reliant les broches J et K.
- D'un point de vue fonctionnement, l'information, stockée dans la bascule, est donc inversée lors que T passe à 1 (et conservée tant que T est à 0).
- Cette bascule est symbolisée de la manière suivante.





La bascule T

Schéma électrique





Les registres parallèles

Présentation

- Nous sommes maintenant capable de conserver 1 bit d'information, nous devons dupliquer ce dispositif de manière à conserver des mots de plusieurs bits.
- Pour cela, nous devons utiliser plusieurs bascules JKT qui disposent en plus d'une entrée reset à l'extérieur afin d'initialiser la bascule sans tenir compte de l'état de T :
 - la bascule est initialisée à 0 quand reset et à l'état haut ;
 - la bascule JKT fonctionne normalement quand ce signal reset et à l'état bas.





Les registres parallèles

Exercice

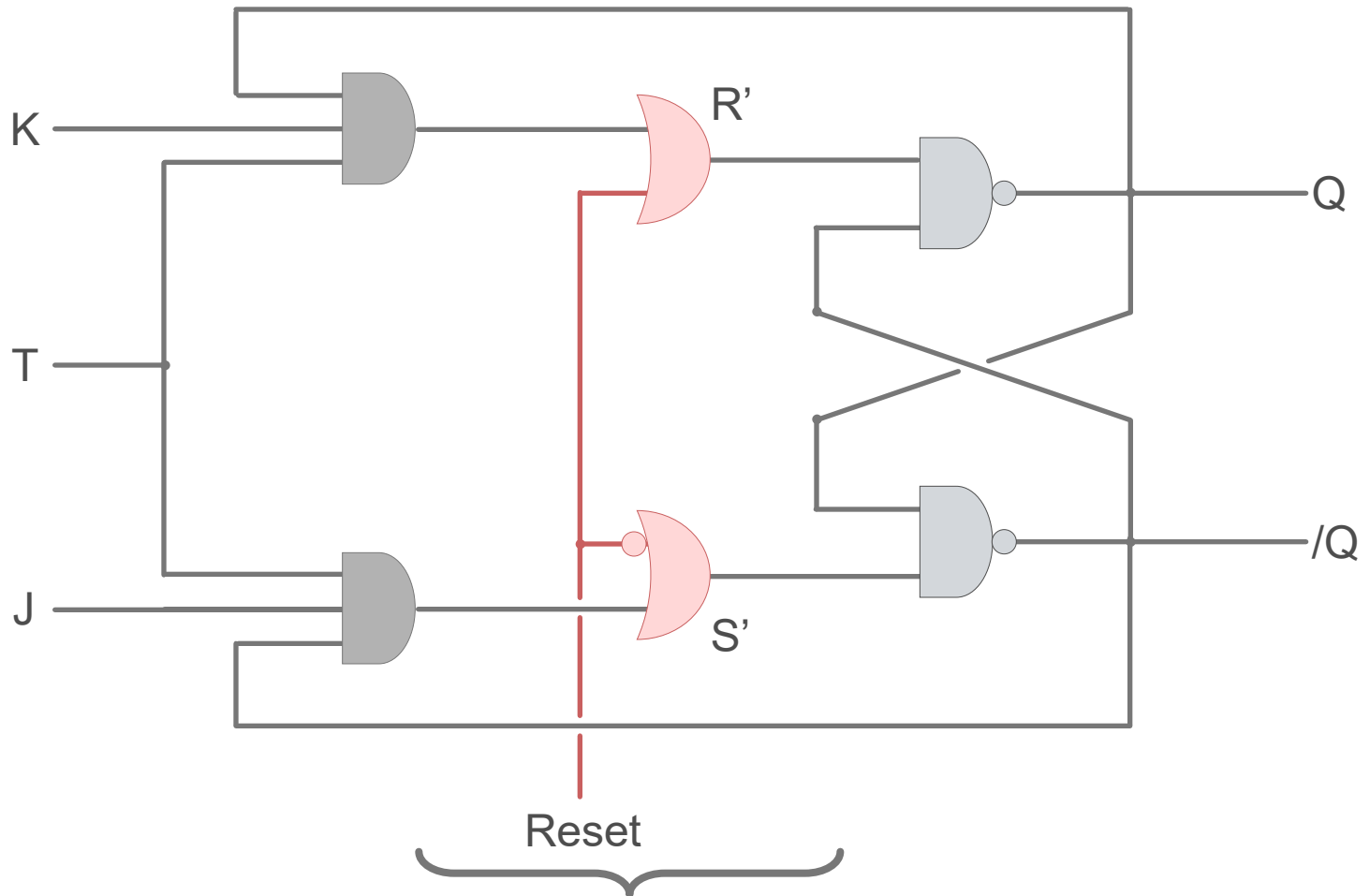
- Modifier le schéma électrique de la bascule JKT afin d'introduire ce signal de reset.
- Placer plusieurs bascules JKT modifiées en parallèle afin de conserver des mots de 8 bits
- Simuler le fonctionnement de ce registre avec DigSim





Les registres parallèles

Exercice – Solution – La bascule JKT modifiée



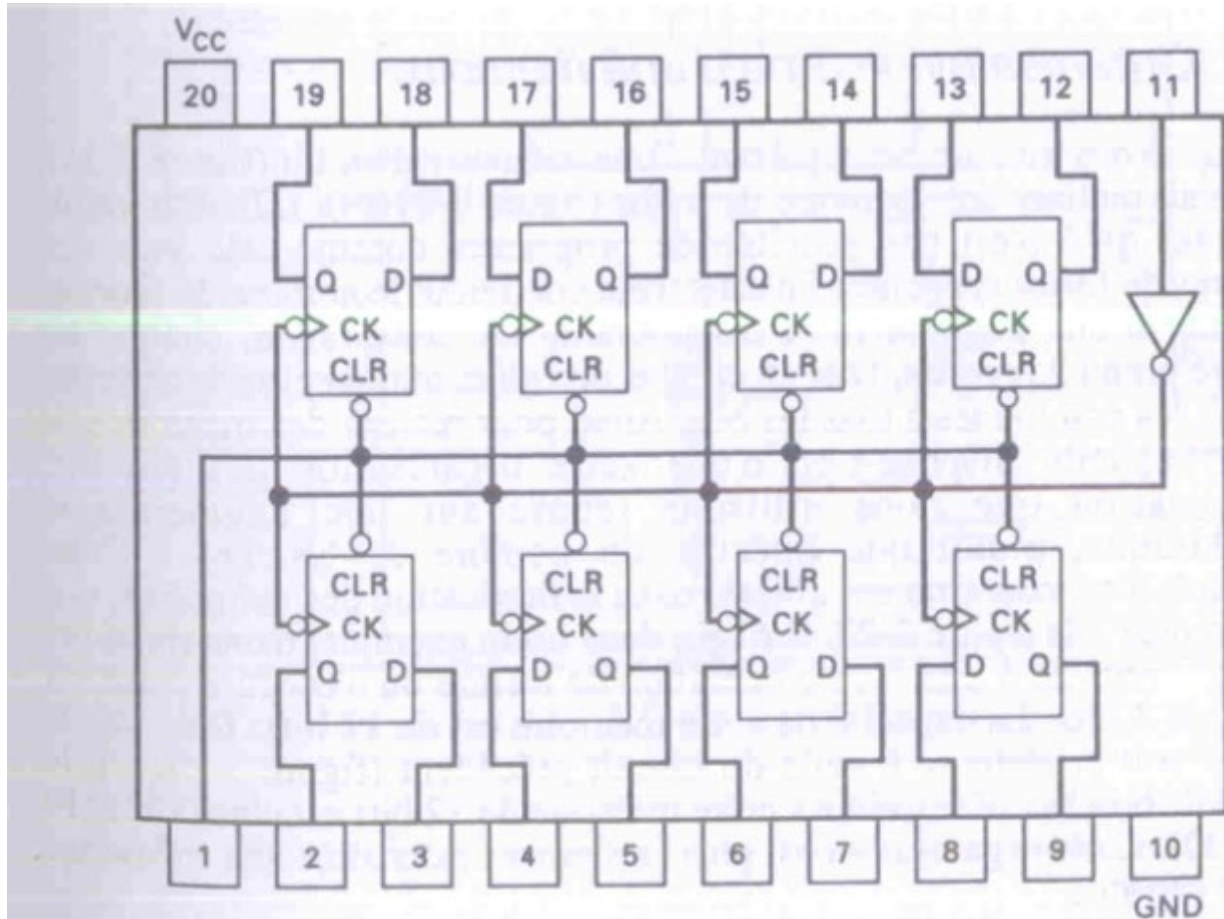
Eléments ajoutés ou modifiés
par rapport à la bascule JK





Les registres parallèles

Réponse – Le circuit 74273





Les registres à décalage

Présentation

- Ce type de registre est généralement utilisé lorsqu'on doit passer d'une représentation parallèle à une représentation série pour communiquer par un système série où les bits d'information passent les uns à la suite des autres.
- Ce type de registre peut être obtenu de la manière suivante :
 - en chaînant des bascules D (en reliant la sortie Q d'une bascule à l'entrée D de la bascule suivante) ;
 - en mettant en commun les signaux d'horloge de toutes les bascules.





Les registres à décalage

Exercice

■ Déterminer :

- à quel endroit est introduit le nombre binaire en série (c'est-à-dire bit après bit) ;
- à quels endroits sont obtenus les signaux correspondants au nombre binaire (c'est-à-dire un signal par bit).

■ Construire et simuler le fonctionnement de ce circuit :

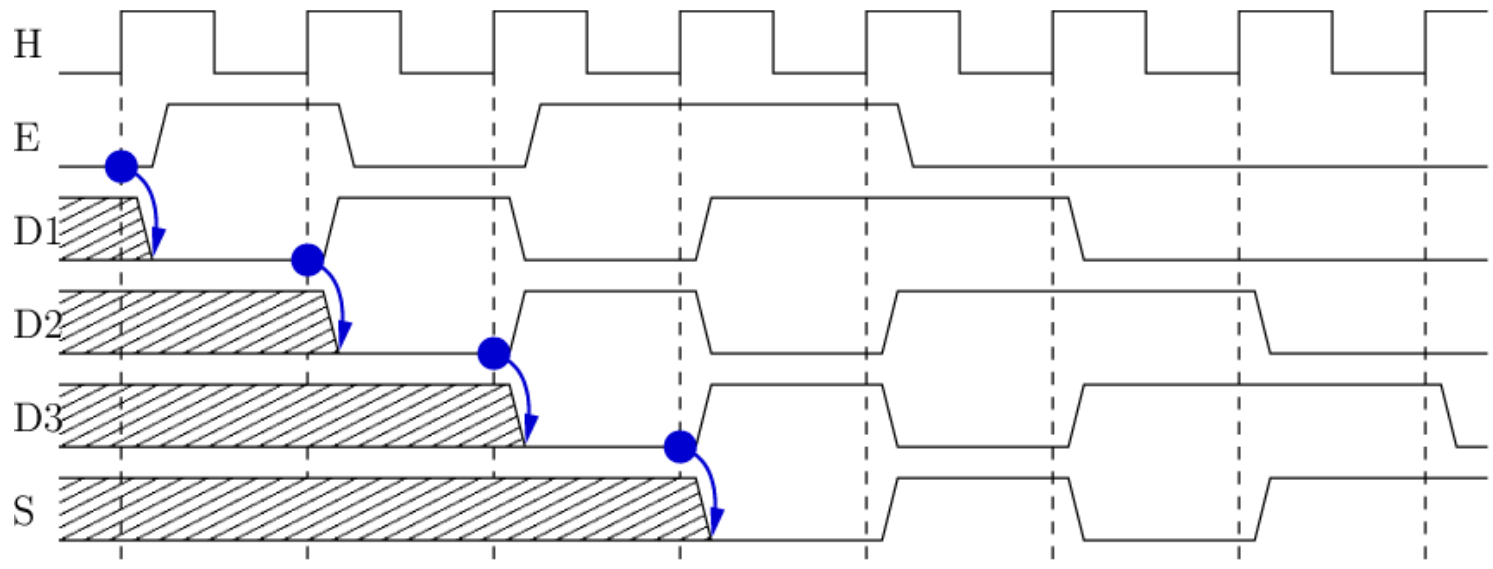
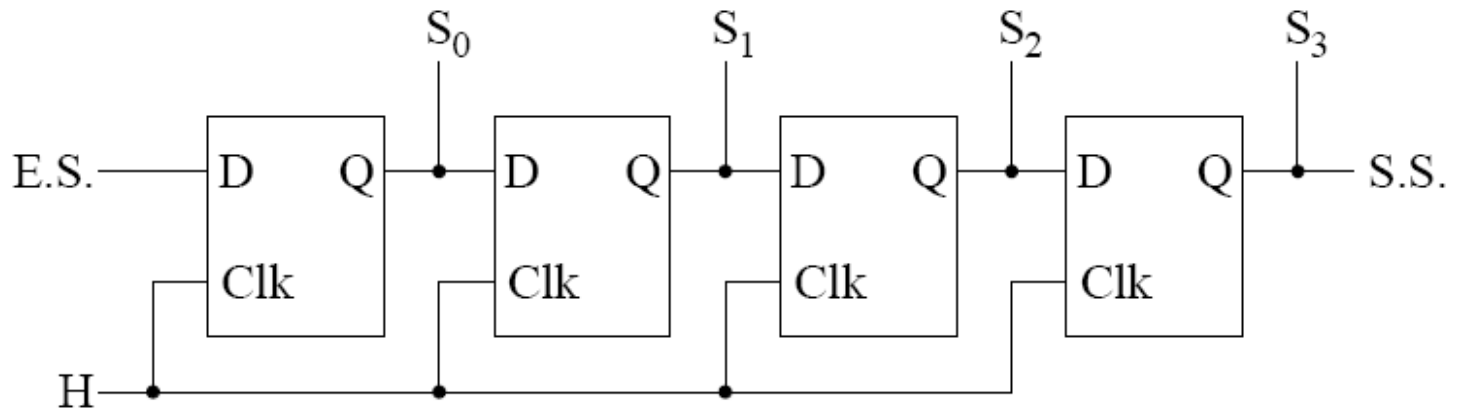
- la construction du nombre binaire en série peut s'effectuer à l'aide d'un interrupteur ;
- le signal d'horloge peut être obtenu à l'aide d'un interrupteur ou d'une vraie horloge.





Les registres à décalage

Exercice – Solution





Les compteurs

Présentation

- Le compteur peut être obtenu en chaînant des registres toggle synchrones entre eux.
 - l'entrée du premier registre est mise à 1 ;
 - les entrées d'horloges de tous les registres reçoivent les impulsions qui permettent de faire avancer le compteur.
- Ces registres sont modifiés (comme pour les bascules JKT du registre parallèle de manière à placer un signal de reset).





Les compteurs

Exercice

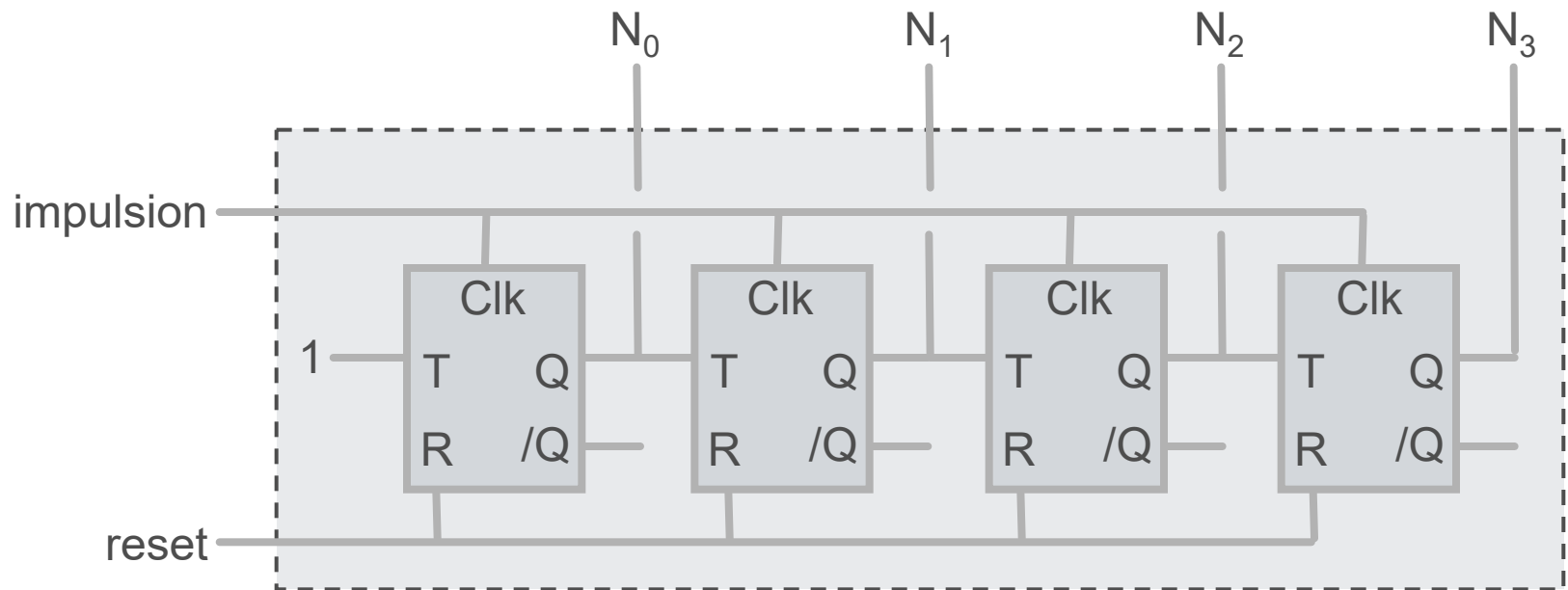
- Modifier le schéma électrique de la bascule T afin d'introduire ce signal de reset.
- Placer plusieurs bascules T modifiées en série afin de construire un compteur gérant des nombre entre 0 et 15 (à quels endroits récupère-t-on les signaux correspondant à la valeur du compteur sous forme binaire ?)
- Simuler le fonctionnement de ce registre avec DigSim :
 - en plaçant des sondes de manière à analyser les signaux en entrée et en sortie du compteur ;
 - en utilisant le montage utilisant l'afficheur 7 segment proposé en exercice afin de visualiser le fonctionnement du compteur.





Les compteurs

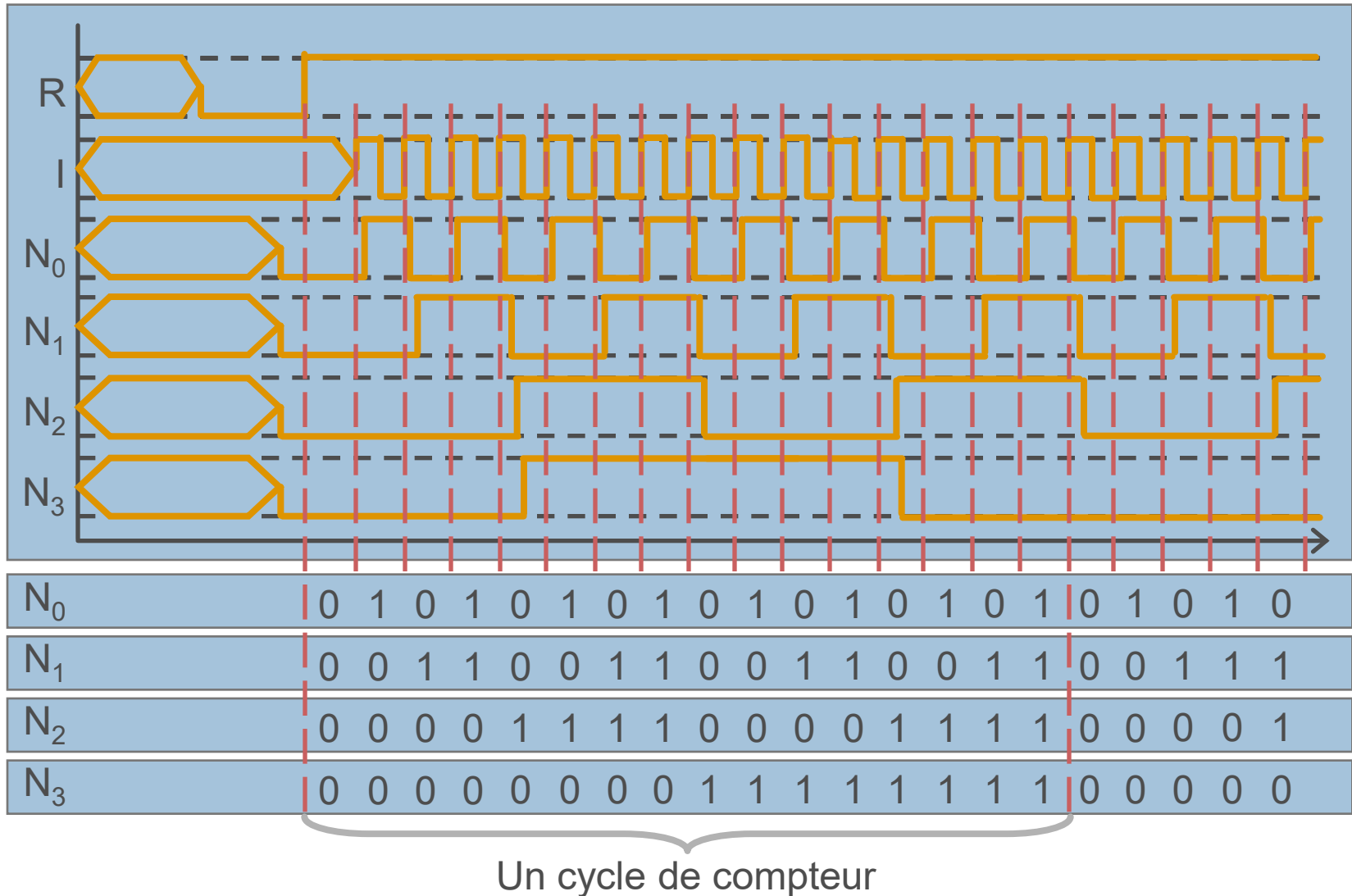
Solution – Schéma électrique





Les compteurs

Solution – Chronogramme





Pause-réflexion sur cette 2^{ème} partie

Avez-vous des questions ?

